

单位代码 10733

密 级                     



甘肃农业大学  
Gansu Agricultural University

# 博士学位论文

甘黄枇复方中草药缓解霉菌毒素对  
肉鸡损伤的研究

Study on the Alleviation of Mycotoxin-Induced Injury in  
Broilers by Ganhuangpi Compound Chinese Herbal  
Medicine

陈妍

指导教师 郭艳丽 教授

所在学院 动物科学技术学院

学科专业 畜牧学(动物营养与饲料科学)

研究方向 单胃动物营养

论文答辩日期 2025 年 5 月 19 日

学位授予日期 2025 年 6 月

答辩委员会主席 刘建斌 教授

中国·兰州

2025 年 6 月

**Study on the Alleviation of Mycotoxin-Induced Injury in Broilers by  
Ganhuangpi Compound Chinese Herbal Medicine**

**By**

**Yan Chen**

**Supervised by**

**Prof. Yanli Guo**

**A DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF  
PHILOSOPHY**

**MAJOR IN ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCE**

**In**

**COLLEGE OF ANIMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY**

**GANSU AGRICULTURAL UNIVERSITY**

**LANZHOU, CHINA**

**June, 2025**

## 项目资助

中央高校基本业务费专项资金项目  
(No.31920240104 和 No.31920240088)

中央高校建设世界一流大学和特色发展引导专项（动物营养与饲料科学创新团队）

## 摘要

脱氧雪腐镰刀菌醇（DON）和玉米赤霉烯酮（ZEN）是谷物饲料霉变过程中由镰刀菌属产生的典型共生霉菌毒素，广泛存在于玉米、小麦等能量原料中。它们可通过污染饲料链对畜禽健康造成多重危害。甘黄枇复方中草药含有多种活性成分，具有抗菌、抗氧化和免疫调节等生物学功能。然而，关于该复方中草药能否缓解霉菌毒素造成的损伤尚不明确。因此，本研究通过 84 d 饲养试验，探讨长期摄入低剂量 DON 和 ZEN 对肉鸡造成的损伤，以及甘黄枇复方中草药的缓解作用，旨在为开发绿色高效的霉菌毒素防控策略提供理论依据。试验选取了 480 只 1 日龄雄性芦花肉鸡，随机分为四组：基础日粮组（对照组）、5%霉变玉米等量替代基础日粮中的玉米组（霉变组，分别含有 1.25 和 1.29 mg/kg 的 DON 和 ZEN）、霉变日粮中添加 0.3%甘黄枇复方中草药组（霉变+甘黄枇组）和基础日粮中添加 0.3%甘黄枇复方中草药组（甘黄枇组）。试验结果如下：

1.生产性能、养分消化吸收和免疫性能：与对照组相比，霉变组肉鸡 28、56 和 84 日龄体重（BW）、各阶段平均日增重（ADG）和平均日采食量（ADFI）、屠宰率、半净膛率、腿肌率、a\*值、粗蛋白（CP）和干物质（DM）利用率及 $\alpha$ -淀粉酶、脂肪酶和中性蛋白酶活性、28 日龄胸腺和法氏囊指数、56 日龄脾脏指数及 CD4+含量和 CD4+/CD8+显著下降（ $P<0.05$ ），中后期和全期料重比（F/G）、腹脂率、b\*值及失水率显著提高（ $P<0.05$ ）。与霉变组相比，霉变+甘黄枇组肉鸡 28、56 和 84 日龄 BW、各阶段 ADG 和 ADFI、屠宰率、半净膛率、腿肌率、腹脂率、a\*值、CP 和 DM 利用率、84 日龄 3 种消化酶的活性及 28 日龄胸腺指数、56 日龄脾脏指数、CD4+含量和 CD4+/CD8+显著升高（ $P<0.05$ ），中后期和全期 F/G、b\*值及失水率显著降低（ $P<0.05$ ）。与对照组相比，甘黄枇组肉鸡 56 和 84 日龄 BW、中后期和全期 ADG 和 ADFI 及腿肌率、a\*值、DM 利用率、28 日龄脂肪酶活性和胸腺指数、56 日龄 3 种消化酶活性、84 日龄 $\alpha$ -淀粉酶及 CD4+/CD8+显著提高（ $P<0.05$ ），后期和全期 F/G、腹脂率、b\*值和失水率显著降低（ $P<0.05$ ）。

2.肠道屏障和抗氧化性能：与对照组相比，霉变组肉鸡空肠黏膜闭合蛋白-1（*Claudin-1*）、闭锁蛋白（*Occludin*）和闭锁小带蛋白-1（*ZO-1*）表达水平、



超氧化物歧化酶 (SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶 (GSH-Px) 和过氧化氢酶 (CAT) 活性、空肠绒毛高度 (VH) 及 28 和 56 日龄绒毛隐比 (V/C) 显著降低 ( $P<0.05$ ), 分泌型免疫球蛋白 (sIgA) 含量、血清二胺氧化酶 (DAO) 活性、D-乳糖 (D-LA) 和脂多糖 (LPS) 含量、空肠炎性因子 (肿瘤坏死因子- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ )、 $\gamma$ -干扰素 (INF- $\gamma$ ) 和白细胞介素-1 $\beta$  (IL-1 $\beta$ )) 表达水平及丙二醛 (MDA) 含量显著提高 ( $P<0.05$ ), 空肠绒毛断裂、上皮细胞脱落。与霉变组相比, 霉变+甘黄枇组空肠 sIgA 含量、Claudin -1、Occludin 和 ZO-1 表达水平、CAT、SOD 和 GSH-Px 活性及 VH 和 V/C 显著升高 ( $P<0.05$ ), 56 日龄隐窝深度、3 个日龄段 INF- $\gamma$ 、84 日龄 TNF- $\alpha$  和 IL-1 $\beta$  表达水平、DAO 活性及 LPS、D-LA 和 MDA 含量显著降低 ( $P<0.05$ ), 空肠绒毛排列整齐, 上皮细胞脱落减轻。与对照组相比, 甘黄枇组空肠 sIgA 含量以及 Claudin -1、Occludin 和 ZO-1 的表达水平、SOD、GSH-Px 和 CAT 活性显著上调 ( $P<0.05$ ), 28 日龄 LPS 含量、56 日龄 LPS 和 D-LA 含量、炎性因子表达水平及 MDA 含量显著下调 ( $P<0.05$ ), 空肠绒毛排列完整, 上皮清晰可见。

3.盲肠微生物区系和代谢组学: 与对照组相比, 霉变组肉鸡盲肠 Alpha 多样性没有显著差异 ( $P>0.05$ ), 56 日龄厚壁菌门与拟杆菌门 (F/B) 的比例、单胞菌属、拟杆菌属 (包括 *B.gallinaceum*、*B.thetaiotaomicron* 和 *Phocaeicola\_plebeius* 种)、理研菌科\_RC9 肠群相对丰度显著下调 ( $P<0.05$ ), 拟杆菌属 (*B.fragilis* 种) 和未培养的瘤胃细菌相对丰度显著上调 ( $P<0.05$ )。在 28、56 和 84 日龄, 霉变组肉鸡盲肠内容物分别识别出 409、518 和 131 种差异代谢物, 影响较为显著的代谢通路主要有不饱和脂肪酸的生物合成、碳水化合物消化吸收、牛磺酸和次牛磺酸代谢、初级胆汁酸生物合成及肾上腺素-血管紧张素系统。与霉变组相比, 霉变+甘黄枇组盲肠 Alpha 多样性指数 (ACE、Chao1、Shannon 和 Simpson) 和 56 日龄 F/B 显著提高 ( $P<0.05$ ), 理研菌科\_RC9 肠群相对丰度显著上调 ( $P<0.05$ ), 拟杆菌属 (包括 *B.fragilis* 和 *B.doeri* 种) 相对丰度显著下调 ( $P<0.05$ )。霉变+甘黄枇组 3 个日龄分别识别出 48、665 和 227 种差异代谢物, 影响较为显著的代谢通路主要有核黄素的新陈代谢、肾上腺素-血管紧张素系统、肾素分泌、脂肪酸生物合成、Fc epsilon RI 信号通路、碳水化合物消化吸收、ABC 转运体及初级胆汁酸生物合成。与对照组相比, 甘黄枇组肉鸡盲肠 Alpha 多样性指数和 56 日龄 F/B 显著提高 ( $P<0.05$ ), 拟杆菌属 (包括 *B.gallinaceum* 和

*B.thetaiotaomicron* 种)、瘤胃球菌属、未培养的疣微菌及理研菌科\_RC9 肠群的相对丰度显著上调 ( $P<0.05$ )，拟杆菌属 (包括 *B.fragilis* 和 *B.doeri* 种) 相对丰度显著下调 ( $P<0.05$ )。甘黄枇组 3 个日龄分别识别出 126、418 和 57 种差异代谢物，影响较为显著的代谢通路主要有淀粉和蔗糖代谢、丁酸盐代谢、初级胆汁酸生物合成代谢通路、和碳水化合物消化吸收及脂肪酸生物合成。

4. 肝脏功能和炎性反应：与对照组相比，霉变组肝脏 SOD、GSH-Px 和 CAT 活性显著降低 ( $P<0.05$ )，血清尿素氮 (UN)、谷草转氨酶 (AST) 和碱性磷酸酶 (ALP) 活性、肝脏 MDA 含量及炎性因子表达水平显著升高 ( $P<0.05$ )，肝组织出现炎性损伤 (肝细胞肿胀、瘀血、水泡变性)。与霉变组相比，霉变+甘黄枇组肉鸡 56 和 84 日龄 GSH-Px 活性显著提高 ( $P<0.05$ )，谷丙转氨酶 (ALT) 活性、56 和 84 日龄总胆固醇 (TC) 和 UN 含量、84 日龄 ALP 活性、MDA 含量、TLR4、IL-1 $\beta$ 、MYD88 和 NF-KB1 表达水平显著下降 ( $P<0.05$ )，肝组织病理损伤 (肿胀、炎性浸润) 明显修复，结构基本正常。与对照组相比，甘黄枇组 SOD、GSH-Px 和 CAT 活性及高密度脂蛋白胆固醇含量显著增加 ( $P<0.05$ )，MDA 含量、TC 含量和 ALT 活性及 *c-FOS*、MYD88、NF-KB1、IL-1 $\beta$  和 INF- $\gamma$  表达水平显著下降 ( $P<0.05$ )，肝组织无损伤。

综上所述，甘黄枇复方中草药可通过提高肉肝脏及肠道的抗氧化性能，下调炎性相关基因的表达，缓解长期低剂量 DON 和 ZEN 诱导的肉鸡氧化应激和炎症损伤；通过提高养分利用率、肠道消化酶活性和组织形态，降低肠道通透性，上调肠道屏障相关基因的表达，缓解长期采食低剂量的 DON 和 ZEN 诱导肉鸡肠道屏障功能障碍，改善肠道消化吸收功能；此外，甘黄枇复方中草药可调节肉鸡肠道菌群物种丰富度和多样性，抑制有害微生物群定植以及调节代谢产物，改善肠道健康。多途径协同作用下，该复方中草药有效逆转霉菌毒素导致的生产性能下降。

**关键词：**复方中草药；霉菌毒素；肉鸡；生长性能；肝脏损伤；肠道屏障；盲肠微生物菌群；代谢组学

## SUMMARY

Deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEN) are typical co-occurring mycotoxins produced by *Fusarium* species during the moldy process of grain feed, widely found in energy sources such as corn and wheat. They can cause multiple health hazards to livestock and poultry through contaminated feed chains. The compound traditional Chinese medicine Ganhuangpi contains various active components and exhibits biological functions such as antibacterial, antioxidant, and immunomodulatory effects. However, it is still unclear whether this compound traditional Chinese medicine can alleviate injury caused by mycotoxins. Therefore, this study conducted an 84-day feeding trial to investigate the impact of long-term intake of low doses of DON and ZEN on meat chicken injury and the mitigating effect of the Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine, aiming to provide a theoretical basis for developing green and efficient strategies to control mycotoxins. A total of 480 one-day-old male *Luhua* broilers were randomly assigned to four treatments: basal diet (CON group), MOL diet (MOL group, where 5% of corn in the basal diet was replaced with an equal amount of naturally moldy corn) containing DON and ZEN at 1.25 and 1.29 mg/kg, MGAL diet (MGAL group, supplemented with 0.3% GAL in the MOL diet), and GAL diet (GAL group, supplemented with 0.3% GAL in the basal diet).

1. Production performance, nutrient digestion and absorption, and immune performance: Compared with the CON group, the MOL group showed significant decreases in the body weight (BW) of broilers at 28, 56 and 84 day, average daily gain (ADG) and average daily feed intake (ADFI) at each stage, dressed yield, half-eviscerated yield, leg muscle yield,  $a^*$  value, crude protein (CP) utilization, dry matter (DM) utilization, and activities of  $\alpha$ -amylase, lipase, and neutral protease, thymus index and bursa of Fabricius index at 28 days old, spleen index at 56 days old, and CD4<sup>+</sup> content and CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup> ( $P<0.05$ ). The abdominal fat ratio,  $b^*$ , water loss rate, and the feed conversion ratio (F/G) aged 29-56, 57-84 and 1-84 days were significantly increased ( $P<0.05$ ). Compared with the MOL group, the MGAL group had significantly higher BW of broilers at 28, 56 and 84 day, ADG and ADFI at each stage, dressed yield, half-eviscerated yield, leg muscle rate, abdominal fat ratio,  $a^*$  value, CP and DM utilization, and activities of three digestive enzymes at 84 days of age, thymus index at 28 days of age, spleen index at 56 days of age, CD4<sup>+</sup> content,

and CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup> ratio ( $P<0.05$ ). The F/G ratio aged 29-56, 57-84 and 1-84 days, as well as the water loss rate, were significantly reduced ( $P<0.05$ ). Compared with the CON group, the GAL group showed significant increases in BW at 56 and 84 day, ADG and ADFI aged 29-56, 57-84 and 1-84 days, leg muscle rate, a\*, DM utilization,  $\alpha$ -amylase activity at 56 days of age, and activities of three digestive enzymes at 84 days of age, thymus index at 28 days, CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup> ( $P<0.05$ ). The abdominal fat ratio, b\* and water loss rate were significantly decreased ( $P<0.05$ ).

2. Intestinal barrier function and antioxidant performance: Compared to the CON group, the MGAL group showed significantly lower levels of expression levels of *Claudin-1*, *Occludin*, and *ZO-1* in the jejunum mucosa, activities of CAT, SOD, and GSH-Px, villus height (VH), and villus-to-crypt ratio (V/C) at 28 and 56 days ( $P<0.05$ ). Secretory immunoglobulin A (sIgA), serum diamine oxidase (DAO) activity, D-lactate (D-LA), lipopolysaccharide (LPS) content, and levels of inflammatory factors (tumor necrosis factor- $\alpha$  (*TNF- $\alpha$* ), gamma interferon (*INF- $\gamma$* ), and interleukin-1 beta (*IL-1 $\beta$* )) in the jejunum, as well as MDA content, were significantly increased ( $P<0.05$ ). The jejunum villi were broken, and epithelial cells shed. Compared to the MOL group, the MGAL group showed significantly higher levels of jejunum sIgA, *Claudin-1*, *Occludin*, and *ZO-1* expression, CAT, SOD, and GSH-Px activity, VH, and V/C ( $P<0.05$ ). Crypt depth at 56 days, *INF- $\gamma$*  expression at three age stages, *TNF- $\alpha$*  and *IL-1 $\beta$*  expression at 84 days, DAO activity, and LPS, D-LA, and MDA content were significantly decreased ( $P<0.05$ ). Jejunal villi were neatly arranged, and epithelial cell shedding was reduced. Compared to the CON group, the GAL group showed significantly upregulated levels of jejunum sIgA, *Claudin-1*, *Occludin*, and *ZO-1* expression, SOD, GSH-Px, and CAT activity ( $P<0.05$ ). LPS content at 28 days, LPS and D-LA content at 56 days, inflammatory factor levels, and MDA content were significantly downregulated ( $P<0.05$ ). Jejunal villi were fully arranged, and epithelial cells were clearly visible.

3. Cecal microbiota and metabolomics: Compared to the CON group, the MOL group did not show significant differences in  $\alpha$ -diversity of cecal microbiota ( $P>0.05$ ). However, at 56 days of age, the ratio of Firmicutes to Bacteroidetes (F/B), as well as the relative abundance of the genera *Megamonas*, *Bacteroides* (including *B. gallinaceum*, *B. thetaiotaomicron*, and *Phocaeicola plebeius*), and the *Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group* were significantly reduced ( $P<0.05$ ). In contrast, the relative abundance of *Bacteroides fragilis* and *uncultured\_rumen\_bacterium* were

significantly increased ( $P<0.05$ ). At 28, 56, and 84 days of age, 409, 518, and 131 differentially abundant metabolites were identified in the cecal contents of the MOL group, with major affected metabolic pathways including biosynthesis of unsaturated fatty acids, carbohydrate digestion and absorption, Renin-angiotensin system, primary bile acid biosynthesis, and Taurine and hypotaurine metabolism. Compared to the MOL group, the MGAL group showed significantly increased Alpha diversity indices (ACE, Chao1, Shannon, Simpson) and F/B ratio ( $P<0.05$ ), along with a significant increase in the relative abundance of the *unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group* ( $P<0.05$ ) and a significant decrease in the relative abundance of *Bacteroides* (including *B. fragilis* and *B. doeri*) ( $P<0.05$ ). The MGAL group identified 48, 665, and 227 differentially abundant metabolites at the three ages, with major affected metabolic pathways including riboflavin metabolism, the Renin-angiotensin system, renin secretion, fatty acid biosynthesis, Fc epsilon RI signaling pathway, carbohydrate digestion and absorption, ABC transporters, and primary bile acid biosynthesis. Compared to the CON group, the GAL group showed significantly increased Alpha diversity indices and F/B ratio at 56 days of age ( $P<0.05$ ), along with a significant increase in the relative abundance of *Bacteroides* (including *B. gallinaceum* and *B. thetaiotaomicron*), *[Ruminococcus]\_torque*, *uncultured\_Verrucomicrobia\_bacterium*, and *unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group* ( $P<0.05$ ), and a significant decrease in the relative abundance of *Bacteroides* (including *B. fragilis* and *B. doeri*) ( $P<0.05$ ). The GAL group identified 126, 418, and 57 differentially abundant metabolites at the three ages, with major affected metabolic pathways including starch and sucrose metabolism, Butanoate metabolism, primary bile acid biosynthesis, carbohydrate digestion and absorption, and Fatty acid biosynthesis.

4. Liver function and inflammatory response: Compared to the CON group, the MOL group showed significantly reduced activities of SOD, GSH-Px, and CAT ( $P<0.05$ ), Serum UN, AST, ALP activity, liver MDA content, and levels of inflammatory factors were significantly increased ( $P<0.05$ ), with signs of inflammatory damage observed in liver tissue (cell swelling, congestion, vacuolar degeneration). Compared to the MOL group, the MGAL group had significantly higher GSH-Px activity at 56 and 84 days of age ( $P<0.05$ ). Additionally, the ALT activity, TC and UN content at 56 and 84 days of age, and ALP activity at 84 days of age, MDA content, and expression levels of *TLR4*, *IL-1 $\beta$* , *MYD88*, and *NF-KB1* were significantly reduced ( $P<0.05$ ), and the pathological damage in liver tissue (swelling, inflammatory

infiltration) was markedly repaired, with the structure largely normal. Compared to the CON group, the GAL group showed significantly increased HDL level, SOD, GSH-Px, and CAT activity ( $P<0.05$ ), with significantly decreased ALT activity, TC and MDA content, and expression levels of *c-FOS*, *MYD88*, *NF-KB1*, *IL-1 $\beta$* , and *INF- $\gamma$*  ( $P<0.05$ ), with no liver tissue damage observed.

In summary, the Ganhuangpi compound herbal medicine can alleviate oxidative stress and immune damage induced by long-term low-dose DON and ZEN in broilers by enhancing their immune performance and antioxidant capacity in the liver and intestines. It improves nutrient utilization, intestinal enzyme activity, and tissue morphology, reduces intestinal permeability, upregulates the expression of genes related to the intestinal barrier, and downregulates the expression of inflammatory-related genes, thereby alleviating intestinal barrier dysfunction and inflammation caused by long-term consumption of low doses of DON and ZEN. Additionally, this compound herbal medicine can regulate the species richness and diversity of gut microbiota in broilers, inhibit the colonization of harmful microorganisms, and modulate metabolic products, thus improving gut health. Through multiple synergistic pathways, this herbal medicine effectively reverses the reduction in production performance caused by mycotoxins.

**Keywords:** Compound Traditional Chinese Medicine; Mycotoxins; Broilers; Growth Performance; Liver injury; Intestinal Barrier; Cecal Microbiota; Metabolomic

## 缩略词对照表

| 英文缩写           | 全称                                                     | 中文               |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| ADG            | Average daily gain                                     | 平均日增重            |
| ADFI           | Average daily feed intake                              | 平均日采食量           |
| AFB1           | Aflatoxin B1                                           | 黄曲霉毒素 B1         |
| ALT            | Alanine transaminase                                   | 谷丙转氨酶            |
| ALP            | Alkaline phosphatase                                   | 碱性磷酸酶            |
| AST            | Aspartate aminotransferase                             | 谷草转氨酶            |
| c-FOS          | c-Fos proto-oncogene protein                           | FOS 原癌基因蛋白       |
| CP             | Crude protein                                          | 粗蛋白              |
| Claudin-1      | Claudin-1                                              | 闭合蛋白-1           |
| DM             | Dry matter                                             | 干物质              |
| DON            | Deoxynivalenol                                         | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇        |
| EE             | Ether extract                                          | 粗脂肪              |
| FB             | Fumonisin B                                            | 伏马毒素 B           |
| FCR            | Feed Conversion Ratio                                  | 饲料转化率            |
| FC             | Fold Change                                            | 倍数变化             |
| HDL            | High density lipoprotein                               | 高密度脂蛋白胆固醇        |
| IFN- $\gamma$  | Interferon- $\gamma$                                   | $\gamma$ -干扰素    |
| IL-1 $\beta$   | Interleukin-1 Beta                                     | 白细胞介素-1 $\beta$  |
| LDL            | Low density lipoprotein                                | 低密度脂蛋白胆固醇        |
| LEfse          | Linear Discriminant Analysis Effect Size               | 线性判别分析效应大小       |
| MYD88          | Myeloid differentiation factor 88                      | 髓样分化因子           |
| NF- $\kappa$ B | Nuclear factor kappa B                                 | 核转录因子 $\kappa$ B |
| Occludin       | Occludin                                               | 闭锁蛋白             |
| OPLS-DA        | Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis | 正交偏最小二乘判别分析      |
| OTU            | Operational Taxonomic Unit                             | 操作分类单元           |
| PLS-DA         | Partial Least Squares Discriminant Analysis            | 偏最小二乘判别分析        |
| sIgA           | Secretory Immunoglobulin A                             | 分泌型免疫球蛋白 A       |
| TC             | Total Cholesterol                                      | 总胆固醇             |
| TG             | Triglyceride                                           | 甘油三酯             |
| TNF- $\alpha$  | Tumor Necrosis Factor- $\alpha$                        | 肿瘤坏死因子- $\alpha$ |
| TLR            | Toll-like receptors                                    | Toll 样受体         |
| UN             | Urea Nitrogen                                          | 尿素氮              |
| VIP            | Variable Importance in Projection                      | 变量投影重要性          |
| ZO-1           | Zonula Occludens-1                                     | 闭锁小带蛋白-1         |
| ZEN            | Zearalenone                                            | 玉米赤霉烯酮           |

# 目 录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 第一章 绪论.....                                 | 1  |
| 1 国内外饲料霉变的现状.....                           | 1  |
| 2 DON 和 ZEN 概述及其危害 .....                    | 3  |
| 2.1 DON 概述及其对畜禽健康的危害 .....                  | 3  |
| 2.2 ZEN 概述及其对畜禽健康的危害 .....                  | 5  |
| 2.3 DON 和 ZEN 联合污染对畜禽健康的危害 .....            | 7  |
| 3 甘草、黄芪、枇杷叶提取物及复方中草药在畜禽生产中的研究现状 .....       | 7  |
| 3.1 甘草、黄芪及枇杷叶提取物在畜禽生产中的研究现状 .....           | 8  |
| 3.2 复方中草药在畜禽生产中的研究现状.....                   | 10 |
| 4 研究目的及意义.....                              | 13 |
| 5 研究内容和技术路线.....                            | 13 |
| 5.1 研究内容.....                               | 13 |
| 5.2 技术路线.....                               | 13 |
| 第二章 试验研究 .....                              | 15 |
| 试验一 甘黄枇复方中草药对肉鸡生产性能、养分消化吸收与利用及免疫性能的影响 ..... | 15 |
| 1 材料与方法 .....                               | 15 |
| 2 结果与分析.....                                | 19 |
| 3 讨论.....                                   | 26 |
| 4 小结.....                                   | 31 |
| 试验二 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道屏障和抗氧化性能的影响 .....          | 32 |
| 1 材料与方法 .....                               | 32 |
| 2 结果与分析.....                                | 34 |
| 3 讨论.....                                   | 39 |
| 4 小结.....                                   | 43 |
| 试验三 甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠肠道菌群及代谢物的影响 .....          | 44 |
| 1 材料与方法 .....                               | 44 |
| 2 结果与分析.....                                | 47 |
| 3 讨论.....                                   | 70 |
| 4 小结.....                                   | 77 |
| 试验四 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏功能和炎性反应的影响 .....           | 79 |
| 1 材料与方法 .....                               | 79 |
| 2 结果与分析.....                                | 80 |



|                      |    |
|----------------------|----|
| 3 讨论.....            | 84 |
| 4 小结.....            | 87 |
| 第三章 全文结论、创新与展望 ..... | 89 |
| 结论.....              | 89 |
| 创新点.....             | 89 |
| 展望.....              | 89 |
| 参考文献.....            | 90 |

# 第一章 绪论

## 1 国内外饲料霉变的现状

在全球范围内，霉菌毒素污染已成为饲料及饲料原料中普遍存在的问题，它严重威胁到动物的健康养殖，并制约了畜牧业的发展。随着霉菌毒素进入食物链，它对人类健康也造成了严重影响<sup>[1]</sup>。霉菌毒素是霉菌在生长繁殖过程中产生的次级代谢产物。迄今为止，已识别出约 300 至 400 种真菌毒素，其中包括黄曲霉毒素（AFB1）、伏马毒素 B（FB）、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）和玉米赤霉烯酮（ZEN）等最为常见的类型。这些毒素的摄入与癌症、神经问题以及免疫抑制等健康问题密切相关<sup>[2]</sup>。

全球饲料污染调查显示，在 100 个国家采集的 74,821 份饲料及原料（包括玉米和小麦）样本中，高达 88% 的样品检出至少一种霉菌毒素，其中镰刀菌属中的 DON、ZEN 和 FB 最为普遍，分别占有所有样本的 64%、60% 和 45%<sup>[3]</sup>。2015-2020 年波兰<sup>[4]</sup>的一项调查报告显示，用 LC-MS/MS 技术测定 3681 个饲料或饲料原料样本（642 个玉米样本、2027 个饲料样本、990 个小麦样本和 142 个玉米青贮样本）中霉菌毒素的含量，其中玉米样品和饲料样品中主要的污染源是 DON（分别为 97.3% 和 98.4%）和 ZEN（分别为 99.7% 和 100%），它们也存在于所有小麦样品中，DON 和 ZEN 的最高浓度为 16,889 $\mu\text{g}/\text{kg}$  和 1 420 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ；此外，在 51 个样本中，霉菌毒素水平（主要是 DON 和 ZEN）高于欧盟规定建议水平。与之类似的是，对美国东南部不同地区的 328 个玉米样品进行了 FB、DON、AFB1 和 ZEN 的定量分析时发现：328 份样本至少存在 1 种霉菌毒素污染，100% 含有 FB（19-24680 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ），69.82% 含有 DON（0-9640 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ），17.07% 含有 AFB1（0-939 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ），43.60% 检测到 ZEN（0-8093.5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ）。大多数样本被 2 种或 2 种以上的霉菌毒素污染，只有 18.29% 的样本含有单一的霉菌毒素。38.41% 的样本有 2 种霉菌毒素，36.59% 的样本有 3 种霉菌毒素，4.88% 的样本均有 4 种霉菌毒素<sup>[5]</sup>。

气候变暖加剧农作物真菌感染风险，导致霉菌毒素污染日益严重<sup>[6]</sup>。我国主要农业区气候温暖湿润，更易滋生霉菌。Hao 等<sup>[7]</sup>随机采集 2017-2021 年国内 9392

份饲料及原料（包括玉米、小麦、大豆和玉米副产品），分析其霉菌毒素污染状况，结果表明，DON、ZEN 和 FB 检出率分别是 87.07%、77.14%和 56.29%，平均含量分别为 838.89  $\mu\text{g/kg}$ 、1842.57  $\mu\text{g/kg}$  和 183.81  $\mu\text{g/kg}$ 。霉菌毒素污染的区域存在一定差异，而且每个地区玉米中的霉菌毒素污染水平每年都有所不同，在 2020 年对中国 1610 份饲料样品中霉菌毒素污染进行调查时发现，新季玉米样品中霉菌毒素的发生规律呈现明显的区域变化趋势。山东省样品中 FB 污染严重，而华东省份安徽和江苏的黄曲霉毒素检出率最高。南北省份 DON 和 ZEN 含量与上年相比呈下降趋势<sup>[8]</sup>。2021 年对 8 个省 2643 份原料和配合饲料样品中的 AFB<sub>1</sub>、ZEN、FB 和 DON 进行了分析。结果发现，DON、FB 和 ZEN 最普遍，阳性浓度的平均值分别为 1,167，1,623 和 204 $\mu\text{g/kg}$ 。在新季玉米样品中，DON、FB 和 ZEN 也受到严重侵染，其阳性浓度的平均值分别为 1,302 $\mu\text{g/kg}$ ，2,518 $\mu\text{g/kg}$  和 225 $\mu\text{g/kg}$ 。山东省的样品中 DON、FB 和 ZEN 污染严重，而中国东部安徽省和江苏省的样品中 AFB<sub>1</sub> 和 FB 污染尤其严重<sup>[9]</sup>。饲料原料中的霉菌毒素通常不是单独存在的，而是多种毒素同时存在。苏青云等<sup>[10]</sup>在 2022 年收集全国 16 个省市检测的 1160 份饲料及原料样本中，霉菌毒素污染率高达 99.74%，其中 95.5%的样本存在 3 种霉菌毒素共污染。粕类中 AFB<sub>1</sub> 污染最严重（超标率 20.93%），其次为玉米（12.81%）和配合饲料（11.82%）。霉菌毒素在饲料和饲料原料中几乎无处不在，根据真菌病原体与某些植物宿主的关联，每种饲料原料显示出不同的霉菌毒素污染模式。全球对饲料原料的需求随着时间的推移将不断增加，预计从 2000 年到 2050 年将增长 84%<sup>[11]</sup>。我国作为养殖大国，饲料总产量逐年增加，2023 年我国的饲料总产量达到 3.21 亿吨<sup>[12]</sup>，如此大规模的饲料生产和需求量，导致饲料原料的用量大幅增加，使其储存和运输周期变长，进而霉菌毒素污染的风险加剧。真菌可以在作物收获前或在储存和运输过程中侵入并产生霉菌毒素。饲料链中的霉菌毒素可能来源于作物真菌感染，也可能因使用霉变谷物作为动物饲料原料而引入。由此可见，霉菌毒素共污染现象在全球粮食供应链中呈现普遍性特征，其中 DON 和 ZEN 的污染尤为突出，其检出率与浓度水平显著高于其他真菌次级代谢产物。而且协同污染模式不仅威胁粮食安全，更增加饲料暴露风险评估的复杂性。

## 2 DON 和 ZEN 概述及其危害

真菌毒素 (Mycotoxins) 是由丝状真菌 (Filamentous fungi) 通过非核糖体肽合成酶 (NRPS) 或聚酮合酶 (PKS) 等生物合成途径产生的低分子量 (通常 <1 kDa) 次级代谢产物。这些化合物具有高度的热稳定性和化学惰性, 能够在农产品加工链中持久残留。即便以微克每千克 ( $\mu\text{g/kg}$ ) 的痕量存在, 它们也能干扰动物细胞的信号通路, 导致遗传毒性、免疫抑制以及致癌性等不良影响。在饲料和原料污染方面, 产毒真菌主要属于曲霉属、青霉属和镰刀菌属, 尤其是镰刀菌属在温带和亚热带农业生态区显示出显著的生态适应性。禾谷镰刀菌和黄色镰刀菌作为主要的产毒菌株, 其代谢产物脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (DON) 和玉米赤霉烯酮 (ZEN) 由于其广泛的污染特性, 已经成为全球饲料安全监测的关键目标。

### 2.1 DON 概述及其对畜禽健康的危害

DON (属单端孢霉烯族 B 型化合物) 通过结合真核生物核糖体 60S 亚基, 抑制翻译延伸因子, 导致蛋白质合成阻滞, 进而诱发动物厌食、呕吐及肠道屏障功能障碍<sup>[13]</sup>。因其能引起猪的呕吐, 又被称作呕吐毒素。该毒素主要污染玉米、小麦、大麦等各种谷类作物及其制品, 甚至还污染啤酒、婴幼儿辅食, 以及动物饲料<sup>[14]</sup>。近年来, DON 污染饲料给畜牧业造成了巨大的经济损失, 慢性低剂量 DON 摄入导致生产性能、采食量和饲料转化率下降, 而急性高剂量则引发人和动物呕吐、直肠出血、腹泻和神经系统症状<sup>[15]</sup>。DON 的主要毒性效应包括肠道毒性、肝脏毒性和免疫毒性等协同效应<sup>[16]</sup>。

肠道是抵御饲料污染物的首要屏障和抗感染关键防线。肠上皮构成选择性屏障, 调控营养吸收并阻隔病原体入侵。DON 对肠道的毒性作用是通过多种机制介导的, 比如下调营养物质转运蛋白、减少营养物质吸收以及降低组织抵抗力<sup>[17]</sup>。DON 对肠道屏障产生的影响是多方面的。在物理屏障层面, 它会破坏肠道的完整性; 于化学屏障方面, 会致使粘液层变薄; 从免疫屏障角度看, 可引发炎症因子失衡; 而在微生物屏障上, 能造成细菌稳态功能失调<sup>[18]</sup>。在动物摄入含 DON 的饲料后, 小肠上皮细胞成为 DON 最先作用的靶点, 其进入小肠屏障并迅速被吸收。破坏肠道的完整性和组织, 缩短肠绒毛的高度, 抑制肠道细胞的分化, 从而影响粘膜上皮对营养物质的吸收<sup>[19]</sup>。研究发现, 采食 DON 污染饲料的肉鸡其肠道的所有区域的绒毛都出现萎缩<sup>[20]</sup>, 隐窝深度增加, 反映出较高的肠道更新率

[21]。大量研究报道, 饲喂 DON 污染饲料的肉鸡小肠绒毛肿胀、溃烂、断裂, 较短的绒毛减少肠道的吸收面积, 阻碍食糜与肠道的良好接触, 降低肠道的摆动能力, 导致肠道对营养物质的消化和吸收全面减少<sup>[22, 23]</sup>。因此, DON 引起的肠道结构改变导致肠上皮细胞对营养物质的摄取受损, 对动物的能量和营养可用性产生不利影响, 从而影响动物的生长和饲料效率。

肠道黏膜形态的改变, 会影响肠道的消化吸收功能, DON 影响肠道营养物质消化吸收的研究表明, DON 对机体重要的营养物质吸收转运载体均存在影响<sup>[24]</sup>。DON 污染诱导鸡肠道转运和摄取各种关键营养素 (如 D-葡萄糖) 受损<sup>[25]</sup>。段永乐等<sup>[26]</sup>研究发现, DON 暴露可以显著降低小肽转运载体、碱性氨基酸转运载体和葡萄糖转运载体等营养转运载体基因的表达, 这些基因分别负责摄取或转运糖、几种氨基酸、棕榈酸和单羧酸。DON 暴露会抑制小肠中的糖和氨基酸转运体, 致使能量和营养摄取减少。过量的糖类和氨基酸未能被充分消化而进入后段消化道, 在此处发生异常发酵, 从而诱发严重的肠道功能紊乱。同时, 肠道内容物的异常增多可能干扰微生物群落的稳态, 造成菌群失衡, 最终导致发酵型腹泻、消化道病变、体液流失及摄食障碍等系列症状<sup>[27]</sup>。DON 通过抑制黏蛋白-2 (MUC-2) 基因表达降低肠道粘膜的厚度, 导致肠道病原体、毒素和抗原对肠上皮的渗透性增强, 增加禽类对疾病的易感性<sup>[28]</sup>。在猪的肠道中也观察到 DON 以剂量依赖的方式降低 TEER, 表明肠道屏障的破坏和细胞间通透性的增加<sup>[29]</sup>。DON 可促进炎症相关细胞因子的分泌, 上调猪空肠内白细胞介素-1 $\beta$  (IL-1 $\beta$ )、白细胞介素-2 (IL-2) 和白细胞介素-6 (IL-6) 的水平, 同时增强回肠部位 IL-1 $\beta$ 、IL-6 及肿瘤坏死因子- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ ) 的表达<sup>[30]</sup>。Pinton<sup>[31]</sup>等研究表明持续饲喂 DON 污染饲料 5 周, 会使猪空肠中闭合蛋白-4 (claudin-4) 的表达量降低。研究发现, DON 通过增加炎症细胞因子和活性氧自由基 (ROS) 的产生以及调节抗氧化酶的基因表达来损害肠黏膜健康, 并促进猪肠组织的细胞凋亡<sup>[32]</sup>。

DON 主要作用于巨噬细胞、T 细胞和 B 细胞, 其免疫调节作用 (免疫刺激或抑制) 取决于霉菌毒素剂量、暴露频率及时长<sup>[33]</sup>。研究表明, 在肉鸡饲喂含有 DON 的真菌毒素混合物, 可降低免疫蛋白 A (IgA)、脾脏相对重量、干扰素- $\gamma$  (IFN- $\gamma$ ) 的表达和抗新城疫抗体滴度<sup>[34]</sup>。DON 的免疫调节作用具有浓度依赖性: 低剂量可刺激炎性因子释放, 扰乱免疫稳态; 而高剂量则诱导免疫细胞凋亡,

抑制免疫功能<sup>[35]</sup>。DON 导致与自噬、外泌体和缺氧相关的促炎细胞因子上调，从而引起免疫毒性和免疫抑制<sup>[36]</sup>。DON 暴露也增加了促炎细胞因子 IL-1 $\beta$ 、白细胞介素-12 (IL-12)、TNF- $\alpha$ 和 IFN- $\gamma$ 的表达，但降低了转化生长因子- $\beta$  (TGF- $\beta$ ) 的水平<sup>[37]</sup>。氧化应激是 DON 诱导免疫毒性机制的一个关键方面，多项对免疫器官和细胞的研究报道，DON 可触发 ROS 生成、脂质过氧化和削弱抗氧化防御系统。Cai 等<sup>[38]</sup>研究发现低浓度 DON 能够干扰 CD4+T 细胞的激活过程，并阻碍 Th1 细胞的分化发育，进而影响免疫细胞功能，导致免疫抑制效应。Vatzia 等<sup>[39]</sup>证实 DON 对 T 细胞具有多重抑制作用，不仅能够阻碍 T 细胞的增殖能力，还会降低包括 CD8+、CD27 和 CD28 在内的多种 T 细胞活化标志物的表达水平。这些发现共同揭示了 DON 通过多途径影响 T 细胞功能，从而削弱机体免疫应答的分子机制。

DON 还可不同程度地影响畜禽的肝脏健康。DON 通过摄入进入机体后，肝脏不仅是其主要代谢器官，也是毒性作用的主要靶标。肝脏负责 DON 的解毒过程，但当 DON 浓度超过代谢能力时，会导致急慢性肝损伤<sup>[40]</sup>。研究表明，DON 通过激活肝细胞内的氧化应激通路（如 PXR 受体介导的途径）导致活性氧(ROS) 积累，进而引发炎症反应及细胞死亡（如坏死性凋亡）<sup>[41]</sup>。进入体循环的 DON 或其衍生物主要在肝脏中通过磺化途径进行代谢，随后通过胆汁或尿液排出体外<sup>[42]</sup>。DON 通过激活坏死性凋亡通路（RIP3/MLKL）和促炎反应导致仔猪肝损伤<sup>[43]</sup>。苗健等<sup>[44]</sup>研究表明，DON 和 ZEN 会抑制肉鸡的免疫功能，削弱肝脏的抗氧化能力，并加剧炎症反应。Che 等<sup>[45]</sup>也报道肉鸡在接触受霉菌毒素污染的日粮后肝脏的肝细胞出现胞质空泡化。

## 2.2 ZEN 概述及其对畜禽健康的危害

玉米赤霉烯酮（ZEN）又称为 F-2 毒素，由禾谷镰刀菌、黄色镰刀菌、三线镰刀菌等镰刀菌毒素产生非甾体雌激素性真菌毒素<sup>[46]</sup>，是真菌产生的次生代谢产物。在谷物类农产品（如小麦、玉米、大麦、高粱）及大豆等作物中，此类霉菌常见于真菌易感品种及其加工食品。ZEN 及其代谢产物的分子结构与 17 $\beta$ -雌二醇高度相似，能够竞争性结合雌激素受体，从而模拟雌激素的生物学效应<sup>[47]</sup>。这种类雌激素活性可干扰动物内分泌系统，导致生殖功能障碍及其他健康风险。

肠道是 ZEN 的主要吸收部位，该毒素可迅速穿透肠黏膜屏障并被上皮细胞吸收。相关临床病例中可见黏膜组织呈现肿胀、充血伴发绀等特征性病变<sup>[48]</sup>。张超等<sup>[49]</sup>的研究显示，ZEN 对消化系统功能具有显著影响，该毒素可抑制小鼠空肠组织中多种消化酶的活性，且呈现明显的剂量效应关系。在妊娠母猪模型中，ZEN 暴露不仅导致母体及其后代空肠形态学改变（绒毛高度降低、隐窝深度增加），还会减少盲肠微生物数量。ZEN 能下调闭锁蛋白（occludin）、闭合蛋白-1（claudin-1）等紧密连接蛋白的基因表达，并引起闭锁小带蛋白-1（ZO-1）的亚细胞定位异常<sup>[50]</sup>。研究表明，ZEN 暴露激活了 RhoA/ROCK 信号通路，显著上调该信号通路的主要效应因子磷酸化肌球蛋白轻链激酶和肌球蛋白轻链激酶的蛋白表达，并相对增加细胞内 ATP 的活性，同时重塑细胞骨架<sup>[51]</sup>。日粮添加 ZEN 对盲肠形态和微绒毛造成损伤，改变肠上皮细胞的分布和形态，ZEN 可降低杯状细胞数量，降低紧密连接蛋白的表达，抑制 TGF- $\beta$ 1/Smads 信号通路<sup>[52]</sup>。也有研究发现饲料中添加 ZEN 后，断奶仔猪的双糖酶活性降低，小肠功能黏膜上皮表面积减少，小肠氧化应激增强<sup>[53]</sup>。

ZEN 经消化道摄入后迅速被吸收进入循环系统，在肝脏进行生物转化，并随血流分布至全身各组织器官。肝脏作为 ZEN 的主要代谢器官和毒性靶点，其功能损伤表现为代谢能力下降，同时该毒素可通过抑制炎症反应导致免疫功能障碍<sup>[54]</sup>。采食被 ZEN 污染的日粮，仔猪肝脏中总超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶活性降低，血清中甘油三酯和高密度脂蛋白浓度下降<sup>[55]</sup>，肝脏重量显著增加，中央静脉周围肝细胞空泡变性，局部淋巴细胞浸润<sup>[56]</sup>。也有研究发现 2.0 mg·kg<sup>-1</sup> 的 ZEN 显著降低仔猪血液球蛋白和甘油三酯含量，导致肝脏应激脂类的分泌受到抑制，肝脏细胞变形、萎缩、脂肪变性并伴有大量脂滴，细胞质和线粒体肿大，内质网扩张、排列无序，肝脏中炎性细胞浸润，表明即使是低剂量的 ZEN 也能诱导肝脏毒性<sup>[57]</sup>。

ZEN 主要通过干扰免疫因子（如 IL-2、TNF- $\alpha$ 等）的合成与分泌，抑制免疫细胞（包括 T 细胞、B 细胞及巨噬细胞）的活化与增殖，破坏免疫器官（胸腺、脾脏和法氏囊）组织结构，影响动物正常免疫功能的表达，威胁机体健康。研究表明，当猪饲喂 ZEN 污染的饲料后，其脾脏与胸腺指数显著降低。病理学观察显示，淋巴滤泡内淋巴细胞广泛坏死，红髓区细胞坏死，并伴随凋亡小体和线粒

体肿胀等超微结构改变<sup>[58]</sup>。Abbès 等<sup>[59]</sup>研究发现, 在小鼠实验中进一步证实, ZEN 暴露可引发小鼠脾脏组织病理学改变, 表现为脾细胞肿胀、局灶性坏死及组织结构异常, 包括白髓萎缩与红髓扩张。ZEN 可抑制小鼠 T 淋巴细胞中活化信号的形成和传递, 干扰活化 T 细胞核因子和核因子- $\kappa$ B (NF- $\kappa$ B) 的信号通路, 并且在活化后减少细胞因子的分泌<sup>[60]</sup>。Chen 等<sup>[61]</sup>研究表明, 采食被 ZEN 污染的日粮后, 母猪脾脏出现白髓萎缩和红髓肿胀, 而随着 ZEN 含量的增加, 母猪脾脏 IL-2 含量线性下降, IL-1 $\beta$ 和 IL-6 的 mRNA 的表达线性上调。

### 2.3 DON 和 ZEN 联合污染对畜禽健康的危害

大量研究表明, 微量的霉菌毒素普遍存在于谷物之中<sup>[62]</sup>。仅依据单一霉菌毒素的毒性特征, 很难界定接触多种霉菌毒素对健康产生的影响。霉菌毒素之间会发生多种类型的相互作用, 包括协同、相加、亚相加和拮抗作用<sup>[63]</sup>。目前, 针对同时接触多种霉菌毒素的研究越来越多, 特别关注多种霉菌毒素污染对畜禽的免疫、肠道和肝脏等指标的影响。DON 和 ZEN 显著抑制 B 细胞增殖, 下调 CD21 表达, 影响 B 细胞活化, 减少抗体分泌, 损害体液免疫<sup>[64]</sup>。Girish 等<sup>[65]</sup>表明, 饲喂 DON、ZEN、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (15-Ac-DON) 和 HT-2 毒素污染的饲料, 会引起火鸡小肠中 T 细胞和 B 细胞数量的变化, 并干扰回肠隐窝中肠上皮细胞的增殖。相比于单独使用 FB 和 DON, 同时使用这两种霉菌毒素会在猪的肝脏、肺和肾脏中引发更明显的组织病理学变化。同一项研究还表明, 仔猪体内 ZEN 和 DON 的共同污染会导致脾脏中白细胞介素-8 (IL-8)、IL-1 $\beta$ 和 IL-6 的表达水平显著下降<sup>[66]</sup>。Ren 等<sup>[67]</sup>研究得出, ZEN 和 DON 会协同干扰小鼠血清中 IL-1、白细胞介素-4 (IL-4) 和补体 3 (C3) 的水平。低剂量的 ZEN 和 DON 可以破坏淋巴细胞的增殖, 并对畜群的免疫状况产生负面影响<sup>[68]</sup>。

## 3 甘草、黄芪、枇杷叶提取物及复方中草药在畜禽生产中的研究现状

近年来, 微生物对抗生素的耐药性的发展、动物产品中抗生素残留物的存在以及这些残留物对人类健康的影响, 促使人们在家禽业中使用天然植物提取物作为替代饲料添加剂。药用植物提取物能够通过提高营养物质利用率、维持健康的肠道完整性和减少病原体负荷来提高家禽生产性能, 已被广泛的应用于畜禽生产中。药用植物是我国特有的药用资源, 其含有多种有效成分, 是一种无毒、无污



染、无耐药性、无残留的绿色添加剂，具有调节动物肠道微生物菌群、抗氧化、促进免疫功能、刺激消化酶分泌等生理功能，能够提高动物生产性能、预防疾病，减少动物源性食品污染<sup>[69]</sup>。

### 3.1 甘草、黄芪及枇杷叶提取物在畜禽生产中的研究现状

#### 3.1.1 甘草及其提取物在畜禽生产中的研究现状

甘草是一种传统的药用和食用植物<sup>[70]</sup>，在饮食和药物治疗中有着悠久的历史<sup>[71]</sup>，其主要分布在我国东北、华北、西北各省区。甘草为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch（亦称乌拉尔甘草）的干燥根和根茎，甘草提取物是从其干燥的茎和根中提取的，含有多种生物活性化合物，包括三萜皂苷（甘草酸、甘草次酸）、黄酮类化合物和甘草多糖等活性物质<sup>[72]</sup>。大量研究表明，甘草提取物具有多种药理作用，如抗肿瘤、抗菌、抗氧化和免疫调节<sup>[73-75]</sup>。

研究表明，添加 0.1%甘草提取物提高肉鸡的免疫性能，特别是血清 IL-2 和 IFN- $\gamma$  含量显著增加，甘草提取物及其主要活性成分具有较强的免疫调节功效，并具有较强的抗炎作用，从而增强动物的免疫功能<sup>[76]</sup>。甘草黄酮可以抑制炎症信号，如 NF- $\kappa$ B 和细胞外通路调节的激酶，通过激活 NADPH 氧化酶的表达减少氧化应激；上调胰高血糖素样肽肠道激素，以此改善肠道屏障功能<sup>[77]</sup>。此外，饲料中添加甘草精油可提高肉鸡肠道中甲状腺激素水平，降低部分潜在致病菌数量，提高肉鸡的生长性能<sup>[78]</sup>。甘草酸具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤活性，甘草酸能刺激胃肠道的运动和胃分泌物的产生，以便更好地消化饲料成分<sup>[79]</sup>，可刺激肉鸡的体液和细胞免疫反应，可增强家禽免疫调控功能<sup>[80]</sup>，并显著抑制鼠伤寒沙门氏菌的胞内定植能力<sup>[81]</sup>。机制研究进一步揭示，甘草酸可通过阻断高迁移率族蛋白 B1 信号介导的炎性细胞（如中性粒细胞）向肝脏的异常趋化迁移，从而有效缓解肝组织炎性病变<sup>[82]</sup>。甘草次酸可抑制 TLR4 的受体活化，降低白细胞介素-1、受体相关激酶 1、细胞外调节蛋白激酶和 NF- $\kappa$ B 磷酸化水平，并减少促炎因子 TNF- $\alpha$  和 IL-1 $\beta$  的生物合成<sup>[83]</sup>。在肉鸡饲料中添加甘草多糖可显著提高肉鸡的平均日增重，并降低料重比，同时显著提高血清中总蛋白与球蛋白浓度，降低血清中尿酸含量<sup>[84]</sup>，可促进各器官的发育<sup>[85]</sup>，其通过增加 sIgA 水平和促进杯状细胞分泌来改善肠道屏障功能，通过增加细胞因子表达和提高 CD4<sup>+</sup>和 CD8<sup>+</sup> T

细胞水平来激活免疫系统,并有益地调节肠道微生物群组成,进而改善肉鸡肠道健康<sup>[86]</sup>。

### 3.1.2 黄芪及其提取物在畜禽生产中的研究现状

黄芪为豆科多年生草本植物,性温、味甘,主要分布在中国西北地区和蒙古高原南部。黄芪在中药中应用广泛,尤其是其干根黄芪<sup>[87]</sup>,具有护肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压以及抗菌等作用,主要活性成分包括多糖、皂苷、黄酮,还含有氨基酸、微量元素等<sup>[88]</sup>。

黄芪多糖具有抗菌、免疫调节、降血脂、抗氧化和抗肿瘤等功能。黄芪多糖对特异性免疫和非特异性免疫具有广泛的作用,如增强免疫器官指数,提高T淋巴细胞转化<sup>[89]</sup>,提高腹膜巨噬细胞、B淋巴细胞、DC细胞和NK细胞的活性<sup>[90]</sup>,提高外周血CD4<sup>+</sup>淋巴细胞百分比;调节CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup>淋巴细胞比值<sup>[91]</sup>。通过神经-内分泌-免疫系统网络相互调节,增强细胞内信号转导<sup>[92]</sup>,纠正免疫失衡,使免疫功能恢复到正常水平。黄芪皂苷具备多靶点生物活性,包括抗炎、抗肿瘤及免疫代谢双重调控功能,同时可提升器官保护效应,并通过调控血脑屏障通透性、抑制树突状细胞成熟分化、调节CD4<sup>+</sup>T细胞亚群平衡,以及促进神经再生过程等机制发挥作用<sup>[93]</sup>。黄芪类黄酮则通过强效抗氧化机制发挥神经保护与免疫调节作用,其活性成分可清除自由基并阻断氧化应激链式反应,从而保护细胞膜完整性、抑制脂质过氧化损伤,保护细胞健康,抑制细胞的氧化,延缓衰老<sup>[94]</sup>。研究表明,饲喂含有黄芪多糖的饲料后,肉鸡屠宰率、半净膛率、胸肌率和腿肌率显著增加<sup>[95]</sup>;饲料添加黄芪可显著提高鹌鹑的生长性能,增强免疫系统,改善抗氧化能力,调节肠道菌群<sup>[96]</sup>。黄芪多糖能够缓解雏鸡由肠炎引起的肠黏膜损伤,并增强免疫功能<sup>[97]</sup>。饲料中添加黄芪可提高藏羊瘤胃内纤维降解菌的丰度,提高小肠黏膜的抗氧化能力和肠黏膜免疫指标,促进肝脏能量代谢<sup>[98]</sup>,从而增加瘤胃细菌群落。

### 3.1.3 枇杷叶及其提取物在畜禽生产中的研究现状

枇杷(*Eriobotrya japonica*)叶为蔷薇科植物枇杷的干燥叶,中国药典记载具有清肺止咳、降逆止呕之功,临床上主要用于肺热咳嗽、气逆喘急、胃热呕逆、烦热口渴等症<sup>[99]</sup>。枇杷叶主要分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、四川等南方地区<sup>[100]</sup>,其活性成分主要为熊果酸、齐墩果酸和2 $\alpha$ -羟基熊果酸(科

罗素酸)等三萜酸<sup>[101]</sup>。研究表明,枇杷叶提取物对 CCl<sub>4</sub> 肝毒性大鼠具有保肝作用,并且抑制 TNF- $\alpha$ 、IL-6、诱导性一氧化氮合酶(iNOS)、环氧化酶-2(COX-2)和 NF- $\kappa$ B 的活性<sup>[102]</sup>。科罗素酸可通过 AMPK/SREBPs 和 NF- $\kappa$ B/MAPKs 信号通路改善肝脏脂质蓄积和炎症反应<sup>[103]</sup>。熊果酸可以通过 NF- $\kappa$ B 信号通路缓解小鼠溃疡性结肠炎,同时降低 COX-2、TNF- $\alpha$ 和 IL-1 $\beta$ 等炎症因子的表达<sup>[82]</sup>。熊果酸可抑制糖酵解,提高肌糖原含量,减少胸肌氧化应激和胸肌炎症对肉鸡造成的不良影响,改善胸肌肉品质<sup>[104]</sup>。

### 3.2 复方中草药在畜禽生产中的研究现状

复方中草药由两种及以上中草药构成,其化学成分繁杂,药理作用呈现多靶点、多层次的特性。该类制剂的有效组分包括源于原料固有活性物质、炮制转化产物及体内代谢衍生物三个层级。相较于单方制剂,其通过组分间协同增效突破单一成分作用阈限,在畜禽养殖中展现出更优的生物学响应效能。基于此特性,复方中草药提取物正逐步发展为功能性饲料添加剂的重要组成成分。

#### 3.2.1 复方中草药对家禽生产性能的影响

中草药饲料添加剂通过多靶点协同作用提升家禽生产效能,其核心功能在于优化消化吸收与合成代谢,加速生长进程。一方面,中草药富含黄酮、多糖、生物碱等活性成分,可靶向调节胃肠道环境:如植物精油等小分子物质刺激口腔神经,增强肠道蠕动效率,而皂苷类成分通过促进消化酶分泌改善营养分解;另一方面,其含有的氨基酸、微量元素及促生长因子能够补充常规饲料的营养,激活蛋白质合成通路及矿物质代谢相关基因表达,同时调控生长激素分泌,全面提升机体对养分的同化能力。此外,中草药特有的芳香挥发物质可改善饲料适口性,通过嗅觉-神经反射机制刺激摄食欲望,提高家禽采食量与饲料转化率,兼具功能性与诱食性的双重优势。周广驰等<sup>[105]</sup>研究表明,由黄芪-野菊花-板蓝根组成的复方中草药制剂改善白羽肉鸡生长性能,提高屠宰率、半净膛率及胸肌率,增强肌肉品质与免疫器官发育水平。也有研究发现在日粮中添加复方中药(蒲公英、黄芪、山楂、厚朴、甘草和当归)有效提升其生长性能、屠宰性能以及机体免疫力<sup>[106]</sup>。张晓静等<sup>[107]</sup>研究表明,经饮水添加黄芪-甘草水提物可提升肉鸡生产性能,同步促进肌肉营养组分沉积,并通过降低肉色黄度值和滴水损失率改善肉质。

#### 3.2.2 复方中草药对家禽免疫性能的影响

中草药可通过增强畜禽的非特异性免疫和调节特异性免疫应答,提高其抗病能力。人参、黄芪等补益类中草药可促进免疫器官(如胸腺、脾脏)发育,提高巨噬细胞和自然杀伤(NK)细胞的活性,增强机体对病原体的清除能力<sup>[108]</sup>。多糖类成分<sup>[109]</sup>(如黄芪多糖、当归多糖)能够刺激淋巴细胞增殖,提升血清中溶菌酶、补体等非特异性免疫因子的水平,从而增强整体防御能力。黄芪和党参等组成的复方中草药可促进B细胞分化,增加抗体的产生,延长疫苗的保护期<sup>[110]</sup>。在疫苗接种或环境应激时,中草药可通过调节皮质醇水平,减轻免疫抑制<sup>[111]</sup>。金银花、板蓝根等清热解毒类中药含有绿原酸和靛蓝等活性成分,可抑制大肠杆菌和沙门氏菌等致病菌的繁殖<sup>[112]</sup>。黄芩、甘草<sup>[113]</sup>既能增强低免疫状态动物的抵抗力,又能缓解过度免疫反应,维持免疫平衡。彭凤强等<sup>[114]</sup>研究显示,在和田黑鸡饲料中添加由黄芪、甘草等组成复方中草药能够提高血清中免疫蛋白的含量,以及胸腺、脾脏和法氏囊等免疫器官的指数,提升抗体水平。海思饶等<sup>[115]</sup>研究发现中草药添加剂(党参、黄芪、大青叶和板蓝根等)能显著增加天府麻鸭器官指数以及补体C3、C4和免疫球蛋白IgG、IgA、IgM水平。韩金恒<sup>[116]</sup>发现在肉鸡日粮中添加复方中草药显著降低料肉比,提高血清免疫球蛋白(如IgG)、细胞因子(INF- $\gamma$ 、IL-2)及激素(GH、T3、T4)水平,经济效益明显提升。

### 3.2.3 复方中草药对家禽抗氧化性能的影响

研究表明,中草药可以调节免疫系统,刺激细胞再生和修复,支持正常的新陈代谢和生理功能,同时抵消体内自由基的损害。这些影响可能是因为中草药中的一些化合物是抗氧化剂,可以对抗体内自由基的损害,提高抗氧化活性。有研究表明<sup>[117]</sup>,中草药中多糖、植物精油和黄酮等活性成分均能有效增强肉鸡抗氧化能力。添加500 mg/kg植物提取物可显著提高肉鸡血清过氧化氢酶活力、降低丙二醛水平<sup>[118]</sup>。周凌博等<sup>[119]</sup>表明不同添加水平的复方中草药(黄芪、丹参、甘草、淫羊藿、白术等)均能提高肉鸡抗氧化能力。肉鸡饲料中添加六味中药(板蓝根、蛇床子、黄芪、独活、党参、当归)能提高肉鸡血清中抗氧化酶的活性,降低丙二醛(MDA)的蓄积<sup>[120]</sup>。刘梦杰等<sup>[121]</sup>研究发现马齿苋、苦参、伏龙肝组成的复方中草药添加剂可以靶向清除ROS及激活内源性抗氧化酶系统(如谷胱

甘肽过氧化物酶（GSH-Px）、超氧化物歧化酶（SOD）），实现肉鸡氧化应激的动态调控。

### 3.2.4 复方中草药对家禽肠道健康的影响

中草药作为饲料添加剂对提高肉鸡抗病能力和维持肠道稳定具有重要意义<sup>[122]</sup>。白头翁、黄芪、党参、黄连、大黄等组成的复方中草药可诱导杯状细胞增殖并促进黏蛋白 MUC2 分泌，增强黏膜屏障功能，调节肠道平滑肌收缩节律，提升绒毛高度/隐窝深度（V/C）比值，同步改善营养吸收效率与肠道屏障完整性<sup>[123]</sup>。在肉鸡日粮中添加 0.5% 复方中草药，显著改善肠道形态学指标，强化黏膜吸收表面积；激活内源酶生物合成，最终实现生长性能与营养代谢效能的协同提升<sup>[124]</sup>。添加 500 mg/kg 黄芪和党参提取物可增加空肠绒毛的高度，并上调空肠黏膜中 Claudin-1 的表达，降低了血清中内毒素和二胺氧化酶水平<sup>[125]</sup>。中药源营养成分（蛋白质、多糖、脂类、微量元素和维生素等）可提供菌群特异性代谢底物，调节短链脂肪酸（SCFAs）生物合成通路，定向富集益生菌，实现菌群结构优化与代谢功能增强的协同效应<sup>[126]</sup>。研究发现 3 g/kg 复方中药添加剂（黄芪、甘草、党参、柑橘皮、当归、苍术）显著增加有益菌的丰度和抑制有害细菌（拟杆菌门和甲烷预防杆菌门），调节肠道菌群组成，上调肠道菌群代谢<sup>[127]</sup>。

### 3.2.5 复方中草药对家禽霉菌毒素中毒的缓解效应

紫荆复方（紫荆、柴胡、毛细蒿、甘草）可减轻黄曲霉毒素诱导的脾损伤，缓解促炎和抗炎细胞因子失衡，通过 JAK/STAT 途径抑制黄曲霉毒素诱导的脾细胞凋亡<sup>[128]</sup>，调节线粒体凋亡相关基因表达，改善黄曲霉毒素诱导的氧化应激<sup>[129]</sup>。水飞蓟种子、百里香和迷迭香粉组成复方可调节血清钙和高密度脂蛋白胆固醇水平、谷丙转氨酶（ALT）和天冬氨酸转氨酶（AST）活性以及丙二醛含量，进而缓解肉鸡 AFB1 的污染<sup>[130]</sup>。18 $\beta$ -甘草酸通过抑制核受体共激活因子 4 介导的铁蛋白自噬和铁凋亡，有效地减轻 DON 造成的肝损伤<sup>[131]</sup>。黄芩苷通过阻断氧化应激、抑制炎症因子和 caspase 信号通路的表达，进而缓解 ZEN 诱导的雏鸡肝肾损伤<sup>[132]</sup>。姜黄素干预可减轻 DON 和 AFB1 引起的脾结构损伤，提高血清 IgA 和 IgG 水平，同时升高 T 淋巴细胞亚群水平<sup>[133]</sup>。Kim 等<sup>[134]</sup>研究发现月桂酸可减弱 DON 引起小肠的 FOXO3a 易位，从而降低细胞凋亡以及肠上皮细胞系的损伤。

苗健等<sup>[44]</sup>研究发现饲粮添加甘草提取物可缓解 ZEN 和 DON 诱导机体抗氧化和免疫功能失调，以及炎症反应和肝细胞凋亡。

## 4 研究目的及意义

霉菌毒素在自然界普遍存在，世界上大约 25% 的粮食作物受其污染，其中 DON 和 ZEN 协同污染谷物饲料现象尤为突出，其可通过肠-肝轴交互作用诱发畜禽肠道屏障损伤、肝脏代谢紊乱及免疫抑制，显著降低畜禽生产性能并威胁人类食品安全。现有研究多聚焦高剂量霉菌毒素的急性毒性效应，而对低剂量长期暴露引发的肠黏膜完整性破坏、菌群-免疫稳态失衡等慢性损伤机制缺乏系统认知。目前，脱霉剂技术主要依赖活性炭、蒙脱石等物理吸附剂，它们通过吸附作用减少毒素暴露，但无法主动修复毒素引起的生理损伤和代谢紊乱。尽管单一中草药显示出抗氧化和抗炎效果，但其靶点局限性限制其综合保护效果。复方中草药提取物在提升畜禽生产性能和免疫功能方面表现出色，但其对肉鸡生长和机体损伤缓解的研究尚不成熟，调控机制和剂量效应关系等方面仍需进一步研究。因此，本研究基于中药组方理论与药性配伍准则，选用甘草、黄芪、枇杷叶三种中草药，探讨其对 DON 和 ZEN 诱导的肉鸡机体损伤是否存在缓解作用，为预防和减轻饲粮霉菌毒素污染对肉鸡生长和健康的影响提供参考。

## 5 研究内容和技术路线

### 5.1 研究内容

本文研究甘黄枇复方中草药对肉鸡：

- (1) 生产性能、养分消化吸收与利用及免疫性能的影响。
- (2) 肠道屏障和抗氧化性能的影响。
- (3) 盲肠微生物多样性、组成及盲肠代谢物、代谢通路的影响。
- (4) 肝脏功能和炎性反应的影响。

### 5.2 技术路线

见图 1。

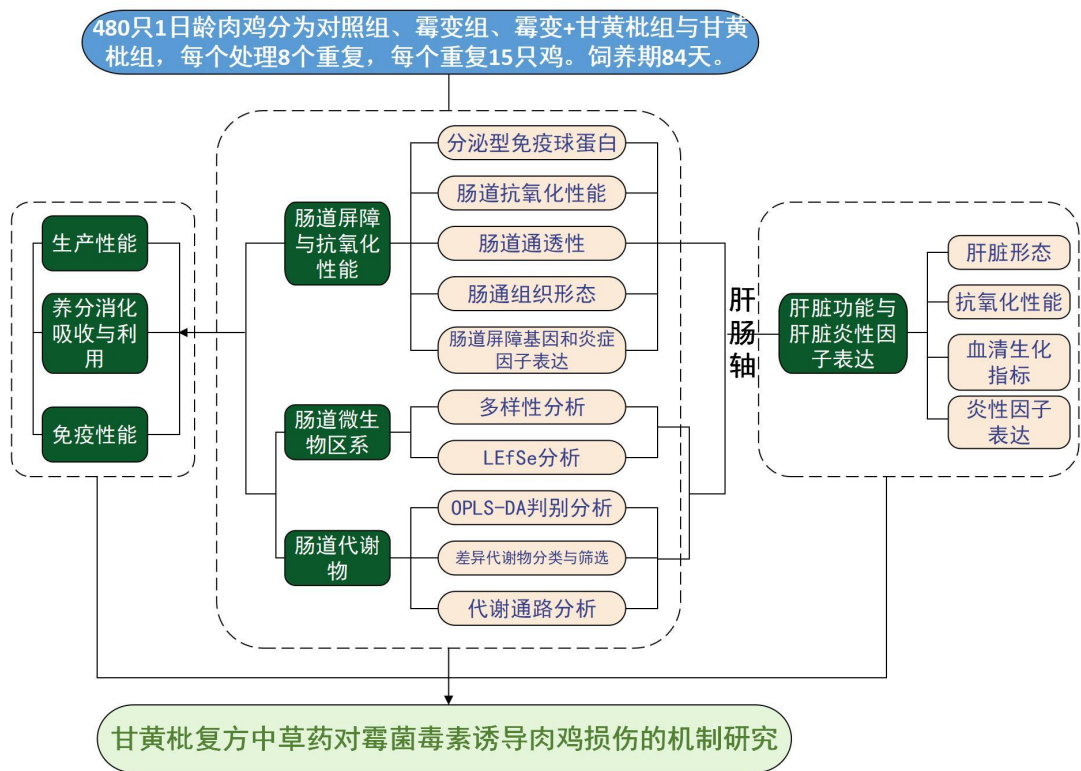


图 1-1 技术路线图

Figure 1-1 Technology roadmap

## 第二章 试验研究

### 试验一 甘黄枇复方中草药对肉鸡生产性能、养分消化吸收与利用及免疫性能的影响

在饲料生产各阶段，包括种植、运输、加工和储存过程中，都可能受到霉菌毒素的污染。世界上约有 25% 的食物作物受到霉菌毒素的污染。由霉菌产生的多种低分子量霉菌毒素作为次生代谢产物，经常出现在饲料原料中，对家畜的健康和生产性能构成威胁，动物产品中的霉菌毒素残留也对人体健康造成损害。中草药饲料添加剂因其天然、多功能和安全可靠的特点而得到广泛应用。鉴于中草药制剂配伍、来源和成本考量，本试验选用甘草、黄芪和枇杷叶 3 种中草药提取物，在前期优化筛选出最佳添加剂量（0.3%）的基础上，探讨甘黄枇复方中草药是否能减轻低剂量 DON 和 ZEN 污染对肉鸡生产性能和免疫性能的损害，为肉鸡健康养殖提供参考。

#### 1 材料与方法

##### 1.1 玉米及中草药

采集甘肃省兰州市榆中县农户储存的霉变玉米，经混合均匀后，由青岛谱尼测试有限公司采用高效液相色谱法进行霉菌毒素检测。结果显示：DON 的含量为  $25.7 \pm 0.14$  mg/kg；ZEN 的含量为  $25.5 \pm 0.71$  mg/kg；FB 的含量为  $1.4 \pm 0.24$  mg/kg，未检测到 AFB1。

甘草提取物是甘草根经水提、过滤、浓缩和喷雾干燥制成浸膏，其中甘草酸含量  $\geq 10\%$ ，甘草次酸  $\geq 1\%$ ，甘草黄酮  $\geq 1\%$ ，甘草多糖  $\geq 2\%$ 。黄芪提取物是黄芪根经水提、过滤、浓缩和喷雾干燥制成浸膏，其中黄芪多糖含量  $\geq 60\%$ ，甲苷  $\geq 0.2\%$ ，毛蕊异黄酮苷  $\geq 0.06\%$ 。枇杷叶提取物是枇杷叶经水提、醇溶、过滤、浓缩和喷雾干燥制成浸膏（科罗索酸  $\geq 1\%$ ，熊果酸  $\geq 1\%$ ，总黄酮  $\geq 5\%$ ）。三者比例为：5:3:2。三种提取物均购于甘肃某药业有限公司。

##### 1.2 试验动物与设计

试验选用 480 只 1 日龄雄性杂芦花肉鸡，体重均匀且体况健康，随机分配至



4 个处理组，每组 8 个重复，每个重复 15 只肉鸡。试验设计见表 2-1。

表 2-1 试验设计

Table 2-1 Experimental design

| 处理<br>Treatment | 日粮<br>Diets          |
|-----------------|----------------------|
| 对照组 (CON)       | 基础日粮                 |
| 霉变组 (MOL)       | 基础日粮中 5%霉变玉米等量替换正常玉米 |
| 霉变+甘黄枇组 (MGAL)  | 霉变日粮+0.3%甘黄枇复方中草药    |
| 甘黄枇组 (GAL)      | 基础日粮+0.3%甘黄枇复方中草药    |

### 1.3 试验饲料

表 2-2 基础日粮组成及营养水平（风干基础，%）

Table 2-2 Composition and nutrient levels of basal diets (air-dry basis, %)

| 项目 Items                           | 1-28 日龄<br>1-28 | 29-56 日龄<br>29-56 | 57-84 日龄<br>57-84 |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 原料 Ingredients                     |                 |                   |                   |
| 玉米 Corn                            | 52.10           | 51.70             | 58.60             |
| 豆油 Soybean oil                     | 2.50            | 4.60              | 5.20              |
| 豆粕 Soybean meal                    | 28.00           | 26.00             | 23.00             |
| 棉籽粕 Cottonseed meal                | 8.00            | 7.60              | 7.00              |
| 菜籽粕 Rapeseed meal                  | 0               | 8.00              | 3.36              |
| 玉米蛋白粉 Corn gluten meal             | 6.00            | 0                 | 0                 |
| 磷酸氢钙 CaHPO <sub>4</sub>            | 1.50            | 0.82              | 0.60              |
| 氯化钠 NaCl                           | 0.35            | 0.34              | 0.30              |
| L-赖氨酸盐酸盐 L-Lys·HCL                 | 0.20            | 0.36              | 0.20              |
| DL-蛋氨酸 DL-Met                      | 0.10            | 0.10              | 0.10              |
| 胱氨酸 Cys                            | 0.08            | 0.08              | 0.03              |
| 预混料 Premix <sup>1)</sup>           | 1.50            | 1.50              | 1.50              |
| 合计 Total                           | 100             | 100               | 100               |
| 营养水平 Nutrient levels <sup>2)</sup> |                 |                   |                   |
| 代谢能 ME/(MJ/kg)                     | 16.53           | 16.91             | 14.65             |
| 粗蛋白质 CP                            | 21.00           | 18.00             | 17.00             |
| 钙 Ca                               | 1.04            | 1.10              | 0.86              |
| 总磷 TP                              | 0.89            | 0.85              | 0.62              |
| 赖氨酸 Lys                            | 1.02            | 1.05              | 0.90              |
| 蛋氨酸 Met                            | 0.44            | 0.35              | 0.29              |

1) 预混料为每千克饲料提供 The premix provided the following per kg of diets: 1~28 日龄 1 to 28 days of age: VA 12000 IU, VD<sub>3</sub> 3500 IU, VE 60 IU, VK<sub>3</sub> 4 mg, VB, 2.5 mg, VB<sub>1</sub> 10 mg, VB<sub>6</sub> 6 mg, VB<sub>12</sub> 8 ug,

D-泛酸 D-pantothenic acid 40 mg, 烟酸 Nicotine acid 75 mg, 叶酸 Folic acid 10 mg, 生物素 Biotin 0.8 mg, 胆碱 Choline 700 mg, Zn 90 mg, Fe 110 mg, Cu 20 mg, Mn 100 mg, I 0.5 mg, Se 0.3 mg。

2) 营养水平均为计算值。Nutrient levels were all calculated values.

基础日粮为玉米-豆粕型，饲粮配方参照 NRC（1994）和中华人民共和国农业行业标准《鸡饲养标准》（NY/T33-2004）制作，其组成及营养水平见表 2-2。试验期为 84 d，分为 1-28 d，29-56 d 和 57-84 d 三个阶段。霉变日粮以 5%霉变玉米等量替代正常玉米。霉变日粮中分别含 ZEN 1.25 mg/kg、DON 1.29 mg/kg 和 FB 0.07 mg/kg（（GB13078-2017）中配合饲料的限量分别为 $\leq 0.5\text{mg/kg}$ 、 $3\text{mg/kg}$ 和  $20\text{mg/kg}$ ）。

## 1.4 饲养管理

本试验在甘肃省兰州市西固区顺和养殖农民专业合作社科研基地进行。试验开始前，对鸡舍、圆形料筒及乳头式饮水器等设备进行全面清洗，并采用熏蒸法进行消毒。试验周期为 84 d，期间第 1 周室温维持在  $36^{\circ}\text{C}$ ，随后每周降低  $2^{\circ}\text{C}$ ，直至降至室温。光照条件设置为 1-28 日龄 24 h/d，29-84 日龄 16 h/d，相对湿度（RH）维持在 65-67%。试验全程采用网上平养方式，网距地面 40cm，网高 50cm，每个重复面积为  $2\text{m}^2$ 。采用乳头式饮水系统和圆形料筒进行饲喂。试验期间，密切监测温度和湿度变化，观察鸡群的精神状态、采食量、饮水量及粪便状况，并及时处理异常情况。试验鸡群实行自由采食和自由饮水，并确保通风系统畅通。按常规免疫程序免疫接种。

## 1.5 样品采集和指标测定

### 1.5.1 样品采集

在试验第 28、56 和 84 d，每个重复随机选择 2 只肉鸡，禁食 12 h，翅静脉采血 5mL，置于 5ml 无菌 EP 管中，用于淋巴细胞的提取。称重后，采用颈椎脱臼法对鸡只放血处死，去除羽毛后，测定屠宰性状。剖开腹腔，取左侧胸肌测定肉品质。分离脾脏和法氏囊，打开颈部皮肤分离左侧胸腺。用滤纸吸干表面血水，记录器官重量。立即将小肠从腹腔取出，无菌分离空肠。用无菌载玻片刮取空肠黏膜，放入无菌的 EP 管中，液氮快速冷冻， $-80^{\circ}\text{C}$ 保存，用于肠道消化酶活力测定。

### 1.5.2 生长性能指标测定

试验期间，每两周测定空腹 12 h 体重。以重复为单位，准确记录饲喂量和

余料量，统计采食量。计算平均日增重（ADG）、平均日采食量（ADFI）和料重比（F/G）。

$ADG = (\text{末重} - \text{初重}) / \text{饲养天数}$ 。

$ADFI = \text{总采食量} / (\text{饲养天数} \times \text{每个重复中肉鸡的数量})$ 。

$F/G = ADFI / ADG$ 。

### 1.5.3 屠宰性能指标测定

按照《家禽生产性能名词术语和度量计算方法》（NY/T823-2020）<sup>[135]</sup>测定屠体率、半净膛率、全净膛率、腹脂率、腿肌率和胸肌率。

### 1.5.4 肉质性状指标测定

84 日龄肉鸡屠宰后采集左侧胸肌。参照《畜禽肉质的测定》（NY/T1333-2007）标准进行肉质性状的测定。

**肉色：**采用 DR-18 型三口径色差仪于屠宰后 45min 内完成胸肌新鲜切面测定。参照三点采样法，分别测量左侧胸肌不同解剖部位（近锁骨端、肌腹中部、近胸骨端）的 CIE-Lab 色度空间参数，记录亮度值（L\*）、红度值（a\*）和黄度值（b\*），各取样点间距 $\geq 2\text{cm}$ 。

**pH：**利用便携式 pH 计进行双时相测定：初值（pH<sub>45min</sub>）于屠宰后 45min 内直接测定胸肌剖面；终值（pH<sub>24h</sub>）将样品封装于聚乙烯保鲜袋（厚度 0.03mm），置于  $4 \pm 1^\circ\text{C}$  恒温箱贮藏 24 h 后复测，测定前拭干表面渗出液。

**失水率：**使用标准取样器（ $\Phi=2.523\text{cm}$ ）在胸肌中心区域制样。称取初始质量（ $m_1$ ）后，将样品置于多层滤纸系统（18 层中速滤纸夹持）中，通过钢环膨胀压缩仪施加 34.3N 恒定压力（等效 35kg 砝码）维持 300s。解除压力后立即称取渗出液损失后质量（ $m_2$ ），按公式计算：失水率（%）=  $m_2 / m_1 \times 100$ 。

**熟肉率：**精确称取胸肌样品（ $100 \pm 5\text{g}$ ,  $m_3$ ），装入耐高温蒸煮袋进行恒温处理（ $85^\circ\text{C}$  水浴加热 30min）。冷却至室温（ $25^\circ\text{C}$ ）120min 后拭除表面水分，复测质量（ $m_4$ ）。计算公式为：熟肉率（%）=  $(m_4 / m_3) \times 100$ 。

**剪切力值：**使用 C-LM3B 型数显肌肉嫩度仪进行生物力学分析。样品预处理： $85^\circ\text{C}$  水浴加热至中心温度达  $75^\circ\text{C}$  后，沿肌纤维走向制备标准试样（胸肌： $15 \times 10 \times 5\text{mm}^3$ ）。测试参数设定：剪切速率 200 mm/min，最大载荷 147N（15kg），传感器精度  $\pm 0.5\%$ 。每个样品进行三次正交剪切测试，取峰力值均值作为嫩度指

标。

### 1.5.5 养分利用率测定

采用全收粪尿法，选择 56 日龄健康肉鸡（体重接近群体均值 $\pm 5\%$ ），每个处理随机选择 8 个重复，每个重复选取 1 只，放入置有集粪盘的代谢笼。每日 09:00 及 17:00 定时收集全部排泄物，持续 72 h。将收集样本进行前处理：①-80℃真空冷冻干燥 48 h；②65℃恒温鼓风干燥至恒重（72 $\pm$ 2 h）；③25℃湿度平衡箱（RH60%）回潮处理 24 h。采用四分法缩分制备分析样品，经高速粉碎机（0.5mm 筛网）均质化处理。

参照国家标准方法测定饲料及半干粪样的营养成分。养分利用率计算公式为：养分利用率（%）=（摄入量-粪中排出量）/摄入量 $\times 100$ 。

### 1.5.6 肠道消化酶活力测定

空肠黏膜样本预处理：精确称取 50 mg 组织样本，加入 10 倍体积（w/v）冰生理盐水进行玻璃匀浆器手工研磨，辅以超声破碎处理（冰浴条件）。所得匀浆经 4℃ 3000 $\times g$  离心 10 min 后取上清液作为酶液待测。采用上海液质检测生物有限公司试剂盒测定空肠黏膜消化酶活性，单位以 U/g 或 mg/min/g 表示，检测过程严格参照试剂盒操作规程进行。

### 1.5.7 免疫器官指数测定

免疫器官指数=免疫器官质量（g）/肉鸡空腹质量（kg）。

### 1.5.8 淋巴细胞提取和亚群的分析

将收集的 5mL 血液用 5mL PBS 进行稀释；吸取 7mL 稀释血液缓慢加入含有 5mL 淋巴分离液的离心管中，800 r/min 离心 30 min。离心后吸取淋巴细胞层（约 2-3 mL），然后加入等体积的 PBS 溶液进行清洗，300 r/min 离心 10min，弃去上清液，之后上流式细胞仪进行检测。

## 1.6 数据统计与分析

数据采用 SPSS 统计软件 27.0（IBM Corp., Armonk, NY, USA）进行单因素方差分析，差异显著（ $P < 0.05$ ）时采用 Duncan 法进行多重比较。

## 2 结果与分析

### 2.1 甘黄枇复方中草药对肉鸡生长性能的影响

表 2-3 甘黄枇复方中草药对肉鸡生长性能的影响

Table 2-3 Effect of Ganhuangpi compound Chinese herbal medicine on growth performance of broilers

| 项目<br>Items                       | 组别 Groups            |                      |                       |                      | SEM   | P-value |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|---------|
|                                   | 对照组<br>(CON)         | 霉变组<br>(MOL)         | 霉变+甘<br>黄枇组<br>(MGAL) | 甘黄枇组<br>(GAL)        |       |         |
| 1 日龄体重/g<br>BW at 1 days of age   | 34.86                | 34.90                | 34.81                 | 34.92                | 0.02  | 0.680   |
| 1-28d                             |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 28 日龄体重/g<br>BW at 28 days of age | 721.98 <sup>a</sup>  | 697.66 <sup>b</sup>  | 723.61 <sup>a</sup>   | 726.83 <sup>a</sup>  | 3.95  | 0.027   |
| 平均日采食量 ADFI/g                     | 44.53 <sup>a</sup>   | 42.81 <sup>b</sup>   | 44.71 <sup>a</sup>    | 44.52 <sup>a</sup>   | 0.09  | 0.010   |
| 平均日增重 ADG /g                      | 24.54 <sup>a</sup>   | 23.67 <sup>b</sup>   | 24.60 <sup>a</sup>    | 24.71 <sup>a</sup>   | 0.06  | 0.028   |
| 料重比 F/G                           | 1.81                 | 1.81                 | 1.82                  | 1.80                 | 0.34  | 0.824   |
| 29-56d                            |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 56 日龄体重/g<br>BW at 56 days of age | 2143.26 <sup>b</sup> | 2031.86 <sup>c</sup> | 2145.35 <sup>b</sup>  | 2179.47 <sup>a</sup> | 14.07 | 0.010   |
| 平均日采食量 ADFI/g                     | 130.87 <sup>b</sup>  | 128.65 <sup>c</sup>  | 131.43 <sup>b</sup>   | 134.49 <sup>a</sup>  | 0.76  | 0.021   |
| 平均日增重 ADG /g                      | 50.76 <sup>b</sup>   | 47.64 <sup>c</sup>   | 50.77 <sup>b</sup>    | 51.88 <sup>a</sup>   | 0.51  | 0.021   |
| 料重比 F/G                           | 2.58 <sup>b</sup>    | 2.70 <sup>a</sup>    | 2.59 <sup>b</sup>     | 2.58 <sup>b</sup>    | 0.00  | 0.045   |
| 57-84d                            |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 84 日龄体重/g<br>BW at 84 days of age | 3275.30 <sup>b</sup> | 3077.38 <sup>a</sup> | 3280.75 <sup>b</sup>  | 3424.63 <sup>a</sup> | 5.34  | < 0.01  |
| 平均日采食量 ADFI/g                     | 169.07 <sup>a</sup>  | 163.03 <sup>b</sup>  | 168.91 <sup>a</sup>   | 170.43 <sup>a</sup>  | 1.75  | 0.031   |
| 平均日增重 ADG /g                      | 40.43 <sup>b</sup>   | 38.34 <sup>c</sup>   | 40.55 <sup>b</sup>    | 44.47 <sup>a</sup>   | 1.03  | 0.018   |
| 料重比 F/G                           | 4.18 <sup>b</sup>    | 4.25 <sup>a</sup>    | 4.15 <sup>b</sup>     | 3.83 <sup>c</sup>    | 13.69 | 0.011   |
| 1-84 d                            |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 平均日采食量 ADFI/g                     | 114.82 <sup>b</sup>  | 111.50 <sup>c</sup>  | 115.01 <sup>b</sup>   | 116.48 <sup>a</sup>  | 0.09  | 0.001   |
| 平均日增重 ADG /g                      | 38.58 <sup>b</sup>   | 36.55 <sup>c</sup>   | 38.64 <sup>b</sup>    | 40.35 <sup>a</sup>   | 0.14  | 0.010   |
| 料重比 F/G                           | 2.98 <sup>b</sup>    | 3.06 <sup>a</sup>    | 2.98 <sup>b</sup>     | 2.88 <sup>c</sup>    | 0.01  | 0.039   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

整个试验期间，肉鸡未见明显的疾病发生。死淘鸡只数共 17 只，死淘率为 3.5%，主要为称重、转场造成的机械性损伤所致，各组间没有明显差别。表 2-3 所示，各组 1 日龄肉鸡体重无显著差异（ $P>0.05$ ）。霉变组肉鸡 28、56 和 84 日龄体重，1-28、29-56、57-84 和 1-84 日龄 ADFI 和 ADG 均显著低于对照组（ $P<0.05$ ），29-56、57-84 和 1-84 日龄 F/G 显著高于对照组（ $P<0.05$ ）。霉变+甘黄枇组肉鸡 28、56 和 84 日龄体重，1-28、29-56、57-84 和 1-84 日龄 ADFI 和 ADG

均显著高于霉变组 ( $P<0.05$ )，29-56、57-84 和 1-84 日龄 F/G 显著低于霉变组 ( $P<0.05$ )，均达到了对照组水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组肉鸡 56 和 84 日龄体重，29-56 和 1-84 日龄 ADFI、ADG 及 57-84 日龄 ADG 均显著高于对照组，57-84 和 1-84 日龄 F/G 均显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

## 2.2 甘黄枇复方中草药对肉鸡屠宰性能的影响

表 2-4 所示，除全净膛率和胸肌率，其他屠宰性状均受到处理的显著影响 ( $P<0.05$ )。霉变组肉鸡屠宰率、半净膛率、腿肌率和腹脂率均显著低于对照组 ( $P<0.05$ )，霉变+甘黄枇组屠宰率、半净膛率和腿肌率显著高于霉变组 ( $P<0.05$ )，腹脂率与霉变组无显著差异 ( $P>0.05$ )，除腹脂率显著低于对照组 ( $P<0.05$ )，其他指标均达到对照组水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组腿肌率显著高于对照组，而腹脂率显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

表 2-4 甘黄枇复方中草药对肉鸡屠宰性能的影响

Table 2-4 Effect of Ganhuangpi compound Chinese herbal medicine on carcass traits of chickens

| 项目<br>Items                     | 组别 Groups          |                    |                       |                    | SEM  | P-value |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------|---------|
|                                 | 对照组<br>(CON)       | 霉变组<br>(MOL)       | 霉变+甘黄<br>枇组<br>(MGAL) | 甘黄枇<br>组<br>(GAL)  |      |         |
| 屠宰率 Dressed yield (%)           | 90.58 <sup>a</sup> | 89.20 <sup>b</sup> | 90.74 <sup>a</sup>    | 91.43 <sup>a</sup> | 0.05 | 0.010   |
| 半净膛率 Half-eviscerated yield (%) | 83.51 <sup>a</sup> | 81.19 <sup>b</sup> | 82.60 <sup>a</sup>    | 83.56 <sup>a</sup> | 0.03 | 0.010   |
| 全净膛率 All-eviscerated yield (%)  | 65.53              | 65.20              | 66.85                 | 65.40              | 0.23 | 0.819   |
| 胸肌率 Breast muscle yield (%)     | 14.58              | 14.35              | 14.04                 | 14.96              | 0.10 | 0.128   |
| 腿肌率 Leg muscle yield (%)        | 23.57 <sup>b</sup> | 22.48 <sup>c</sup> | 24.03 <sup>b</sup>    | 25.46 <sup>a</sup> | 0.14 | 0.020   |
| 腹脂率 Abdominal fat yield (%)     | 3.05 <sup>a</sup>  | 2.11 <sup>b</sup>  | 2.14 <sup>b</sup>     | 2.19 <sup>b</sup>  | 0.01 | 0.010   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著 ( $P<0.05$ )。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

## 2.3 甘黄枇复方中草药对肉鸡肉品质的影响

表 2-5 所示，pH<sub>45min</sub>、pH<sub>24h</sub>、亮度 L\*、熟肉率和胸肌剪切力在各处理组间无显著差异 ( $P>0.05$ )。与对照组相比，霉变组肉鸡胸肌 a\*值显著降低，b\*值和失水率显著增加 ( $P<0.05$ )。霉变+甘黄枇组肉鸡 b\*值和失水率显著低于霉变组，a\*值显著高于霉变组 ( $P<0.05$ )，均达到对照组的水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组肉鸡胸肌 a\*值显著高于对照组，b\*值和失水率显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

表 2-5 甘黄枇复方中草药对肉鸡肉品质的影响

Table 2-5 Effect of Ganhuangpi compound Chinese herbal medicine on meat quality of chickens

| 项目<br>Items                  | 组别 Groups          |                    |                    |                    | SEM  | P-value |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|---------|
|                              | 对照                 | 霉变组                | 霉变+甘               | 甘黄                 |      |         |
|                              | 组<br>(CON)         | (MOL)              | 黄枇组<br>(MGAL)      | 枇组<br>(GAL)        |      |         |
| pH <sub>45min</sub>          | 5.46               | 5.43               | 5.33               | 5.42               | 0.00 | 0.110   |
| pH <sub>24h</sub>            | 5.34               | 5.30               | 5.32               | 5.32               | 0.01 | 0.210   |
| 亮度 L*                        | 40.33              | 39.80              | 40.09              | 40.36              | 1.00 | 0.220   |
| 红度 a*                        | 3.26 <sup>b</sup>  | 3.08 <sup>c</sup>  | 3.30 <sup>b</sup>  | 3.88 <sup>a</sup>  | 0.04 | 0.010   |
| 黄度 b*                        | 11.17 <sup>b</sup> | 12.82 <sup>a</sup> | 11.32 <sup>b</sup> | 10.43 <sup>c</sup> | 0.00 | 0.028   |
| 失水率 Water loss rate (%)      | 33.29 <sup>b</sup> | 36.84 <sup>a</sup> | 34.29 <sup>b</sup> | 30.80 <sup>c</sup> | 0.02 | 0.010   |
| 熟肉率 Cooking loss rate (%)    | 71.56              | 71.19              | 71.90              | 71.61              | 0.06 | 0.350   |
| 胸肌剪切力 Muscle shear force (N) | 34.88              | 35.10              | 34.73              | 35.60              | 0.38 | 0.431   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

2.4 甘黄枇复方中草药对肉鸡养分利用率的影响

表 2-6 甘黄枇复方中草药对肉鸡养分利用率的影响

Table 2-6 Effect of Ganhuangpi compound Chinese herbal medicine on Nutrient Utilization

| 项目<br>Items | 组别 Groups          |                    |                    |                    | SEM   | P-value |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|---------|
|             | 对照组                | 霉变组                | 霉变+甘黄枇组            | 甘黄枇组               |       |         |
|             | (CON)              | (MOL)              | (MGAL)             | (GAL)              |       |         |
| 干物质 DM (%)  | 75.79 <sup>b</sup> | 73.96 <sup>c</sup> | 75.09 <sup>b</sup> | 77.78 <sup>a</sup> | 7.21  | 0.012   |
| 粗蛋白质 CP (%) | 54.93 <sup>a</sup> | 49.17 <sup>b</sup> | 56.43 <sup>a</sup> | 55.48 <sup>a</sup> | 7.33  | 0.011   |
| 粗脂肪 EE (%)  | 80.16              | 79.46              | 81.27              | 79.75              | 24.41 | 0.414   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

表 2-6 所示，除粗脂肪外，其他两种养分利用率均受到处理的显著影响。霉变组肉鸡粗蛋白质（CP）及干物质（DM）利用率均显著低于对照组（ $P<0.05$ ）。霉变+甘黄枇组两种养分的利用率显著高于霉变组（ $P<0.05$ ），达到了对照组的水平（ $P>0.05$ ）。与对照组相比，甘黄枇组 DM 的利用率显著提高（ $P<0.05$ ），CP 养分利用率与对照组无显著差异（ $P>0.05$ ）。

2.5 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道消化酶活性的影响

表 2-7 所示，除了 28 日龄肉鸡空肠黏膜中性蛋白酶活性外，其他日龄消化

酶活性均受到处理的显著影响 ( $P<0.05$ )。霉变组 28 日龄空肠黏膜 $\alpha$ -淀粉酶和脂肪酶、56 日龄 $\alpha$ -淀粉酶和 84 日龄 3 种消化酶活性显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。与霉变组相比,霉变+甘黄枇组 28 和 56 日龄脂肪酶、56 日龄 $\alpha$ -淀粉酶和 84 日龄 3 种消化酶活性显著上升 ( $P<0.05$ ),除了 56 日龄脂肪酶活性显著高于对照组 ( $P<0.05$ ),28 日龄 $\alpha$ -淀粉酶和 84 日龄脂肪酶活性显著低于对照组 ( $P<0.05$ ),其他均达到了对照组水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组 28 日龄脂肪酶、56 日龄 3 种消化酶以及 84 日龄 $\alpha$ -淀粉酶和中性蛋白酶活性显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。

表 2-7 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道消化酶活性的影响

Table 2-7 Effect of Ganhuangpi compound Chinese herbal medicine on intestinal digestive enzyme activity of chickens

| 项目<br>Items                            | 组别 Groups          |                    |                    |                    | SEM  | P-value |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|---------|
|                                        | 对照组                | 霉变组                | 霉变+甘黄              | 甘黄枇                |      |         |
|                                        | (CON)              | (MOL)              | 枇组<br>(MGAL)       | 组<br>(GAL)         |      |         |
| 28 d                                   |                    |                    |                    |                    |      |         |
| 中性蛋白酶 Protease (U/g)                   | 1.34               | 1.35               | 1.30               | 1.27               | 0.00 | 0.786   |
| $\alpha$ -淀粉酶 $\alpha$ - Amylase (U/g) | 14.37 <sup>a</sup> | 13.74 <sup>b</sup> | 13.59 <sup>b</sup> | 14.24 <sup>a</sup> | 0.18 | 0.042   |
| 脂肪酶 Lipase (mg/min/g)                  | 25.51 <sup>b</sup> | 23.50 <sup>c</sup> | 25.43 <sup>b</sup> | 29.58 <sup>a</sup> | 0.22 | 0.023   |
| 56 d                                   |                    |                    |                    |                    |      |         |
| 中性蛋白酶 Protease (U/g)                   | 1.51 <sup>b</sup>  | 1.53 <sup>b</sup>  | 1.50 <sup>b</sup>  | 1.66 <sup>a</sup>  | 0.01 | 0.074   |
| $\alpha$ -淀粉酶 $\alpha$ - Amylase (U/g) | 15.88 <sup>b</sup> | 15.04 <sup>c</sup> | 15.97 <sup>b</sup> | 16.39 <sup>a</sup> | 0.09 | 0.048   |
| 脂肪酶 Lipase (mg/min/g)                  | 32.45 <sup>c</sup> | 32.02 <sup>c</sup> | 34.17 <sup>b</sup> | 35.72 <sup>a</sup> | 0.37 | 0.044   |
| 84 d                                   |                    |                    |                    |                    |      |         |
| 中性蛋白酶 Protease (U/g)                   | 2.12 <sup>b</sup>  | 1.41 <sup>c</sup>  | 2.03 <sup>b</sup>  | 2.38 <sup>a</sup>  | 0.00 | < 0.01  |
| $\alpha$ -淀粉酶 $\alpha$ - Amylase (U/g) | 19.26 <sup>b</sup> | 16.73 <sup>c</sup> | 19.94 <sup>b</sup> | 22.46 <sup>a</sup> | 0.12 | < 0.01  |
| 脂肪酶 Lipase (mg/min/g)                  | 46.76 <sup>a</sup> | 34.26 <sup>c</sup> | 42.61 <sup>b</sup> | 46.72 <sup>a</sup> | 0.56 | < 0.01  |

注: 同行数据肩标不同字母表示差异显著 ( $P<0.05$ )。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

## 2.6 甘黄枇复方中草药对肉鸡免疫器官指数的影响

表 2-8 所示,霉变组肉鸡 28 日龄胸腺和法氏囊指数、56 日龄脾脏指数均显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。与霉变组相比,霉变+甘黄枇组 28 日龄胸腺和法氏囊指数、56 日龄脾脏指数显著升高 ( $P<0.05$ ),且 28 日龄胸腺和 56 日龄脾脏指数达到了对照组水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组 28 日龄胸腺指数显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。



表 2-8 甘黄枇复方中草药对肉鸡免疫器官指数的影响

Table 2-8 Effect of Ganhuangpi compound Chinese herbal medicine on lymphoid organ indices of chickens

| 项目<br>Items               | 组别 Groups         |                   |                       |                   | SEM  | P-value |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------|---------|
|                           | 对照组<br>(CON)      | 霉变组<br>(MOL)      | 霉变+甘黄枇<br>组<br>(MGAL) | 甘黄枇<br>组<br>(GAL) |      |         |
| 28d                       |                   |                   |                       |                   |      |         |
| 胸腺 Thymus                 | 3.67 <sup>b</sup> | 2.65 <sup>c</sup> | 3.65 <sup>b</sup>     | 4.26 <sup>a</sup> | 0.03 | 0.041   |
| 脾脏 Spleen                 | 1.55              | 1.63              | 1.54                  | 1.51              | 0.01 | 0.942   |
| 法氏囊 Buras of<br>Fabricius | 3.27 <sup>a</sup> | 2.73 <sup>c</sup> | 2.94 <sup>b</sup>     | 3.51 <sup>a</sup> | 0.01 | 0.025   |
| 56d                       |                   |                   |                       |                   |      |         |
| 胸腺 Thymus                 | 2.98              | 2.89              | 2.97                  | 3.02              | 0.01 | 0.942   |
| 脾脏 Spleen                 | 1.24 <sup>a</sup> | 1.01 <sup>b</sup> | 1.28 <sup>a</sup>     | 1.34 <sup>a</sup> | 0.01 | 0.037   |
| 法氏囊 Buras of<br>Fabricius | 0.71              | 1.06              | 1.13                  | 1.12              | 0.03 | 0.204   |
| 84d                       |                   |                   |                       |                   |      |         |
| 胸腺 Thymus                 | 2.01              | 1.82              | 1.92                  | 2.02              | 0.02 | 0.609   |
| 脾脏 Spleen                 | 1.11              | 1.29              | 1.20                  | 1.12              | 0.01 | 0.945   |
| 法氏囊 Buras of<br>Fabricius | 0.66              | 0.64              | 0.65                  | 0.65              | 0.04 | 0.680   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

2.7 甘黄枇复方中草药对肉鸡淋巴细胞亚群的影响

表 2-9 所示，各处理组的 CD3+和 CD8+含量未见显著差异 ( $P>0.05$ )。霉变组肉鸡外周血中 CD4+含量和 CD4+/CD8+均显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。霉变+甘黄枇组肉鸡外周血中 CD4+含量和 CD4+/CD8+显著高于霉变组 ( $P<0.05$ )，且恢复到对照组水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组 CD4+/CD8+显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。

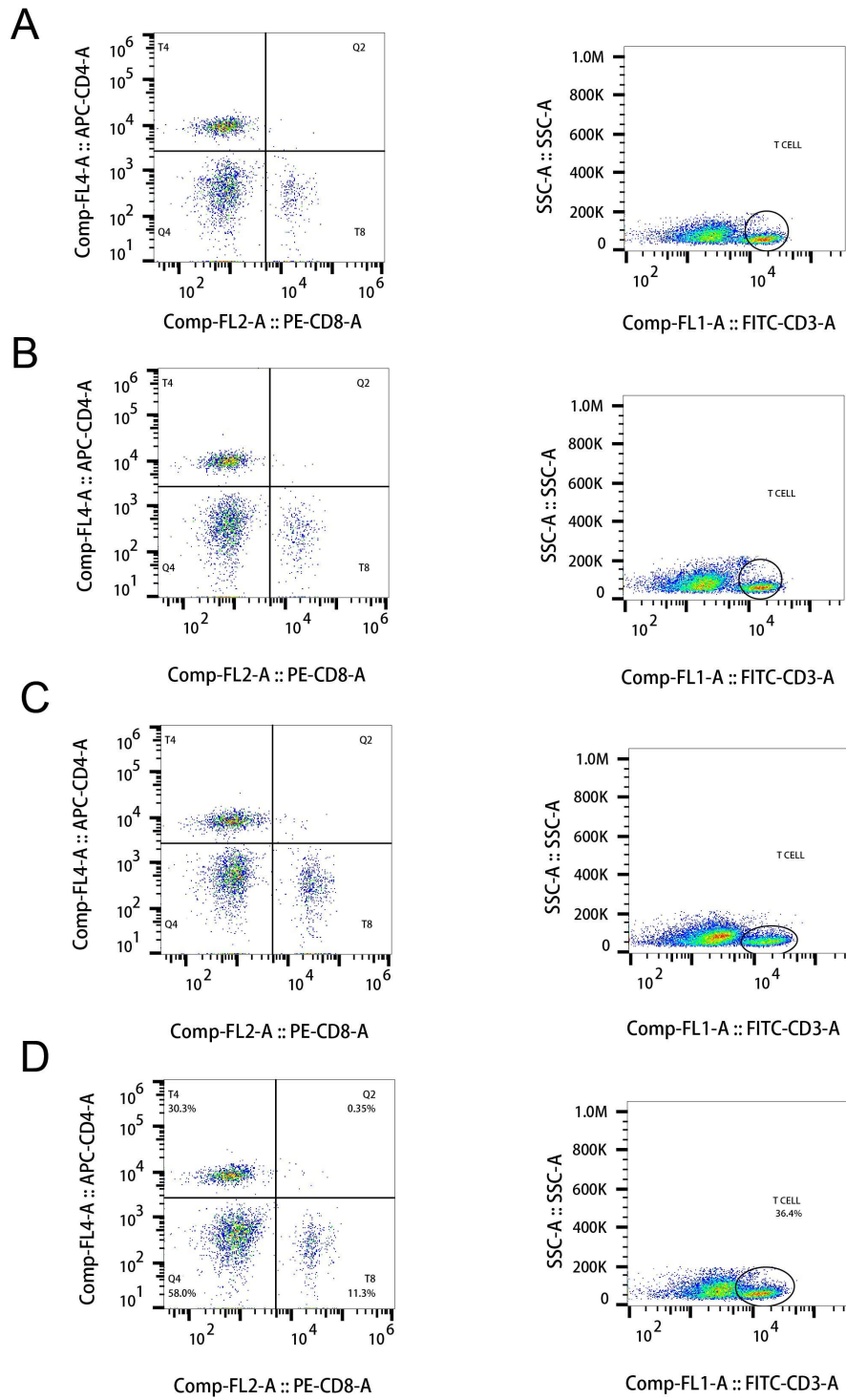


图 2-1 T 淋巴细胞 CD3+、CD4+和 CD8+检测图

A: 对照组; B: 霉变组; C: 霉变+甘黄枳组; D: 甘黄枳组

Fig 2-1 The detection map of CD3+, CD4+ and CD8+ T lymphocyte

A: CON group; B: MOL group; C: MGAL group; D: GAL group

表 2-9 甘黄枇复方中草药对肉鸡外周血中 T 淋巴细胞含量和 CD4+/CD8+的影响

Table 2-9 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on the content of T lymphocytes and CD4+/CD8+ in the peripheral blood of broilers

| 项目<br>Items                        | 组别 Groups          |                    |                       |                    | SEM  | P-value |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------|---------|
|                                    | 对照组<br>(CON)       | 霉变组<br>(MOL)       | 霉变+甘黄枇<br>组<br>(MGAL) | 甘黄枇组<br>(GAL)      |      |         |
| CD3 <sup>+</sup> (%)               | 46.12              | 43.12              | 45.71                 | 48.01              | 6.45 | 0.21    |
| CD4 <sup>+</sup> (%)               | 38.21 <sup>a</sup> | 33.31 <sup>b</sup> | 37.32 <sup>a</sup>    | 40.11 <sup>a</sup> | 3.74 | 0.046   |
| CD8 <sup>+</sup> (%)               | 24.70              | 26.86              | 25.64                 | 23.45              | 2.39 | 0.13    |
| CD4 <sup>+</sup> /CD8 <sup>+</sup> | 1.55 <sup>b</sup>  | 1.24 <sup>c</sup>  | 1.46 <sup>b</sup>     | 1.71 <sup>a</sup>  | 0.15 | 0.017   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

### 3 讨论

#### 3.1 甘黄枇复方中草药对肉鸡生长性能的影响

研究显示，霉菌毒素污染会削弱饲料营养效价，抑制动物生长，同时诱发机体炎症反应及抗氧化功能衰退等健康问题<sup>[136]</sup>。低水平暴露于真菌毒素会导致各种代谢紊乱，导致动物生产力下降<sup>[137]</sup>。肉鸡对 ZEN 的耐受性较强，饲料中添加 2.0 mg ZEN/kg 对肉鸡生长（1-21 d）无显著影响，但降低了整个试验期（1-42 d）肉鸡的增重和饲料转化率<sup>[138]</sup>。Yuan 等<sup>[139]</sup>研究发现饲料中添加高剂量 ZEN（750 g/kg ZEN）显著提高了饲料转化率。肉鸡采食 DON 污染饲料后，平均日采食量和平均日增重均会降低<sup>[28, 140]</sup>。而也有研究表明，饲喂含低剂量 DON（育成期 65  $\mu\text{g/kg}$  和育肥期 73  $\mu\text{g/kg}$ ）的饲料对肉鸡生产性能并没有显著影响<sup>[14]</sup>。在本试验中，低剂量的 DON 和 ZEN 降低肉鸡平均日采食量和平均日增重，提高料重比，致使 28、56 和 84 日龄肉鸡的体重呈梯度下降（3.5%、4.0%和 4.9%），表明长期摄入低剂量 DON 和 ZEN 会降低肉鸡的生长性能和饲料转化率，而且对肉鸡生长具有累积性抑制效应。

在肉鸡养殖中，中草药作为添加剂对肉鸡生长性能的影响备受关注。在甘黄枇复方中草药的组方成分中，甘草是重要组成部分。甘草所含的甜味素能够改善饲料适口性，刺激消化酶分泌，从而提高肉鸡采食量，促进肉鸡对营养物质的消化吸收<sup>[141, 142]</sup>。甘草酸可通过中和脂多糖（LPS）诱导的炎症反应，缓解炎症导

致的采食量下降<sup>[143]</sup>。甘草异黄酮通过抑制 NLRP3 炎症小体通路，减少炎症因子释放，从而改善采食行为，促进家禽的生长发育性能<sup>[77]</sup>。黄芪多糖富含精氨酸、谷氨酰胺等氨基酸以及锌、硒等微量元素，可直接促进蛋白质合成，加强鸡的生长发育性能<sup>[144]</sup>。虞伟祥等<sup>[145]</sup>研究发现，日粮中添加 400mg/kg 黄芪多糖，肉鸡终末体重显著提高 3.3%，平均日增重显著提高 3.4%。刘平平<sup>[146]</sup>研究表明，黄芪多糖具有增强肉鸡日均增重与采食量、改善饲料转化效率及降低死淘率的作用。另有研究指出，在日粮中添加 1.0% 甘草和黄芪等组成的复方中草药，22-42 d 的肉鸡平均日增重与日采食量分别提升 3.6% 和 3.8%；料重比显著降低 6.5%<sup>[147]</sup>。枇杷叶提取物可激活 PPAR $\gamma$  通路，改善糖脂代谢，降低血糖水平，减少脂肪积累<sup>[82]</sup>。这些结果也表明，复方中草药的这些成分能刺激畜禽消化吸收，提高营养利用效率，减少饲料浪费，从而提高饲料效率。在 DON 和 ZEN 暴露的情况下，添加甘黄枇复方可完全逆转肉鸡体重受到的抑制，有效拮抗毒素对生长的抑制作用，提高饲料报酬。

### 3.2 甘黄枇复方中草药对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响

屠宰性能是评估胴体质量的关键指标<sup>[148]</sup>。在本研究中，DON 和 ZEN 长期暴露导致胴体产量和肌肉比例下降，屠宰率下降 4.2%，半净膛率降低 5.1%，腿肌率减少 6.8%。腹脂率显著下降，可能与毒素干扰脂代谢、抑制脂肪沉积有关。这些发现与 Lucke 等<sup>[149]</sup>的研究结果一致，DON 和 ZEN 激活泛素-蛋白酶体系统（UPS），上调肌肉萎缩基因表达，肌肉分解增强，导致腿肌率下降。Giacomini 等<sup>[150]</sup>发现，脂肪代谢紊乱，毒素抑制 PPAR $\gamma$  通路，减少脂肪细胞分化，同时干扰肝脏脂蛋白合成，导致腹脂率异常。因此，能量分配失衡，慢性炎症和氧化应激加剧，能量更多用于维持代谢而非肌肉生长，导致屠宰率和半净膛率降低。Toson 等<sup>[151]</sup>研究发现肉鸡的饲料中添加中草药提取物可通过抗炎作用减少肌肉分解，维持肌纤维完整性，提高肉仔鸡的胴体产量（%）并减少腹部脂肪。同样，Tominaga 等<sup>[152]</sup>和 Moradi 等<sup>[153]</sup>证明，甘草抑制脂肪吸收，黄芪优化能量分配，共同降低腹脂率。饲喂甘草提取物的雏鸡腹部脂肪的减少可能是由于甘草抑制能量消耗，减少脂肪吸收，增加脂肪酸的氧化，进而降低脂肪酸的生物合成<sup>[153]</sup>。张龙等<sup>[154]</sup>研究发现，黄芪多糖促进肌纤维蛋白合成，可显著提高肉鸡屠体重，腿肌率显著增加，显示黄芪多糖可优化肌肉比例并减少脂肪沉积。在霉变日粮中

添加复方中草药可显著改善肉鸡屠宰性能（屠宰率、半净膛率和腿肌率），并恢复至与对照组相同的水平。这表明甘黄枇复方中草药对肉鸡的屠宰性能有一定的改善作用，并且可以激活肌肉蛋白质合成通路，调控脂质代谢过程，协同优化能量分配向肌肉沉积。

肉色是肉品质的外观性状表现，可影响消费欲望。肌肉 pH 值、失水率、熟肉率和剪切力是评价肉质理化性质的指标。L\*值代表肉制品的亮度，黑色为 0，白色为 100；正常胸脯肉小于 55L\*值，大于 60L\*值为苍白胸脯肉<sup>[155]</sup>。肉色参数中，a\*值与 b\*值分别表征肌肉色泽变化，其中 a\*值正向增大及 b\*值负向减小均指示更优肉质特性<sup>[156]</sup>。动物屠宰后 pH 值的下降与肌糖原的糖酵解有关。压力会加速体内的糖原分解，导致肌肉的 pH 值迅速下降，严重影响肌肉的颜色和口感。肉鸡胸肉在屠宰后 24 h 的 pH 值为 5.8-6.2 是正常的<sup>[157]</sup>。系水力作为核心肉质指标，通常通过失水率、滴水损失、蒸煮损失、贮藏损失及熟肉率等参数进行表征<sup>[158]</sup>。肌肉滴水损失越小，系水力越大，品质就越好<sup>[159]</sup>。嫩度是主导肉质的决定因素之一，是人们对肌肉口感满意程度的重要指标<sup>[160]</sup>。剪切力的大小代表嫩度的高低，剪切力值越小，嫩度越高，肉品质越好<sup>[161]</sup>。包括霉菌毒素在内的许多因素都可能影响鸡肉的外观性状和理化指标。本试验中，饲喂霉变饲料导致胸肌 a\*值降低，而 b\*值和失水率升高，表明肉鸡采食霉变日粮后肉质发生了改变。Liu 等<sup>[162]</sup>研究发现，肉的变色速度与氧化过程和酶还原系统在控制肉中肌红蛋白水平方面的有效性有关。体内真菌毒素可引起脂质过氧化和氧化损伤，这可能是真菌毒素诱导细胞损伤和 DNA 损伤的主要机制之一<sup>[163]</sup>。霉菌毒素对肉的颜色影响可能是由于霉菌毒素引起脂质过氧化和改变肌肉组织中肌红蛋白的浓度。本研究中基础日粮添加甘黄枇复方中草药对肉鸡胸肌剪切力、熟肉率、失水率和 L\*值均无显著影响，但显著提高胸肌 a\*值，降低 b\*值，表明其作为饲料添加剂对肉鸡肉质性状无不良影响。此外，何翔<sup>[164]</sup>试验结果表明，中草药作为饲料添加剂可以提高胸肌肉色红度。张晓静等<sup>[107]</sup>试验研究表明，发酵黄芪-甘草水提物可提高肌肉肉色 a\*值，降低 b\*值以及胸肌和腿部肌肉的滴漏损失，有利于维持肌肉的多汁性和肉品品质。Qiao 等<sup>[165]</sup>试验表明，添加黄芪多糖提高 L\*值，降低 b\*值、滴漏损失和剪切力，说明适量添加黄芪多糖可以有效缓解宰后糖酵解，黄芪多糖有助于提高肉的新鲜度。Matsunaga 等<sup>[69]</sup>研究发现枇杷叶提取物可

减少肌肉滴水损失，提高 $\alpha$ -生育酚（维生素 E）在肌肉中的沉积，从而延长肉品保质期并改善抗氧化状态。此外，本研究结果发现添加甘黄枇复方中草药能够提高采食霉变日粮肉鸡的  $a^*$  值，降低  $b^*$  值和失水率，这表明该复方中草药可通过改变肉色和系水力缓解 DON 和 ZEN 造成肉品质的下降。

### 3.3 甘黄枇复方中草药对肉鸡养分消化吸收与利用的影响

小肠中的消化酶在营养物质的消化和吸收中发挥着重要作用。小肠中消化酶的水平直接反映了动物对营养的利用能力<sup>[166, 167]</sup>。淀粉酶催化糖原的水解，产生麦芽糖和葡萄糖，为身体提供能量<sup>[168]</sup>。胰蛋白酶分解蛋白质，为身体提供氨基酸<sup>[169]</sup>。本研究中，采食霉变玉米的肉鸡其小肠中淀粉酶、中性蛋白酶和脂肪酶的活性均出现显著降低。类似研究也发现霉菌毒素破坏胰腺外分泌细胞和肠黏膜细胞的正常功能，并且通过诱发肠道炎症反应，改变肠道微环境，间接影响消化酶的分泌和活性<sup>[170]</sup>。这种营养物质消化吸收障碍导致养分利用率的下降，表现为生长迟缓、饲料转化率降低等临床症状。近年来，中草药提取物及生物活性成分对肠道消化功能的调节作用受到广泛关注。复方中草药通过菌群调控提高消化酶活性（如胰蛋白酶、淀粉酶），从而改善饲料转化率和增重<sup>[171]</sup>。本研究中基础日粮添加复方中草药提高了肉鸡小肠中消化酶的活性，增强肠道对营养物质的消化和吸收能力。而霉变饲料添加甘黄枇复方中草药后，肉鸡小肠中淀粉酶、胰蛋白酶和脂肪酶的活性均得到显著恢复，基本达到对照组的正常水平。多项研究也证实，中草药具有广谱抗菌活性，这种保护作用可能源于复方中草药的多靶点作用，其所含的黄酮类化合物可通过调节肠道菌群平衡，减少病原微生物对肠黏膜的损害，从而改善消化酶的分泌环境<sup>[88]</sup>，其含有的多种活性成分可能直接刺激胰腺腺泡细胞和肠黏膜隐窝细胞的增殖分化，促进消化酶的合成，还能通过调节相关基因的表达来增强消化功能<sup>[172]</sup>。这些协同作用共同维护了消化酶分泌细胞的正常功能。这些结果表明甘黄枇复方中草药可有效缓解霉变玉米中 DON 和 ZEN 对肉鸡小肠消化功能的损害，维持消化酶的正常活性，从而保障营养物质充分消化和吸收。

### 3.4 甘黄枇复方中草药对肉鸡免疫器官指数的影响

禽类免疫器官的发育状态以及功能的强弱是评估免疫系统是否健康、完善和病变的一个指标。饲喂霉菌毒素污染饲料对肉鸡器官重量的影响是矛盾的。本研

究发现, DON 和 ZEN 导致肉鸡胸腺和法氏囊的重量显著降低。先前的研究也得出类似的结果<sup>[173]</sup>, 表明饲喂霉菌毒素可能导致免疫器官的破坏(炎症或萎缩)<sup>[174]</sup>。Cheng 等<sup>[175]</sup>发现镰刀菌污染的玉米降低了 42 日龄肉鸡法氏囊体重。另一方面, Chen 等<sup>[176]</sup>研究表明, 饲喂分析纯 DON 污染饲料(5 mg/kg)增加 22 日龄肉鸡的脾脏重量。所以, 毒素的暴露时间可能是毒素对器官重量影响的一个重要因素, 器官最初在短时间暴露时肿胀, 然后在长时间暴露时收缩。药用植物提取物具有促进家禽免疫器官发育, 增强巨噬细胞吞噬功能, 调节特异性免疫反应等功能<sup>[177]</sup>。研究表明, 饲料添加甘草和百里香可显著提升肉鸡的脾脏重量<sup>[178]</sup>。Rezaei 等<sup>[179]</sup>报道, 在肉鸡日粮中添加甘草可提高免疫器官(如脾脏或法氏囊)的重量。饲料中添加黄芪多糖可显著提高肉鸡脾脏和法氏囊指数, 有效提高肉鸡免疫功能<sup>[154]</sup>。在霉变饲料中添加甘黄枇复方中草药后, 28 和 56 日龄胸腺指数显著增加, 56 日龄脾脏指数显著上升, 这表明甘黄枇复方中草药能够促进免疫器官的发育, 进而恢复肉鸡的免疫性能。

### 3.5 甘黄枇复方中草药对肉鸡淋巴细胞亚群的影响

淋巴细胞亚群作为机体免疫应答的关键效应细胞, 主要包含 CD4<sup>+</sup>辅助性 T 细胞与 CD8<sup>+</sup>抑制性 T 细胞两大亚群。CD4<sup>+</sup> T 细胞通过分泌多种细胞因子介导抗体生成及免疫调节功能, 而 CD8<sup>+</sup> T 细胞则执行免疫负调控及细胞杀伤功能。因此, CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup>的数值可以充分反映免疫机制的情况<sup>[180]</sup>。T 淋巴细胞(CD4<sup>+</sup>和 CD8<sup>+</sup>)是适应性免疫的主要成分<sup>[181]</sup>。许多研究报道, 不同 T 淋巴细胞亚群和细胞因子参与 DON 诱导的免疫毒性, 是细胞介导免疫应答的指标, 可以代表动物的免疫状态<sup>[182]</sup>。在本研究中, DON 和 ZEN 导致 CD4<sup>+</sup>和 CD8<sup>+</sup>百分比明显下降, CD4<sup>+</sup>含量降低, 表明霉菌毒素对动物具有免疫抑制作用。Liu 等<sup>[183]</sup>发现乌拉尔甘草多糖可提高 CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup>。此外, 黄芪提取物显著提高了外周血 T 淋巴细胞、CD4<sup>+</sup>、CD8<sup>+</sup>细胞的百分比以及 CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup>比率<sup>[87]</sup>。本研究中霉变日粮添加复方中草药可提高淋巴细胞中 CD4<sup>+</sup>和 CD8<sup>+</sup>含量, 激活免疫系统, 从而促进机体健康。因此, 甘黄枇复方中草药显著逆转了霉菌毒素诱导的 T 细胞亚群百分比的变化, 纠正免疫失衡, 促使肉鸡免疫功能恢复到正常水平。

## 4 小结

1.长期采食 DON 和 ZEN 污染日粮导致肉鸡的生长性能、屠宰性能和肉色降低，失水率增加，肉品质下降；通过抑制肉鸡空肠消化酶活性，降低养分利用率，削弱肉鸡对营养物质的消化吸收和利用功能；通过降低免疫器官指数和血清中 CD4<sup>+</sup>含量和 CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup>比例，导致机体免疫性能下降。

2.基础饲粮添加甘黄枇复方中草药提高肉鸡中后期生长性能，提高胴体品质。激活消化酶活性，促进营养物质的消化吸收和利用。提升免疫器官指数以及上调外周血中 CD4<sup>+</sup>/CD8<sup>+</sup>，增强机体免疫功能。

3.DON 和 ZEN 污染条件下添加甘黄枇复方中草药能有效对抗霉菌毒素的毒性作用，提高肠道消化和吸收功能，促使肉鸡的生长性能恢复正常，肉品质得到改善。



## 试验二 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道屏障和抗氧化性能的影响

肠道上皮细胞层的屏障功能，是维持肠道黏膜完整性的关键所在，而这一关键功能的实现，主要依赖于上皮细胞之间的紧密连接与粘附连接。其中，闭锁小带蛋白-1（ZO-1）、闭合蛋白亚型（Claudin）以及闭锁蛋白（Occludin）等紧密连接蛋白，也是维持肠上皮结构与功能完整性不可或缺的物质基础。它们通过精确调控，封闭肠腔的细胞间隙，有效减少中等大小亲水性分子的跨膜转运，进而对细胞旁的水分和底物运输过程进行精准的调节与控制。复方中草药中包含多种活性成分（如多糖、黄酮类、皂苷等<sup>[184]</sup>）可促进肠道上皮细胞增殖与修复、增强黏膜屏障完整性，显著降低病原体及有害物质的渗透风险。本试验通过检测肉鸡肠道 sIgA 含量、屏障相关基因和炎性因子表达、通透性、组织形态及抗氧化酶活性，系统探究两种霉菌毒素在肠道的蓄积效应，并评估甘黄枇复方中草药对 DON 和 ZEN 诱导的肠道屏障功能损伤是否具有保护作用，以明确其对霉菌毒素造成的肠道毒性的缓解潜力。

### 1 材料与方法

#### 1.1 玉米与中草药

同试验一 1.1。

#### 1.2 试验动物与设计

同试验一 1.2。

#### 1.3 试验饲料

同试验一 1.3。

#### 1.4 饲养管理

同试验一 1.4。

#### 1.5 样品采集和指标测定

##### 1.5.1 样品采集

试验第 28、56 和 84 d，每个处理随机选取与平均体重相近的 2 只鸡，禁食 12 h 后称重，每只鸡静脉采血 10 mL，静止 30 min，置于高速离心机中，调节至 3000 r/min 离心 10 min，分离血清并装于无菌 EP 管中，-80℃冰箱保存，用于测定肠道通透性。采用颈椎脱臼法对鸡只放血处死，用酒精打湿腹部羽毛，

剖开腹腔，立即将小肠从腹腔取出，空肠与盲肠无菌分离。用无菌载玻片刮取空肠黏膜，放入无菌的 EP 管中，液氮快速冷冻，-80℃保存，一份用于肠道黏膜 mRNA 提取，一份用于肠道抗氧化指标测定，一份用于肠道免疫。取 Meckel 憩室后侧约 3cm 的空肠段，用于肠道组织形态分析。

### 1.5.2 肠道分泌型免疫球蛋白的测定

采用上海液体质量检测技术有限公司试剂盒测定空肠黏膜中分泌型免疫球蛋白 A (sIgA) 含量。检测方法严格按照试剂盒说明书进行。

### 1.5.3 肠道黏膜总 RNA 提取及紧密连接蛋白和炎症相关基因的表达

表 3-1 引物信息表

Table 3-1 Primer Information Table

| 基因名称           | 登录号              | 上游引物                     | 下游引物                    |
|----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gene name      | Accession number | Forward primers (5'-3')  | Reverse primers (5'-3') |
| Occludin       | XM_025144247.2   | ACGGCAGCACCTACCTCAA      | GGGCGAAGAAGCAGATGAG     |
| ZO-1           | XM_040706827.2   | CTTCAGGTGTTTCTCTTCCTCCTC | CTGTGGTTTCATGGCTGGATC   |
| Claudin-1      | NM_001013611.2   | CATACTCCTGGGTCTGGTTGGT   | GACAGCCATCCGCATCTTCT    |
| TNF- $\alpha$  | NM_204267.2      | GAGCGTTGACTTGCTGTC       | AAGCAACAACCAGCTATGCAC   |
| IL-1 $\beta$   | NM_204524.2      | ACTGGGCATCAAGGGCTA       | GGTAGAAGATGAAGCGGGTC    |
| INF- $\gamma$  | NM_205149.2      | AGCTGACGGTGGACCTATTATT   | GGCTTTGCGCTGGATTCT      |
| $\beta$ -actin | NM_205518.2      | TCCACCGCAAATGCTTCTAA     | TCCACCGCAAATGCTTCTAA    |

采集 28、56 和 84 日龄肉鸡空肠黏膜组织样品约 50 mg 置于 2 mL 无菌离心管中，用 RNAiso Plus (TaKaRa) 提取总 RNA。使用 NanoDrop One 分光光度计评估 RNA 的完整性和纯度。cDNA 由 PrimeScript TMRT Master Mix (TaKaRa Biotechnology, Dalian, China) 合成。采用 SYBR Green PCR Master Mix (SparkJade, Shandong, China) 5  $\mu$ L、cDNA 1  $\mu$ L、上下游引物 (5  $\mu$ mol/L) 各 0.4  $\mu$ L、RNase Free ddH<sub>2</sub>O 3.2  $\mu$ L，总体积 10  $\mu$ L 进行扩增。qRT-PCR 在 LineGene9660 实时 PCR 系统 (BIOER, Hangzhou, China) 上进行，反应条件为：95℃预变性 30 s，95℃变性 5 s，60℃退火 30 s，40 个循环。以  $\beta$ -actin 为内参基因，用  $2^{-\Delta\Delta Ct}$  法计算各基因相对表达量。引物信息见表 3-1。

#### 1.5.4 肠道通透性的测定

采用微量法测定血清中二胺氧化酶（DAO）活性和 D-乳酸（D-LA）的含量，采用 ELISA 测定血清中脂多糖（LPS）的含量。检测方法严格按照上海液质检测生物有限公司试剂盒说明书操作。

#### 1.5.5 肠道组织形态测定

空肠组织在 4%多聚甲醛中固定 24 h 后，用乙醇脱水 24 h，再用二甲苯透明，最后包埋于石蜡中。将石蜡块切成 5 微米厚的组织切片，并用苏木精-伊红（HE）染色。采用光学显微镜（德国徕卡）检查组织学变化，ImageJ 分析软件测量绒毛高度和隐窝深度。计算绒毛高度与隐窝深度之比（VH/CD）。

#### 1.5.6 肠道抗氧化指标测定

采用上海液质检测生物有限公司试剂盒检测肠道黏膜中谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）、超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化氢酶（CAT）活性及丙二醛（MDA）含量。检测过程按照试剂盒说明书进行。

### 1.6 数据统计与分析

数据采用 SPSS 统计软件 27.0（IBM Corp., Armonk, NY, USA）进行单因素方差分析，差异显著时（ $P < 0.05$ ）采用 Duncan 法进行多重比较。使用 GraphPad Prism 8.0 软件绘制柱形图（GraphPad Inc., San Diego, CA, USA）。

## 2 结果与分析

### 2.1 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道黏膜 sIgA 含量的影响

表 3-2 所示，与对照组相比，霉变组、霉变+甘黄枇组和甘黄枇组 28、56 和 84 日龄空肠黏膜 sIgA 含量显著提高（ $P < 0.05$ ）。与霉变组相比，霉变+甘黄枇组 3 个日龄段 sIgA 含量无显著差异（ $P > 0.05$ ）。

表 3-2 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道黏膜 sIgA 含量的影响

Table 3-2 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on sIgA content of the intestinal mucosa in broilers

| 项目<br>Items                | 组别 Groups          |                    |                       |                     | SEM   | P-value |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------|---------|
|                            | 对照组<br>(CON)       | 霉变组<br>(MOL)       | 霉变+甘黄<br>枇组<br>(MGAL) | 甘黄枇组<br>(GAL)       |       |         |
| 28 d                       |                    |                    |                       |                     |       |         |
| 分泌型免疫球蛋白 A<br>sIgA (ng/mL) | 73.72 <sup>b</sup> | 93.40 <sup>a</sup> | 92.52 <sup>a</sup>    | 95.07 <sup>a</sup>  | 0.195 | < 0.01  |
| 56 d                       |                    |                    |                       |                     |       |         |
| 分泌型免疫球蛋白 A<br>sIgA (ng/mL) | 78.42 <sup>c</sup> | 92.42 <sup>b</sup> | 95.92 <sup>b</sup>    | 103.30 <sup>a</sup> | 0.162 | < 0.01  |
| 84 d                       |                    |                    |                       |                     |       |         |
| 分泌型免疫球蛋白 A<br>sIgA (ng/mL) | 65.58 <sup>c</sup> | 88.96 <sup>b</sup> | 93.58 <sup>b</sup>    | 101.85 <sup>a</sup> | 0.185 | < 0.01  |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著 ( $P<0.05$ )。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

## 2.2 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道屏障相关基因和炎性因子的影响

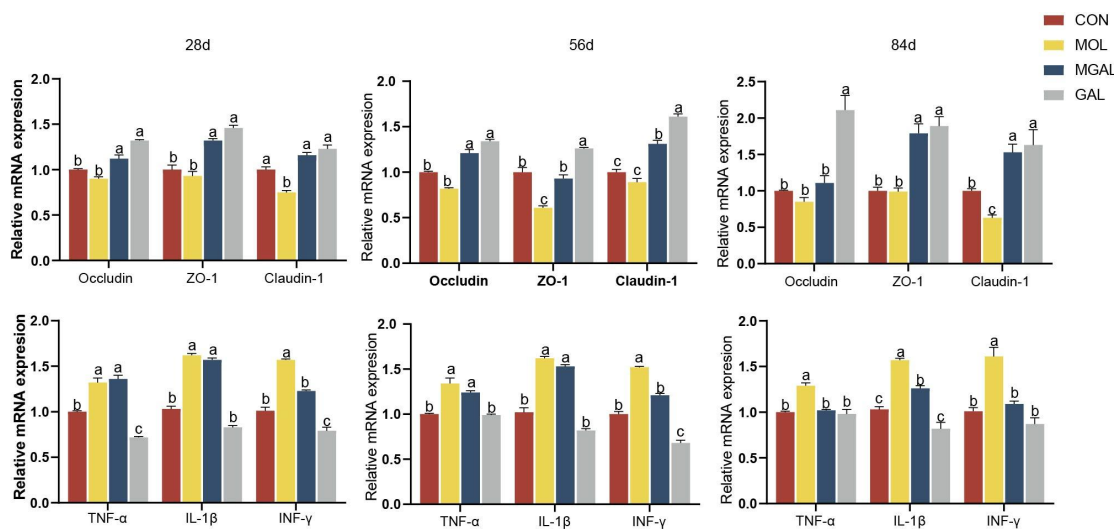


图 3-1 甘黄枇复方中草药对肉鸡空肠紧密连接蛋白和炎性因子表达的影响

Fig 3-1 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on tight junction protein and inflammatory factors expression in jejunum of chickens

图 3-1 所示，与对照组相比，霉变组 28 和 84 日龄空肠黏膜 *Claudin-1* 以及 56 日龄 *Occludin* 和 *ZO-1* 表达水平显著下调 ( $P<0.05$ )，28 和 84 日龄 3 种炎性因子以及 56 日龄 *TNF-α* 和 *INF-γ* 表达水平显著上调 ( $P<0.05$ )。霉变+甘黄枇组 28 和 56 日龄 3 种屏障相关基因以及 84 日龄的 *ZO-1* 和 *Claudin-1* 表达水平均显

著高于霉变组 ( $P<0.05$ ), 28 和 56 日龄  $INF-\gamma$  以及 84 日龄 3 种炎性因子表达水平均显著低于霉变组 ( $P<0.05$ ), 除了 28 日龄 *Claudin-1* 和  $INF-\gamma$ 、56 日龄 *ZO-1* 和  $INF-\gamma$ 、84 日龄 *Occludin* 和 3 种炎性因子表达水平达到了对照组水平 ( $P>0.05$ ), 其他因子表达水平显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。甘黄枇组屏障相关因子表达水平显著高于对照组 ( $P<0.05$ ), 28 日龄  $TNF-\alpha$  和  $INF-\gamma$ 、56 日龄  $INF-\gamma$  和 84 日龄  $IL-1\beta$  表达水平显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

### 2.3 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道通透性的影响

表 3-3 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道通透性的影响

Table 3-3 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on intestinal permeability of chickens

| 项目<br>Items         | 组别 Groups           |                     |                     |                     | SEM   | P-value |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------|
|                     | 对照组                 | 霉变组                 | 霉变+甘黄               | 甘黄枇                 |       |         |
|                     | (CON)               | (MOL)               | 枇组<br>(MGAL)        | 组<br>(GAL)          |       |         |
| 28d                 |                     |                     |                     |                     |       |         |
| 脂多糖（LPS）（EU/L）      | 423.59 <sup>b</sup> | 447.04 <sup>a</sup> | 427.89 <sup>b</sup> | 414.31 <sup>c</sup> | 4.980 | 0.036   |
| 二胺氧化酶（DAO）（U/L）     | 3.64 <sup>b</sup>   | 4.00 <sup>a</sup>   | 3.71 <sup>b</sup>   | 3.59 <sup>b</sup>   | 0.004 | 0.042   |
| D-乳酸（D-LA）（μmol/ml） | 2.07                | 2.02                | 2.05                | 2.09                | 0.004 | 0.023   |
| 56d                 |                     |                     |                     |                     |       |         |
| 脂多糖（LPS）（EU/L）      | 396.50 <sup>b</sup> | 461.2 <sup>a</sup>  | 413.84 <sup>b</sup> | 374.81 <sup>c</sup> | 0.622 | 0.034   |
| 二胺氧化酶（DAO）（U/L）     | 3.97 <sup>b</sup>   | 5.89 <sup>a</sup>   | 3.90 <sup>b</sup>   | 3.89 <sup>b</sup>   | 0.002 | 0.048   |
| D-乳酸（D-LA）（μmol/ml） | 2.28 <sup>b</sup>   | 2.40 <sup>a</sup>   | 2.25 <sup>b</sup>   | 2.07 <sup>c</sup>   | 0.002 | 0.004   |
| 84d                 |                     |                     |                     |                     |       |         |
| 脂多糖（LPS）（EU/L）      | 451.98 <sup>b</sup> | 481.17 <sup>a</sup> | 478.14 <sup>a</sup> | 456.32 <sup>b</sup> | 7.159 | < 0.01  |
| 二胺氧化酶（DAO）（U/L）     | 4.89                | 4.80                | 5.05                | 4.95                | 0.005 | 0.053   |
| D-乳酸（D-LA）（μmol/ml） | 1.87                | 1.93                | 1.86                | 1.91                | 0.005 | 0.435   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著 ( $P<0.05$ )。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

表 3-3 所示, 除 28 日龄 D-乳酸以及 84 日龄 DAO 活性和 D-LA 含量, 其他通透性指标均受处理显著影响 ( $P<0.05$ )。霉变组肉鸡 28 日龄 LPS 含量和 DAO 活性, 56 日龄 3 个指标和 84 日龄 LPS 含量显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。与霉变组相比, 霉变+甘黄枇组肉鸡 28 日龄 LPS 含量和 DAO 活性及 56 日龄 3 个指标显著下降 ( $P<0.05$ ), 并与对照组水平相当 ( $P>0.05$ ), 且 84 日龄 LPS 含量显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。甘黄枇组 28 日龄 LPS 和 56 日龄 LPS 和 D-LA 含量显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

## 2.4 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道组织形态的影响

如图 3-2 所示, 对照组和甘黄枇组 28、56 和 84 日龄小肠形态特征完整, 绒毛清晰排列整齐, 隐窝规则。霉菌组所有日龄的肉鸡空肠绒毛出现断裂、尖端肿胀和上皮细胞脱落的现象。在霉菌+甘黄枇组, 28 日龄肉鸡空肠上皮细胞脱落现象明显减轻, 56 日龄和 84 日龄肉鸡肠壁绒毛正常, 固有层淋巴细胞丰富。

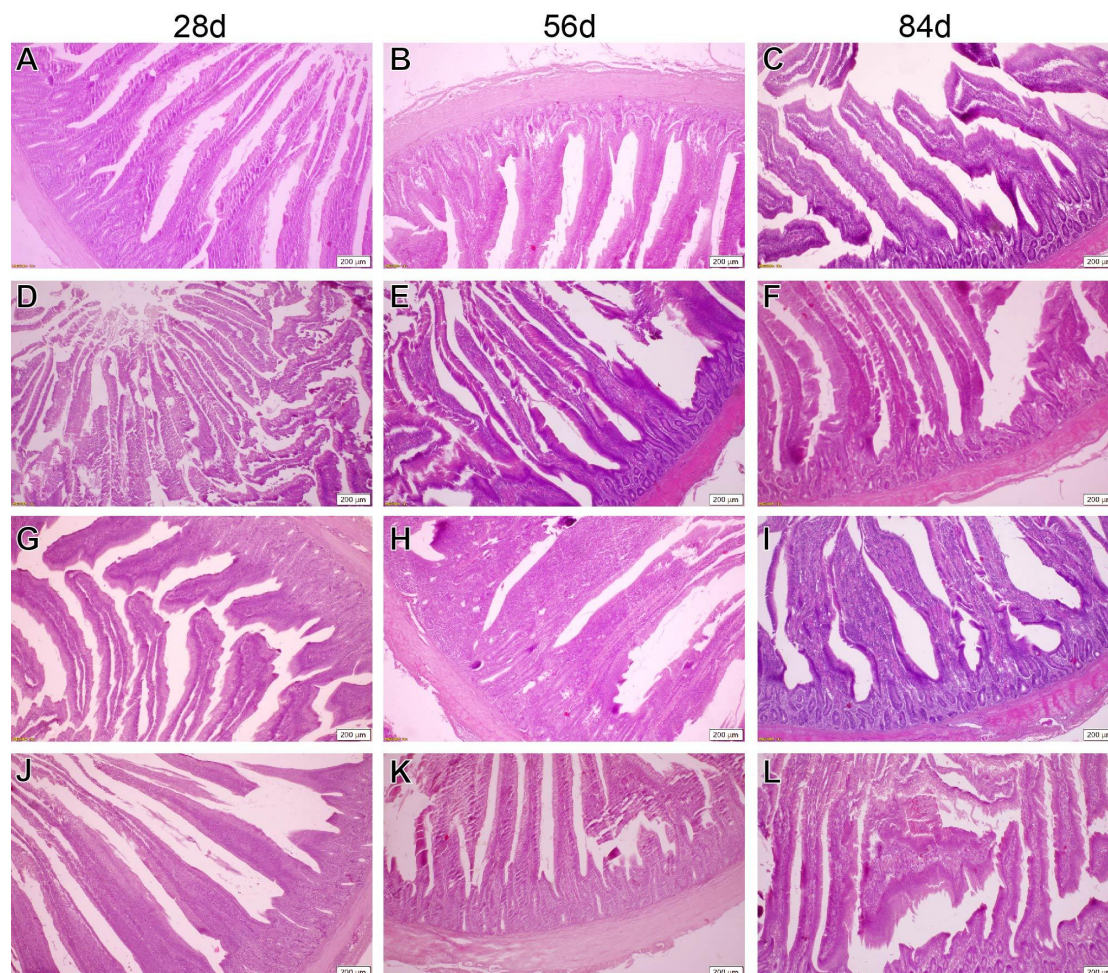


图 3-2 甘黄枇复方中草药对肉鸡空肠组织形态的影响 (HE 染色, 100×)

A-C: 对照组; D-F: 霉菌组; G-I: 霉菌+甘黄枇组; J-L: 甘黄枇组

Fig 3-2 Compound Chinese Herbal Medicine Supplementation on jejunum histomorphology of chickens (HE,100×). A-C: CON group; D-F: MOL group; G-I: MGAL group; J-L: GAL group

表 3-4 所示, 霉菌组 28 和 56 日龄肉鸡空肠 VH 和 V/C、84 日龄 VH 显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。与霉菌组相比, 霉菌+甘黄枇组肉鸡 3 个日龄段空肠 VH 和 V/C 显著增加, 56 日龄 CD 显著降低 ( $P<0.05$ ), 除 V/C 显著高于对照组外, 其他均与对照组水平相当 ( $P>0.05$ )。与对照组相比, 甘黄枇组 28 和 56 日龄 VH 和 56 和 84 日龄 V/C 显著增加, 84 日龄 CD 显著降低 ( $P<0.05$ )。



表 3-4 甘黄枇复方中草药对肉鸡空肠组织形态的影响

Table 3-4 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on jejunum morphology of chickens

| 项目<br>Items                       | 组别 Groups            |                      |                       |                      | SEM   | P-value |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|---------|
|                                   | 对照组<br>(CON)         | 霉变组<br>(MOL)         | 霉变+甘黄枇<br>组<br>(MGAL) | 甘黄枇<br>组<br>(GAL)    |       |         |
| 28d                               |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 绒毛高度 Villus height/ $\mu\text{m}$ | 783.71 <sup>b</sup>  | 757.62 <sup>c</sup>  | 773.43 <sup>b</sup>   | 801.73 <sup>a</sup>  | 23.17 | 0.045   |
| 隐窝深度 Crypt depth/ $\mu\text{m}$   | 162.88               | 168.07               | 165.35                | 163.61               | 11.26 | 0.092   |
| 绒隐比 Villus height /crypt depth    | 4.81 <sup>a</sup>    | 4.51 <sup>c</sup>    | 4.68 <sup>b</sup>     | 4.90 <sup>a</sup>    | 0.27  | 0.025   |
| 56d                               |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 绒毛高度 Villus height/ $\mu\text{m}$ | 1038.72 <sup>b</sup> | 976.53 <sup>c</sup>  | 1054.42 <sup>b</sup>  | 1067.10 <sup>a</sup> | 7.33  | 0.012   |
| 隐窝深度 Crypt depth/ $\mu\text{m}$   | 201.37 <sup>ab</sup> | 206.4 <sup>a</sup>   | 197.24 <sup>b</sup>   | 196.20 <sup>b</sup>  | 1.94  | 0.045   |
| 绒隐比 Villus height /crypt depth    | 5.16 <sup>b</sup>    | 4.73 <sup>c</sup>    | 5.40 <sup>a</sup>     | 5.44 <sup>a</sup>    | 0.48  | 0.001   |
| 84d                               |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 绒毛高度 Villus height/ $\mu\text{m}$ | 1295.55 <sup>a</sup> | 1259.23 <sup>b</sup> | 1299.28 <sup>a</sup>  | 1320.65 <sup>a</sup> | 28.75 | 0.016   |
| 隐窝深度 Crypt depth/ $\mu\text{m}$   | 221.57 <sup>a</sup>  | 224.46 <sup>a</sup>  | 223.52 <sup>a</sup>   | 218.12 <sup>b</sup>  | 10.67 | 0.049   |
| 绒隐比 Villus height /crypt depth    | 5.67 <sup>c</sup>    | 5.61 <sup>c</sup>    | 5.81 <sup>b</sup>     | 6.00 <sup>a</sup>    | 0.51  | 0.010   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著 ( $P<0.05$ )。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

2.5 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道抗氧化性能的影响

表 3-5 所示，与对照组相比，霉变组 28 日龄肉鸡空肠黏膜 CAT、56 日龄 SOD 和 GSH-Px 及 84 日龄 GSH-Px 活性显著下降，84 日龄 MDA 含量显著增加 ( $P<0.05$ )。霉变+甘黄枇组 28 日龄肉鸡空肠黏膜 CAT 和 SOD、56 日龄 SOD、GSH-Px 和 84 日龄 GSH-Px 和 CAT 活性显著高于霉变组，56 和 84 日龄 MDA 含量显著低于霉变组 ( $P<0.05$ )，除 28 日龄 SOD 和 84 日龄 CAT 活性显著高于对照组 ( $P<0.05$ )，56 日龄 MDA 含量低于对照组 ( $P<0.05$ )，其他指标均达到对照组水平 ( $P>0.05$ )。与对照组相比，甘黄枇组肉鸡三个日龄段 MDA 含量显著下降，

28 日龄 SOD 和 GSH-Px、56 和 84 日龄 SOD 和 CAT 活性显著增加 ( $P<0.05$ )。

表 3-5 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道抗氧化性能的影响

Table 3-5 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on intestinal antioxidant capacity of chickens

| 项目<br>Items                          | 组别 Groups            |                      |                       |                      | SEM   | P-value |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|---------|
|                                      | 对照组<br>(CON)         | 霉变组<br>(MOL)         | 霉变+甘黄<br>枇组<br>(MGAL) | 甘黄枇组<br>(GAL)        |       |         |
| 28d                                  |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 丙二醛 MDA<br>(nmol/L)                  | 63.61 <sup>a</sup>   | 67.77 <sup>a</sup>   | 64.05 <sup>a</sup>    | 54.07 <sup>b</sup>   | 2.31  | 0.012   |
| 谷胱甘肽过氧化物<br>酶 GSH-Px<br>(nmol/min/g) | 2957.27 <sup>b</sup> | 2963.78 <sup>b</sup> | 2948.40 <sup>b</sup>  | 2994.54 <sup>a</sup> | 9.83  | < 0.01  |
| 过氧化氢酶 CAT<br>(U/g)                   | 1568.65 <sup>a</sup> | 1517.60 <sup>b</sup> | 1561.17 <sup>a</sup>  | 1575.43 <sup>a</sup> | 8.76  | < 0.01  |
| 超氧化物歧化酶<br>SOD (U/g)                 | 351.44 <sup>c</sup>  | 347.66 <sup>c</sup>  | 370.34 <sup>b</sup>   | 406.67 <sup>a</sup>  | 9.21  | 0.004   |
| 56d                                  |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 丙二醛 MDA<br>(nmol/L)                  | 118.49 <sup>a</sup>  | 119.88 <sup>a</sup>  | 114.03 <sup>b</sup>   | 109.31 <sup>b</sup>  | 5.43  | 0.047   |
| 谷胱甘肽过氧化物<br>酶 GSH-Px<br>(nmol/min/g) | 2855.70 <sup>a</sup> | 2817.57 <sup>b</sup> | 2865.12 <sup>a</sup>  | 2958.04 <sup>a</sup> | 7.46  | < 0.01  |
| 过氧化氢酶 CAT<br>(U/g)                   | 1237.30 <sup>b</sup> | 1245.76 <sup>b</sup> | 1252.39 <sup>b</sup>  | 1282.39 <sup>a</sup> | 8.43  | < 0.01  |
| 超氧化物歧化酶<br>SOD (U/g)                 | 153.51 <sup>b</sup>  | 147.65 <sup>c</sup>  | 154.05 <sup>b</sup>   | 161.68 <sup>a</sup>  | 1.93  | < 0.01  |
| 84d                                  |                      |                      |                       |                      |       |         |
| 丙二醛 MDA<br>(nmol/L)                  | 108.74 <sup>b</sup>  | 146.53 <sup>a</sup>  | 106.31 <sup>b</sup>   | 102.97 <sup>c</sup>  | 1.60  | 0.038   |
| 谷胱甘肽过氧化物<br>酶 GSH-Px<br>(nmol/min/g) | 2759.11 <sup>a</sup> | 2724.44 <sup>b</sup> | 2764.42 <sup>a</sup>  | 2775.39 <sup>a</sup> | 9.23  | 0.028   |
| 过氧化氢酶 CAT<br>(U/g)                   | 1111.97 <sup>b</sup> | 1114.95 <sup>b</sup> | 1141.46 <sup>a</sup>  | 1144.76 <sup>a</sup> | 4.10  | 0.002   |
| 超氧化物歧化酶<br>SOD (U/g)                 | 238.22 <sup>b</sup>  | 227.68 <sup>b</sup>  | 226.52 <sup>b</sup>   | 269.78 <sup>a</sup>  | 10.01 | 0.003   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著 ( $P<0.05$ )。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

### 3 讨论

#### 3.1 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道免疫和机械屏障的影响

肠道作为机体消化吸收的核心器官，介导营养代谢过程并与免疫调节等功能密切相关，其功能实现依赖于健全的肠道形态结构与黏膜屏障完整性<sup>[185]</sup>。sIgA 作为黏膜免疫的核心效应分子，不仅能中和病原体和毒素<sup>[186]</sup>，还可通过免疫蛋



白介导的跨细胞转运机制调控肠道菌群空间分布,防止共生菌穿透黏膜层<sup>[187]</sup>。本研究发现,饲喂含 DON 和 ZEN 的霉变日粮,导致肉鸡空肠 sIgA 浓度显著增加。然而,也有研究发现饲喂受镰刀菌毒素污染的玉米可降低肉鸡 42 日龄空肠和回肠黏膜 sIgA 浓度,以及法氏囊相对重量<sup>[188]</sup>。这些不一致可能是因为霉菌毒素可激活 sIgA 水平,启动机体固有的防御机制,实现自身的免疫保护。Wu 等<sup>[86]</sup>研究发现甘草查尔酮 A 通过抑制 JNK 磷酸化阻断 IL-10 过表达解除其对 sIgA 合成的抑制作用,改善肉鸡肠道健康。黄芪多糖可通过促进肠道 IgA 细胞分布和 sIgA 的产生增强黏膜免疫<sup>[189]</sup>。本研究中霉变日粮添加甘黄枇复方中草药显著提高空肠黏膜 sIgA 含量,激活肠道免疫应答来提高空肠免疫功能。

肠道上皮的完整性作为抵御肠道病原体入侵的物理屏障,并确保最佳的营养吸收<sup>[185]</sup>。上皮细胞通过由 TJ 蛋白组成的紧密连接(TJ)复合物连接,以维持肠上皮屏障的完整性<sup>[190]</sup>。紧密连接是上皮细胞和内皮细胞中的关键结构,有助于调节细胞旁通路(相邻细胞之间的空间)的通透性并维持细胞极性。Claudin、Occludin 和 ZO 是主要的 TJ 蛋白,其中 Claudin 是两个相邻细胞之间空间通透性的关键决定因素<sup>[191]</sup>。Claudin-1 是 TJ 复合物的关键组成部分,维持细胞旁屏障的完整性并调节水稳态。当 Claudin 从细胞间连接复合物中特异性去除时,紧密连接中单独存在 ZO-1 和 Occludin 不足以实现肠上皮细胞的细胞旁封闭<sup>[192]</sup>。肠上皮也是抵御食物污染物的第一道屏障,对镰刀菌毒素高度敏感,尤其是脱氧雪腐镰刀菌醇(DON)和玉米赤霉烯酮(ZEN)<sup>[193]</sup>。真菌毒素可以特异性靶向 Claudin,直接增加肠屏障通透性,导致细菌易位增加<sup>[194]</sup>。炎症因子是由各种细胞释放的信号分子,在调节免疫反应和炎症中起关键作用。肿瘤坏死因子- $\alpha$ (TNF- $\alpha$ )可诱导肠上皮细胞凋亡和炎症反应<sup>[195]</sup>。细胞因子 INF- $\gamma$  促进 T 淋巴细胞的成熟、B 细胞的增殖和抗体的产生<sup>[196]</sup>,并诱导紧密连接蛋白的内吞作用<sup>[197]</sup>。IL-1 $\beta$ 通过刺激免疫细胞因子的产生和增强内皮细胞上粘附分子的表达来促进炎症反应<sup>[198]</sup>。饲粮中添加 1007.5  $\mu\text{g/kg}$  DON 和 265.4  $\mu\text{g/kg}$  ZEN 3 周后,仔猪空肠中促炎因子(如 TNF- $\alpha$ 、IL-1 $\beta$ 、INF- $\gamma$ 和 IL-6)的表达显著增加<sup>[199]</sup>。饲料中添加 5 mg/kg DON 可显著上调促炎细胞因子 IL-6、INF- $\gamma$ 和 IL-1 $\beta$ 的表达,表明 DON 对肉鸡具有免疫刺激作用<sup>[14]</sup>。本研究发现脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)和玉米赤霉烯酮(ZEN)会抑制肉鸡空肠 Claudin-1、Occludin 和 ZO-1 的表达水平,同

时促进炎症细胞因子  $TNF-\alpha$ 、 $IL-1\beta$  和  $IFN-\gamma$  的表达水平。由此可见, 长期摄入低剂量 DON 和 ZEN 会损害肉鸡肠道屏障功能, 刺激炎症反应, 导致肠道健康受损。药用植物能增强动物的代谢和氧化应激, 加速体内真菌毒素的清除, 减少与靶器官的结合, 显著提高抗炎和抗氧化<sup>[200]</sup>。Murugan 等<sup>[184]</sup>发现, 在饮食中添加富含黄酮类化合物的中草药提取物可增加大鼠结肠 occluding 和 ZO-1 蛋白的表达。先前的研究发现, 饲料中添加黄芪多糖可通过上调 occluding 和 JAM 的表达, 同时下调空肠中炎症标志物  $TNF-\alpha$  和  $IL-1\beta$  来改善肉鸡的生长性能和保持肠道完整性<sup>[201]</sup>。在本研究中, 在霉变日粮中补充甘黄枇复方中草药增加空肠中 *Claudin-1*、*Occludin* 和 *ZO-1* 的表达, 同时降低了  $TNF-\alpha$ 、 $IFN-\gamma$  和  $IL-1\beta$  的表达水平。表明甘黄枇复方中草药可调节可以缓解由 DON 和 ZEN 污染引起的肠道屏障功能障碍和炎症反应。

### 3.2 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道通透性的影响

DAO 是肠上皮细胞特异性分泌的胞内酶, 其分布具有高度组织特异性, 仅存在于肠黏膜隐窝细胞和肾小管纤毛细胞中, 主要功能是催化组胺、腐胺等生物胺的氧化脱氨反应, 维持肠道内环境稳态<sup>[202]</sup>。D-LA 是肠道细菌无氧发酵碳水化合物的特异性代谢产物。LPS 作为革兰氏阴性菌细胞壁外膜的结构成分, 通常仅在肠屏障完整时被限制于肠腔内。当肠黏膜机械屏障受损导致肠道通透性增加时, DAO 会从受损上皮细胞泄漏进入血液, 同时细菌代谢产生的 D-LA 和细菌裂解释放的 LPS 可突破肠黏膜屏障进入循环系统, 形成"肠漏"现象, 进而通过激活全身性炎症反应和氧化应激, 对机体多器官功能造成损害<sup>[203]</sup>。本研究结果显示, 长期摄入含低剂量 ZEN 和 DON 的霉变饲料, 破坏肉鸡肠黏膜屏障完整性, 致使肠道通透性增加。Qiao 等<sup>[204]</sup>研究发现肉鸡日粮中联合添加黄芪多糖和甘草多糖联可显著降低肉鸡血清 DAO 活性。而在本试验中发现甘黄枇复方中草药展现出更全面的保护作用, 在 28 和 56 日龄阶段, 降低 LPS 含量, DAO 活性下降, 并使 56 日龄 D-LA 浓度恢复至对照组水平。这种多靶点调控作用可能源于复方制剂中黄酮类、皂苷类和多糖类成分的协同效应, 通过增强肠道免疫屏障功能, 降低肠道通透性, 减少内毒素进入血液和肝脏, 从而减轻机体炎症反应。

### 3.3 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道组织形态的影响

肉鸡的营养吸收主要发生在十二指肠和空肠近端, 其肠道形态与营养物质的

吸收和生长性能密切相关。VH、CD 及其比值 (V/C) 深刻影响营养物质的吸收, 常被用作评估肠组织生理功能和损伤程度的指标<sup>[205]</sup>。本试验发现, 低剂量 DON 和 ZEN 导致肉鸡空肠绒毛高度和 V/C 比显著降低, 同时伴随着绒毛表面积减少和肌层变薄。同样, Wageha 等<sup>[206]</sup>也发现, 日粮中添加 1 和 5 mg/kg 的 DON 显著改变了肉鸡小肠形态, 空肠 VH 明显缩短。较短的 VH 减少了肠道的吸收面积, 使食糜无法与肠道良好接触, 降低了肠道的摆动能力, 导致肠道对营养物质的消化和吸收全面减少<sup>[207]</sup>。药用植物和生物活性成分对肠道形态的影响已被许多研究证实。饲粮添加 0.4 mg/L 甘草提取物可增加肉仔鸡肠绒毛长度和肠绒毛长度/隐窝深度, 良好的肠道形态结构有助于淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶更充分地作用于底物, 分解产物更高效地被肠上皮细胞吸收, 减少未消化营养物质的流失, 提高饲料转化率<sup>[208]</sup>。Liu 等发现<sup>[209]</sup>马齿苋、苦参等组成复方中草药可通过增加绒毛高度, 降低隐窝深度, 提高绒隐比来改善肉鸡肠道形态, 进而增强营养物质吸收。与此一致, 本研究中霉变饲料中添加复方中草药可促进小肠绒毛高度的增加和隐窝深度的降低, VH/CD 升高, 表明甘黄枇复方中草药通过恢复肠道组织形态结构, 从而扩大营养吸收表面积, 改善营养吸收效率和肠道屏障完整性。

### 3.4 甘黄枇复方中草药对肉鸡肠道抗氧化性能的影响

动物机体的抗氧化防御系统通过清除过量 ROS 维持氧化还原稳态, 对肠道健康、营养吸收和生长性能具有决定性作用。本研究发现, DON 和 ZEN 联合暴露显著破坏肉鸡空肠氧化平衡, 空肠 CAT 和 GSH-Px 活性下降, 这与霉菌毒素通过激活 NADPH 氧化酶和抑制 Nrf2/ARE 信号通路双重机制密切相关<sup>[210]</sup>。脂质过氧化终产物 MDA 含量上升, 表明长期霉菌毒素暴露可能导致线粒体 DNA 氧化损伤累积。也有研究发现, 空肠与回肠的抗氧化应答呈现空间异质性, 镰刀菌毒素暴露 21 d 后空肠 SOD 活性升高, 而回肠 SOD 活性降低, 这可能源于不同肠段上皮细胞线粒体密度 (空肠绒毛线粒体数量较回肠多 37%) 及谷胱甘肽合成能力的差异, 提示霉菌毒素可能通过调控肠道区域特异性抗氧化基因表达引发差异损伤<sup>[175]</sup>。复方中草药提取物的干预展现出显著的抗氧化调节效应。在 DON 和 ZEN 污染饲料中添加含黄芪、甘草和枇杷叶组成的复方制剂, 可使空肠 SOD 活性恢复至正常水平, 减轻空肠 MDA 含量的增加, 同时提高 CAT 和 GSH-Px 活性。大量研究证明药用植物提取物可以消除 ROS, 保证动物的健康和生长。Wang

等<sup>[98]</sup>报道, 饲料中添加黄芪多糖可提高绵羊小肠黏膜和肉组织中 CAT、T-SOD 和 T-AOC 水平, 通过激活 PI3K/Akt/Nrf2 通路, 上调解毒酶表达, 提高其抗氧化能力。同样, 在鹌鹑中添加复方中草药增加了它们的 T-AOC、GSH-Px 和 CAT 活性, 且效果显著优于单一组分<sup>[96]</sup>。因此, 在本试验条件下, 肉鸡饲料中添加甘黄枇复方中草药能通过增加抗氧化酶系统来改善机体抗氧化能力, 减轻肉鸡 DON 和 ZEN 诱导的肠道氧化应激损伤。

## 4 小结

1. 长期摄入低剂量 DON 和 ZEN 污染的日粮, 会对肉鸡空肠造成多方面的损伤。具体表现为抑制抗氧化酶 (GSH-Px、SOD 和 CAT) 的活性和紧密连接蛋白表达, 降低空肠 VH、V/C, 并提高 DAO 活性。此外, 还会导致空肠 sIgA、MDA 含量和炎症因子 ( $IL-1\beta$ 、 $TNF-\alpha$  和  $INF-\gamma$ ) 表达水平升高, 以及血清 D-LA 和 LPS 水平异常, 从而损害肠道结构完整性并扰乱肠道功能。

2. 基础日粮中添加甘黄枇复方中草药通过提高肉鸡空肠 VH 和 V/C、sIgA 含量, 激活抗氧化酶活性、上调屏障相关基因的表达, 并降低 MDA 含量、CD、 $IL-1\beta$ 、 $TNF-\alpha$  和  $INF-\gamma$  表达水平和 DAO 活性, 增强肠道屏障功能、维持肠道免疫稳态并抑制炎症反应。

3. DON 和 ZEN 污染条件下添加甘黄枇复方中草药有效恢复肠道结构完整性, 减轻肠道炎症反应, 并缓解氧化应激损伤。

## 试验三 甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠肠道菌群及代谢物的影响

胃肠道微生物群落包含约 100 万亿个微生物个体及 15 万个微生物基因组，由细菌、真菌、病毒和原生生物构成，通过与宿主长达数百万年的协同进化形成稳定共生体系。肠道微生物群作为与胃肠道环境相互作用的活跃“器官”，参与着免疫调节、能量代谢等多种生理活动。其组成和代谢物的变化受饮食、药物及环境毒素的影响。试验二研究发现甘黄枇复方中草药在一定程度上缓解和改善霉菌毒素对肠道屏障和氧化应激损伤的影响，但其具体机制仍需进一步探究。基于此，本试验利用 16S rRNA 检测了盲肠菌群结构，液相色谱-质谱法（LC-MS）分析差异代谢物，从微生物-代谢物轴的角度继续探讨复方中草药缓解霉菌毒素诱导肉鸡肠道损伤的机制。

### 1 材料与方法

#### 1.1 玉米与中草药

同试验一 1.1。

#### 1.2 试验动物与设计

同试验一 1.2。

#### 1.3 试验饲料

同试验一 1.3。

#### 1.4 饲养管理

同试验一 1.4。

#### 1.5 样品采集和指标测定

##### 1.5.1 样品采集

试验第 28、56 和 84 d，每个处理随机选取与平均体重相近的 1 只鸡进行屠宰，无菌条件下采集肉鸡盲肠中段食糜样品，立即分装于灭菌冻存管中，经液氮快速冷冻处理后，-80℃保存备用。

##### 1.5.2 肠道微生物区系分析

###### （1）盲肠内容物 DNA 提取与质检

取-80℃冻存盲肠内容物样本，参照 TIANGEN DP812 试剂盒操作流程进行

基因组 DNA 提取。采用 Nanodrop One 超微量分光光度计检测 DNA 浓度( $\text{ng}/\mu\text{L}$ )与纯度(A260/A280 比值),随后通过 1.5%琼脂糖凝胶电泳验证 DNA 完整性(电压 120V, 电泳时间 30min)。

### (2) PCR 扩增及文库建立

使用细菌通用引物序列 27F (5'-AGRGTGTTGATYNTGGCTCAG-3') 和 1492R (5'-TASGGHTACCTTGTTASGACTT-3') 扩增细菌 16SrDNA 基因全长。随后, 使用 SMRTbell Express Template Prep Kit 2.0 (Pacific Biosciences, CA, USA) 构建 SMRTbell 文库, 并在 PacBio Sequel II 平台(北京生物标志物技术有限公司, 北京, 中国)上测序。使用 SMRT Link 软件 v8.0 对原始测序 reads 进行处理, 获得 Circular Consensus sequencing (CCS) 序列。根据样品条形码将 CCS 序列划分到每个样品中, 使用 UCHIME v8.1 算法去除嵌合体序列, 获得 clean reads。使用 USEARCH v10.0 以 97%的相似性阈值对操作分类单元(OTU)进行聚类。使用 SILVA 数据库对 OTU 进行分类注释, 置信阈值为 70%。

### (3) 生物信息学分析

利用 QIIME2 软件计算并给出各处理的 $\alpha$ 多样性指数 ACE、Chao1、Shannon 和 Simpson, 以说明微生物群落的丰富度和均匀性。利用 QIIME 软件, 基于加权 unific 距离矩阵, 采用偏最小二乘判别分析(PLS-DA)对 Beta 多样性进行评价, 以反映群落间微生物群落的相似程度。采用方差分析(Analysis of Variance)分析不同分类水平(门、属和种)微生物群落相对丰度的差异。此外, 采用线性判别分析(LDA)结合效应大小测量(LEfSe)来确定评分大于 4 的组间具有统计学意义的生物标志物。所有分析均使用 BMKCloud (www.biocloud.net)进行。

## 1.5.3 肠道代谢组学测序分析

### (1) 代谢物提取

精确称取 50 mg 盲肠内容物, 加入含内标(20 mg/L, 甲醇-乙腈 1:1, v/v)的 1 mL 提取液, 涡旋混匀 30 s; 置入钢珠后, 45 Hz 球磨处理 10 min, 冰浴超声提取 10 min,  $-20^{\circ}\text{C}$ 静置 1 h;  $4^{\circ}\text{C}$  12000 $\times$ g 离心 15 min, 移取 500  $\mu\text{L}$  上清至新 EP 管; 真空冷冻干燥后, 160  $\mu\text{L}$  提取液复溶, 涡旋 30 秒, 冰浴超声 15 min, 再次  $4^{\circ}\text{C}$  12000 $\times$ g 离心 15 min; 吸取 120  $\mu\text{L}$  上清液转移至 2 mL 进样瓶, 每样本取 10  $\mu\text{L}$  混合制备质控(QC)样本, 用于监测 LC-MS 系统稳定性与数据重现性。

### (2) 色谱-质谱(LC-MS/MS)分析条件

采用沃特世 Acquity I-Class PLUS 的液质联用系统的超高效液相色谱串联沃特世 Xevo G2-XS QTOF 高分辨质谱仪对代谢谱进行分析, 色谱柱采用沃特世 Acquity UPLY HSS T3 (1.8 $\mu$ m 2.1\*100mm)<sup>[211]</sup>。Waters Xevo G2-XS QTOF 高分辨率质谱仪在采集软件 (MassLynx V4.2, Waters) 的控制下, 以 MSe 模式采集一次质谱和二次质谱数据。在每个数据采集周期中, 可以同时低碰撞能量和高碰撞能量进行双通道数据采集。低碰撞能量关闭, 高碰撞能量范围为 10~40V, 扫描频率为 0.2 s, 为一个质谱。ESI 离子源参数如下: 毛细管电压: 2500V (正离子模式) 或 -2000V (负离子模式); 锥电压: 30V; 离子源温度: 100°C; 脱溶剂气体温度 500°C; 反冲洗气流量: 50L/h; 脱氮气体流量: 800L/h<sup>[212]</sup>。

### (3) 数据预处理

使用 ProteoWizard 将原始 LC-MS/MS 数据转换为 mzXML 格式。采用 XCMS v3.3.2 进行峰识别、噪声过滤、保留时间校正、峰面积归一化。通过检索 KEGG 数据库 (代谢通路)、Human metabolite (HMDB) 数据库 (人类代谢组)、Lipid Maps 数据库 (脂质分类) 和 Biomark 自建数据库检索鉴定的化合物的分类和途径信息。同时进行理论碎片识别, 母离子质量容差:  $\pm 100$  ppm, 二级碎片容差:  $\pm 50$  ppm。

### (4) 数据分析

采用总峰面积归一化法处理原始峰面积数据。根据分组信息, 计算比较差异倍数, 采用 T 检验计算各化合物的差异显著性 P 值。采用 R 语言包 rolls 进行 OPLS-DA 建模, 并进行 200 次置换试验验证模型的可靠性。采用多重交叉验证计算模型的变量投影重要性分析值 (VIP)。采用 OPLS-DA 模型的差异倍数、P 值和 VIP 值相结合的方法筛选差异代谢物。筛选标准为  $VIP > 1$ 、 $P < 0.05$ , 以及  $|\log^2 FC| \geq 2$  为阈值, 筛选出显著 DAMs。

### (5) 差异代谢物分类注释及 KEGG 通路分析

合并正负离子模式检测到的 DAMs, 联合 HMDB 数据库、Lipid Maps 数据库和 KEGG 数据库对 DAMs 进行分类注释, 了解 DAMs 的类别反映的代谢谱的变化。筛选 DAMs 显著富集的前 20 条 KEGG 途径, 采用超几何分布检验计算 KEGG 通路差异代谢物富集显著性。绘制 KEGG 通路图。 $P < 0.05$  且 VIP 值大于 2 认为代谢物分子具有统计学显著差异。

## 1.6 数据统计与分析

同试验二 1.6。

## 2 结果与分析

### 2.1 甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠菌群的影响

#### 2.1.1 稀释曲线和 Alpha 多样性分析

通过随机抽样评估测序深度对微生物群落解析度的影响，以测序数据量（序列数）为横坐标，以观测 OTU 数量为纵坐标绘制曲线，曲线进入平台期表明测序深度饱和。由图 4-1 可知，28、56 和 84 日龄样本稀释曲线均呈现显著渐近线特征，表明测序数据量充分覆盖样本微生物多样性，并满足后续多样性分析需求。

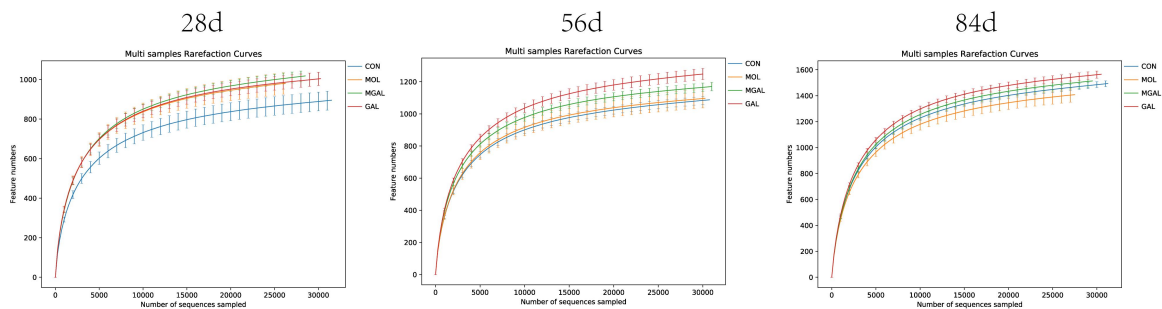


图 4-1 稀释曲线

Fig 4-1 Dilution Curve

Alpha 多样性表征特定生态位内微生物群落的综合多样性水平，通过多样性指数与丰富度指数定量评估物种组成结构特征。Chao1 和 Ace 指数衡量物种丰富度和总数。Shannon 和 Simpson 指数用于衡量物种多样性，受样品群落中物种丰富度和群落均匀度的影响，反应微生态系统稳定性和抗干扰能力。由图 4-2 可知，霉菌组较对照组相比，Alpha 多样性指数无显著差异 ( $P>0.05$ )。霉菌+甘黄枇组 28 日龄 4 个指数和 56 日龄 Shannon 和 Simpson 指数显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。与对照组相比，甘黄枇组 28 日龄 Shannon 和 Simpson、56 日龄 4 个指数和 84 日龄 ACE 指数均显著升高 ( $P<0.05$ )。



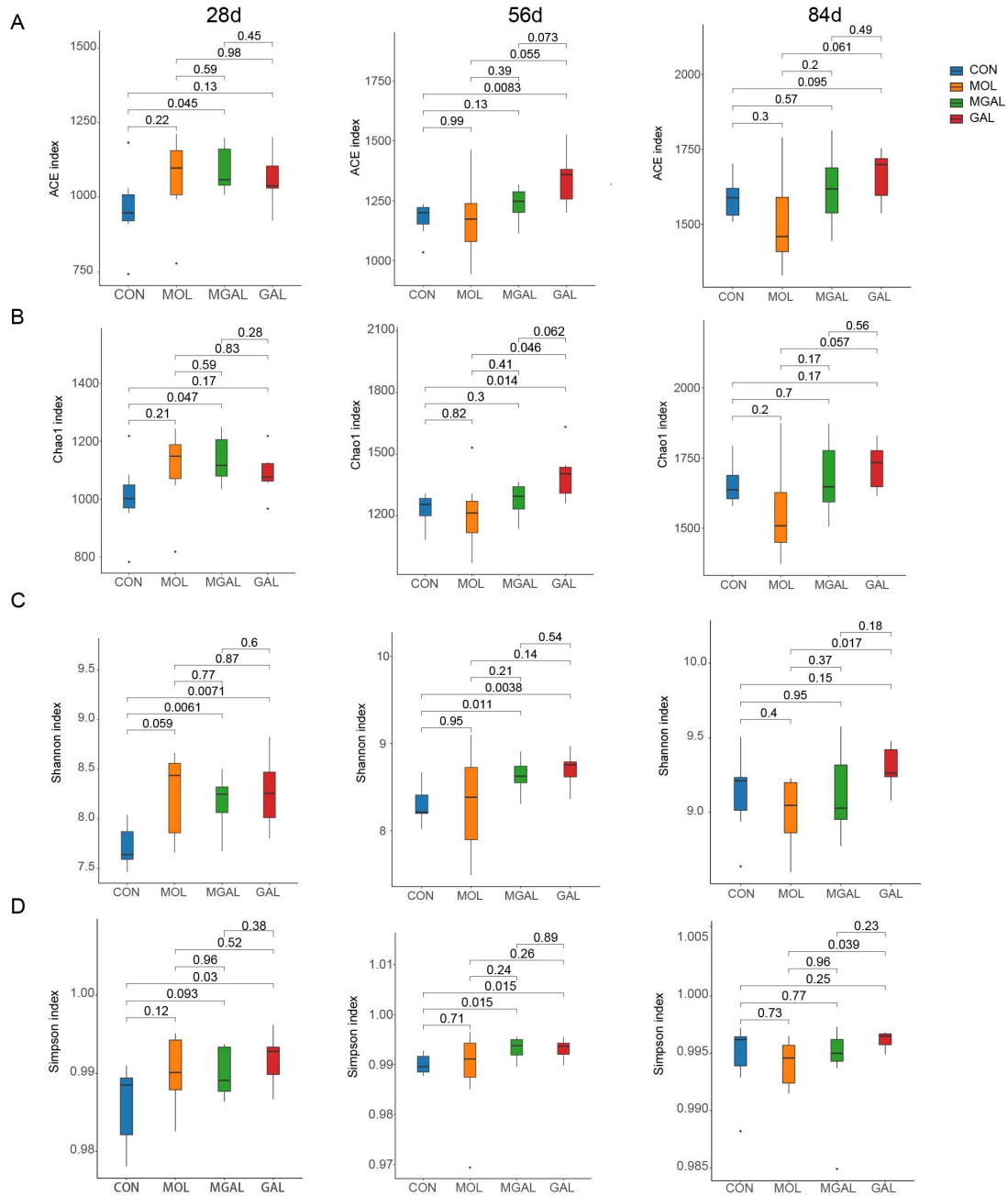


图 4-2 甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠微生物群 Alpha 多样性影响

Fig 4-2 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on Alpha Diversity of chickens

### 2.1.2 Beta 多样性分析

对样品组间的物种组成进行 Beta 多样性分析。用 PERMANOVA 分析得到结果如图 4-3 所示。3 个日龄段各处理组之间差异显著，各处理组内明显聚类，组间明显分离。

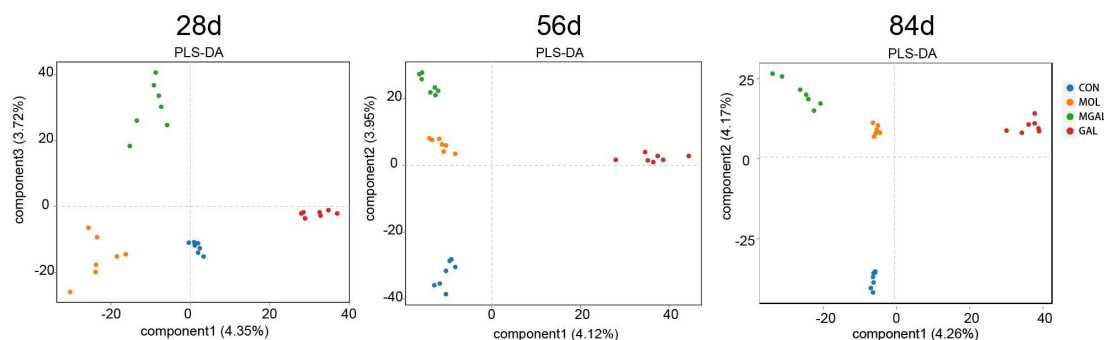


图 4-3 甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠微生物群 Beta 多样性影响

Fig 4-3 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on Beta Diversity of chickens

### 2.1.3 盲肠微生物组成

图 4-4 所示，本试验拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 和厚壁菌门 (*Firmicutes*) 是丰度最高的优势菌，其次就是脱硫杆菌门 (*Desulfobacterota*)、疣微菌门 (*Verrucomicrobiota*) 和螺旋体门 (*Spirochaetes*) 或者梭杆菌门 (*Fusobacteria*) 和变形菌门 (*Proteobacteria*)。与对照组相比，霉菌组 28 日龄肉鸡盲肠梭杆菌门和 84 日龄脱硫杆菌门相对丰度显著上调 ( $P<0.05$ )，而 28 日龄拟杆菌门和 84 日龄疣微菌门相对丰度、56 日龄厚壁菌门与拟杆菌门的比值 (F/B) 显著下调 ( $P<0.05$ )。与霉菌组相比，霉菌+甘黄枇组 28 日龄肉鸡盲肠梭杆菌门、56 日龄螺旋体门和 84 日龄脱硫杆菌门相对丰度显著下调 ( $P<0.05$ )，84 日龄疣微菌门相对丰度显著增加 ( $P<0.05$ )，56 日龄 F/B 显著上调 ( $P<0.05$ )；除 56 日龄梭杆菌门和 84 日龄疣微菌门相对丰度、56 日龄 F/B 显著高于对照组 ( $P<0.05$ )，其他菌群相对丰度均恢复到对照组水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组 28 日龄肉鸡盲肠厚壁菌门和 56、84 日龄疣微菌门相对丰度以及 28 和 84 日龄 F/B 显著高于对照组 ( $P<0.05$ )，28 和 84 日龄拟杆菌门和 28 日龄梭杆菌门相对丰度显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

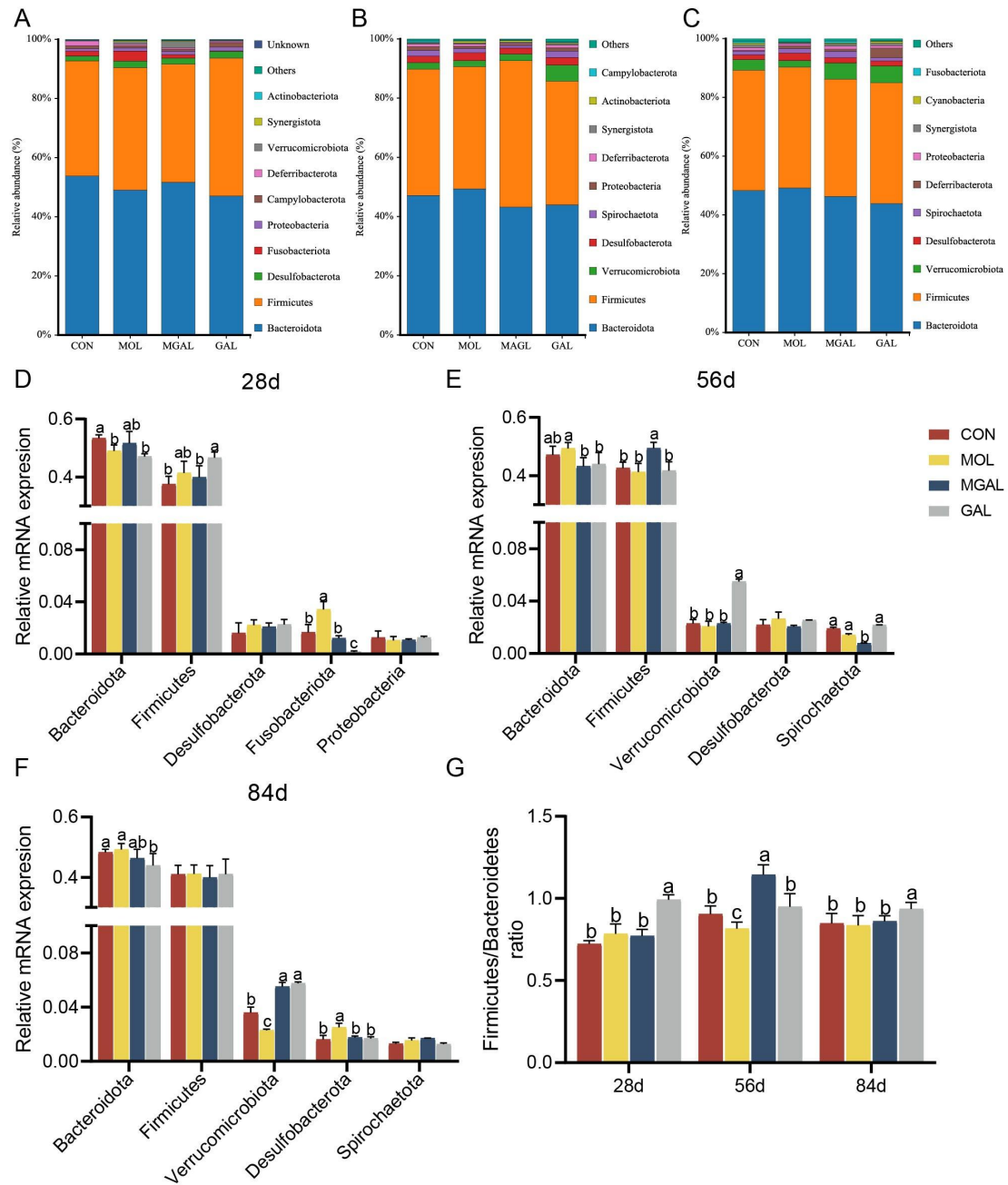


图 4-4 肉鸡盲肠微生物群落在门水平的变化

A 和 D: 28 日龄; B 和 E: 56 日龄, C 和 F: 84 日龄, G: F/B

Fig 4-4 The relative abundance taxa of cecal microbiota in broilers at the phylum

level. A and D: 28 days; B and E: 56 days; C and F: 84 days; G: F/B

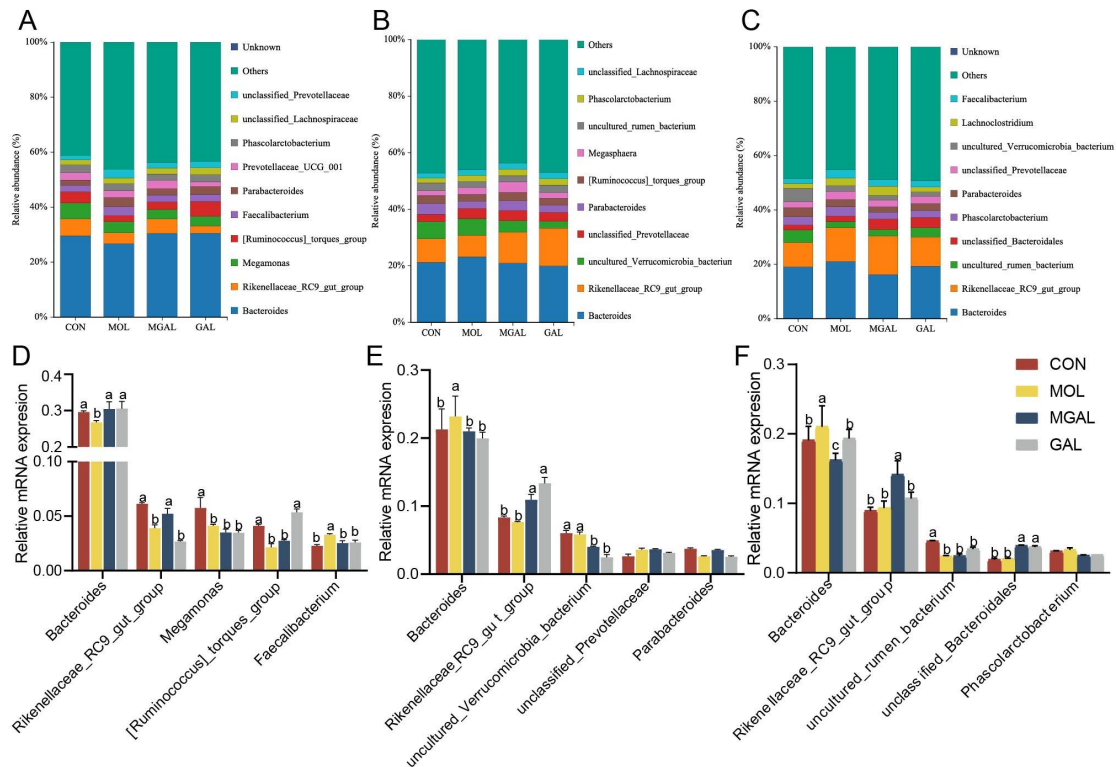


图 4-5 肉鸡盲肠微生物群落在属水平的变化

A 和 D: 28 日龄; B 和 E: 56 日龄, C 和 F: 84 日龄

Fig 4-5 The relative abundance taxa of cecal microbiota in broilers at the genus

Level. A and D: 28 days; B and E: 56 days; C and F: 84 days

属水平上微生物组成的相对丰度如图 4-5 所示, 28 日龄, 4 个处理组的优势菌为拟杆菌属 (*Bacteroides*)、粪杆菌属 (*Faecalibacterium*)、巨单胞菌属 (*Megamonas*)、理研菌科\_RC9 肠群 (*Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*) 和瘤胃球菌属 (*[Ruminococcus]\_torques\_group*)。56 日龄, 4 个处理组的优势菌为拟杆菌属 (*Bacteroides*)、副拟杆菌属 (*Parabacteroides*)、未分类普雷沃氏菌科 (*unclassified\_Prevotellaceae*)、理研菌科\_RC9 肠群 (*Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*) 和未命名疣微菌门 (*uncultured\_Verrucomicrobia\_bacterium*)。84 日龄, 4 个处理组的优势菌为拟杆菌属 (*Bacteroides*)、考拉杆菌属 (*Phascolarctobacterium*)、理研菌科\_RC9 肠群 (*Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*)、未命名拟杆菌属 (*unclassified\_Bacteroidales*) 和未命名的瘤胃菌 (*uncultured\_rumen\_bacterium*)。与对照组相比, 霉变组 28 日龄盲肠拟杆菌属、巨单胞菌属、理研菌科\_RC9 肠群和瘤胃球菌属和 84 日龄未命名的瘤胃菌相对丰度显著下调 ( $P < 0.05$ ), 28 日龄粪杆菌属、56 和 84 日龄拟杆菌属相

对丰度显著上调 ( $P<0.05$ )。与霉变组相比,霉变+甘黄枇组 28 日龄肉鸡盲肠拟杆菌属、28 和 56 日龄理研菌科\_RC9 肠群和 84 日龄未命名拟杆菌属相对丰度显著上调 ( $P<0.05$ ), 28 日龄粪杆菌属、56 和 84 日龄拟杆菌属以及未命名疣微菌门相对丰度显著下调 ( $P<0.05$ ), 其中 28 日龄拟杆菌属和理研菌科\_RC9 肠群以及 56 日龄拟杆菌属均达到对照组的水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组 28 日龄肉鸡盲肠理研菌科\_RC9 肠群、巨单胞菌属、56 日龄未命名疣微菌门和 84 日龄未命名的瘤胃菌相对丰度显著低于对照组 ( $P<0.05$ ), 而 56 日龄理研菌科\_RC9 肠群和 84 日龄未命名拟杆菌属相对丰度高于对照组 ( $P<0.05$ )。

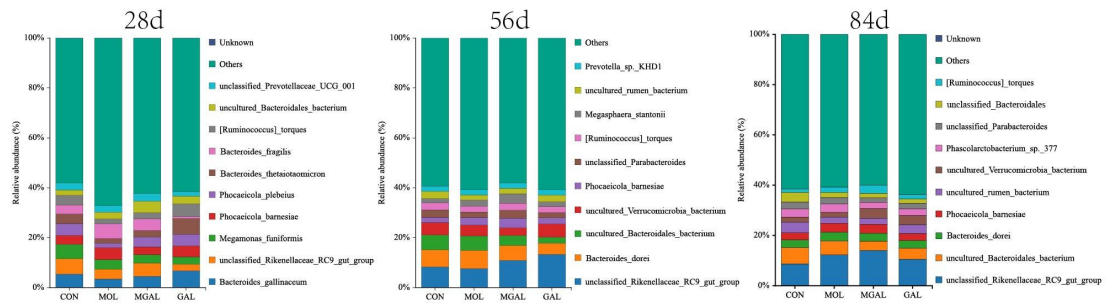


图 4-6 肉鸡盲肠微生物群落在种水平的变化

Fig 4-6 The relative abundance taxa of cecal microbiota in broilers at the species level

种水平上微生物组成的相对丰度如图 4-6 所示, 28 日龄, 排前十位的物种为 *Bacteroides\_gallinaceum*、未命名的理研菌科\_RC9 肠群 (*unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*)、单形巨单胞菌属 (*Megamonas\_funiformis*)、*Phocaeicola\_barnesiae*、*Phocaeicola\_plebeius*、*Bacteroides\_thetaiotaomicron*、脆弱拟杆菌 (*Bacteroides\_fragilis*)、瘤胃球菌属 (*[Ruminococcus]\_torques*)、未分类拟杆菌目 (*uncultured\_Bacteroidales\_bacterium*) 和未分类普雷沃氏菌科 UCG001 群 (*unclassified\_Prevotellaceae\_UCG\_001*)。56 日龄, 排前十位的物种为未命名的理研菌科\_RC9 肠群 (*unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*)、*Bacteroides\_dorei*、*uncultured\_Bacteroidales\_bacterium*、*uncultured\_Verrucomicrobia\_bacterium*、*Phocaeicola\_barnesiae*、*unclassified\_Parabacteroides*、*[Ruminococcus]\_torques*、*Megasphaera\_stantonii*、*uncultured\_rumen\_bacterium* 和 *Prevotella\_sp\_KHD1*。84 日龄, 排前十位的物种为 *unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*、

*uncultured\_Bacteroidales\_bacterium*、*Bacteroides\_dorei*、*Phocaeicola\_barnesiae*、*uncultured\_rumen\_bacterium*、*uncultured\_Verrucomicrobia\_bacterium*、*Phascolarctobacterium\_sp.\_377*、*unclassified\_Bacteroidales*、*unclassified\_Parabacteroides* 和 *[Ruminococcus]\_torques*。与对照组相比，霉变组 28 日龄盲肠 *Bacteroides\_thetaiotaomicron*、*unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*、*Bacteroides\_gallinaceum* 和 *Phocaeicola\_plebeius*、28 和 56 日龄 *Phocaeicola\_barnesia* 相对丰度显著下调 ( $P<0.05$ )，28 日龄 *Bacteroides\_fragilis* 和 56 日龄 *Bacteroides\_dorei* 相对丰度显著上调 ( $P<0.05$ )。霉变 + 甘黄枇组较霉变组相比，28 日龄 *Bacteroides\_thetaiotaomicron*、*[Ruminococcus]\_torques* 和 *unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*、56 日龄 *Bacteroides\_dorei* 相对丰度显著下调 ( $P<0.05$ )，28 日龄 *Bacteroides\_fragilis* 和 *Phocaeicola\_barnesiae*、56 日龄 *unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group* 和 84 日龄 *uncultured\_Verrucomicrobia\_bacterium* 相对丰度显著上调 ( $P<0.05$ )；除 56 和 84 日龄 *unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*、*[Ruminococcus]\_torques* 和 84 日龄 *uncultured\_Verrucomicrobia\_bacterium* 相对丰度显著上调外 ( $P<0.05$ )，其他物种相对丰度均与对照组水平相当 ( $P>0.05$ )。与对照组相比，甘黄枇组肉鸡盲肠 28 日龄 *Bacteroides\_fragilis* 和 *unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*、56 日龄 *Bacteroides\_dorei* 相对丰度显著下调 ( $P<0.05$ )，28 日龄 *Bacteroides\_gallinaceum*、*Bacteroides\_thetaiotaomicron*、*[Ruminococcus]\_torques* 和 *Phocaeicola\_plebeius*、56 日龄 *unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group* 和 *uncultured\_Verrucomicrobia\_bacterium*、84 日龄 *uncultured\_Verrucomicrobia\_bacterium* 相对丰度显著上调 ( $P<0.05$ )。

#### 2.1.4 LEfSe 多级别组间差异显著性分析

图 4-7 所示，LEfSe (Line Discriminant Analysis (LDA) Effect Size, 线性判别分析) 可以实现两个或者多个分组之间的比较，同时也可实现分组内的亚组之间的比较，从而在不同分组间寻找具有统计学差异的 bookmaker。28 日龄，对照组有 4 个显著的生物标志物富集，巴恩斯氏菌属(*g\_Barnesiella*)、卟啉单胞菌属(*s\_Barnesiella\_viscericola*)、弯曲杆菌属(*g\_campylobacter*) 和弯曲杆菌科

(*f\_campylobacteraceae*)。甘黄枇组拟杆菌属 (*s\_Bacteroides\_togonis*)、瘤胃球菌属 (*g\_Ruminococcus\_torques\_group*) 和瘤胃球菌种 (*s\_Ruminococcus\_torques*) 和弯曲杆菌种 (*s\_Campylobacter\_jejuni*) 显著富集。56 日龄，对照组显著富集的物种有 3 个，包括拟杆菌属 (*s\_Bacteroides\_togonis*)、丹毒丝菌科 (*f\_Tannerellaceae*) 和副拟杆菌属 (*g\_Parabacteroides*)。霉变组显著富集的物种有 3 个，*c\_Negativicutes*、韦荣氏球菌纲 (*o\_Veillonellales\_Selenomonadales*) 和巨单胞菌种 (*s\_Megamonas\_funiformis*)。霉变+甘黄枇组显著富集的物种有 3 个，未分类的副拟杆菌种 (*s\_unclassified\_Parabacteroides*)、*g\_NK4A214\_group* 和 *s\_unclassified\_NK4A214\_group*。84 日龄，对照组显著富集的物种是疣微菌门 (*p\_Verrucomicrobiota*)，甘黄枇组显著富集的物种是螺旋菌纲 (*o\_Oscillospirales*) 和螺旋菌科 (*f\_Oscillospiraceae*)，霉变+甘黄枇组显著富集的物种有 4 个，包括产气荚膜梭菌 (*c\_Clostridia*)、乳酸杆菌科 (*f\_Lachnospiraceae*)、乳酸杆菌 (*o\_Lachnospirales*) 和瘤胃球菌属 (*g\_Ruminococcus\_torques\_group*)。霉变组有 3 个显著富集的物种，包括拟杆菌目 (*o\_Bacteroidales*)、拟杆菌门 (*p\_Bacteroidota*) 和拟杆菌纲 (*c\_Bacteroidia*)。

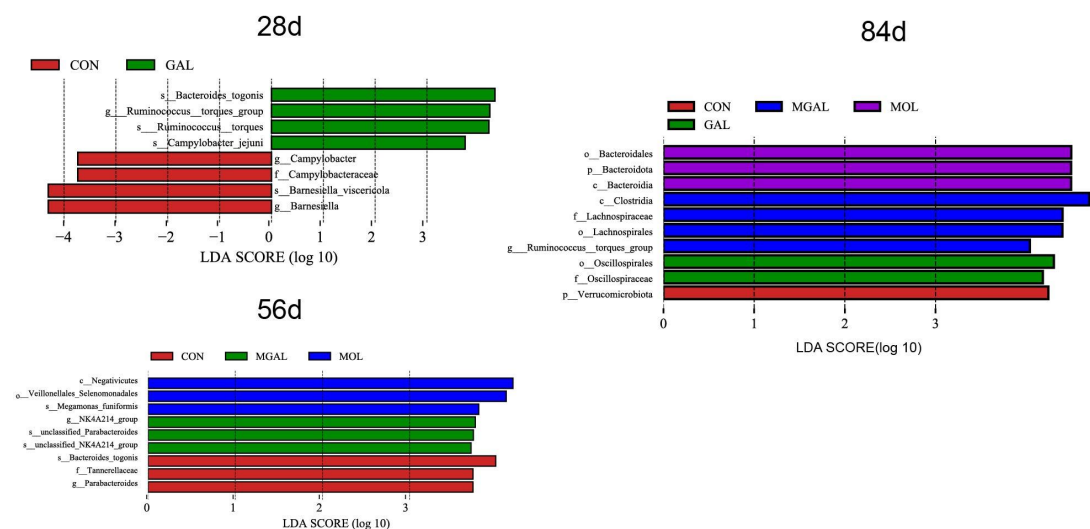


图 4-7 盲肠微生物 LEfSe 差异性分析

Fig 4-7 LEfSe Analysis of cecal microbiota



## 2.2 甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠代谢物的影响

## 2.2.1 正交偏最小二乘法—判别分析 (OPLS-DA)

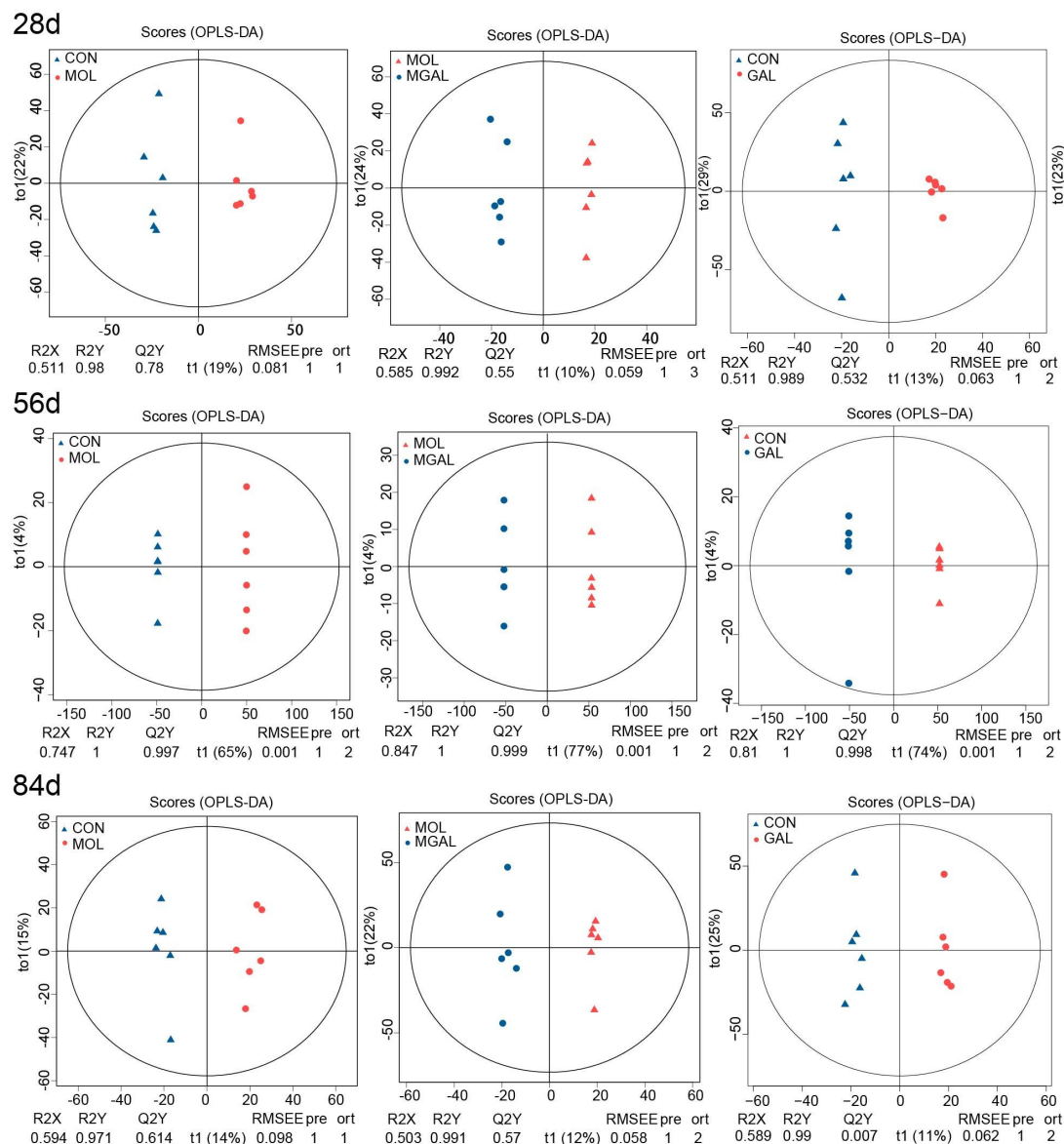


图 4-8 OPLS-DA 得分图

Fig 4-8 The orthogonal projections to latent structure-discriminant analysis (OPLS-DA)

为了研究肠道微生物群改变对肠道环境的影响,本试验采用非靶向代谢组学方法检测了组内盲肠内容物代谢组的变化。正交偏最小二乘法-判别分析 (OPLS-DA) 得出  $R^2$  的值大于 0.5, 回归线与横坐标未交叉, 组内样本聚集, 组间样本明显分离 (图 4-8)。OPLS-DA 的置换检验显示, Q2Y 拟合的回归线斜率为正, 蓝色点主要位于红色点上方 (图 4-9)。说明 OPLS-DA 模型的有效性和可靠性。上述结果表明, 4 个处理组 3 个日龄段肠道代谢物发生了显著变化。



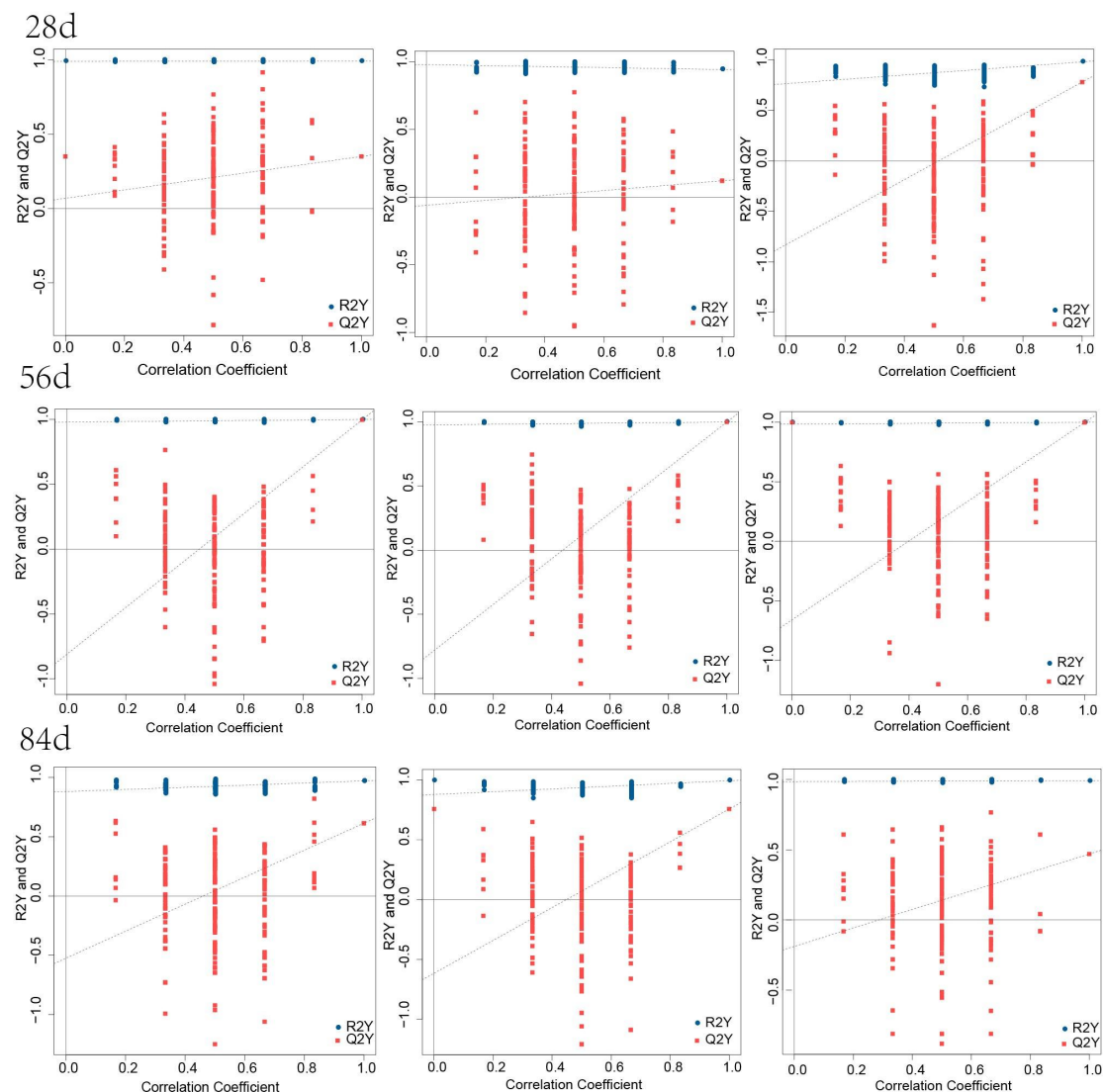


图 4-9 样本置换检验图

Fig 4-9 The permutation test for OPLS-DA

### 2.2.2 差异代谢物筛选

差异代谢物的筛选标准为  $VIP \geq 1.0$ ,  $FC=2$  且  $P < 0.05$ 。差异代谢物火山图, 见图 4-10。火山图可直观地表现两组样本的差异代谢物的分布情况。通常横坐标用  $\log^2$  (Fold Change) 表示, 反映代谢物丰度变化倍数, 纵坐标用  $-\log_{10}(P)$  表示, 表示差异显著性。图中散点代表单个代谢物, 灰色代表无显著差异, 红色代表显著上调, 蓝色代表显著下调。雷达图展示了前十种变化显著的差异代谢物 (图 4-11)。

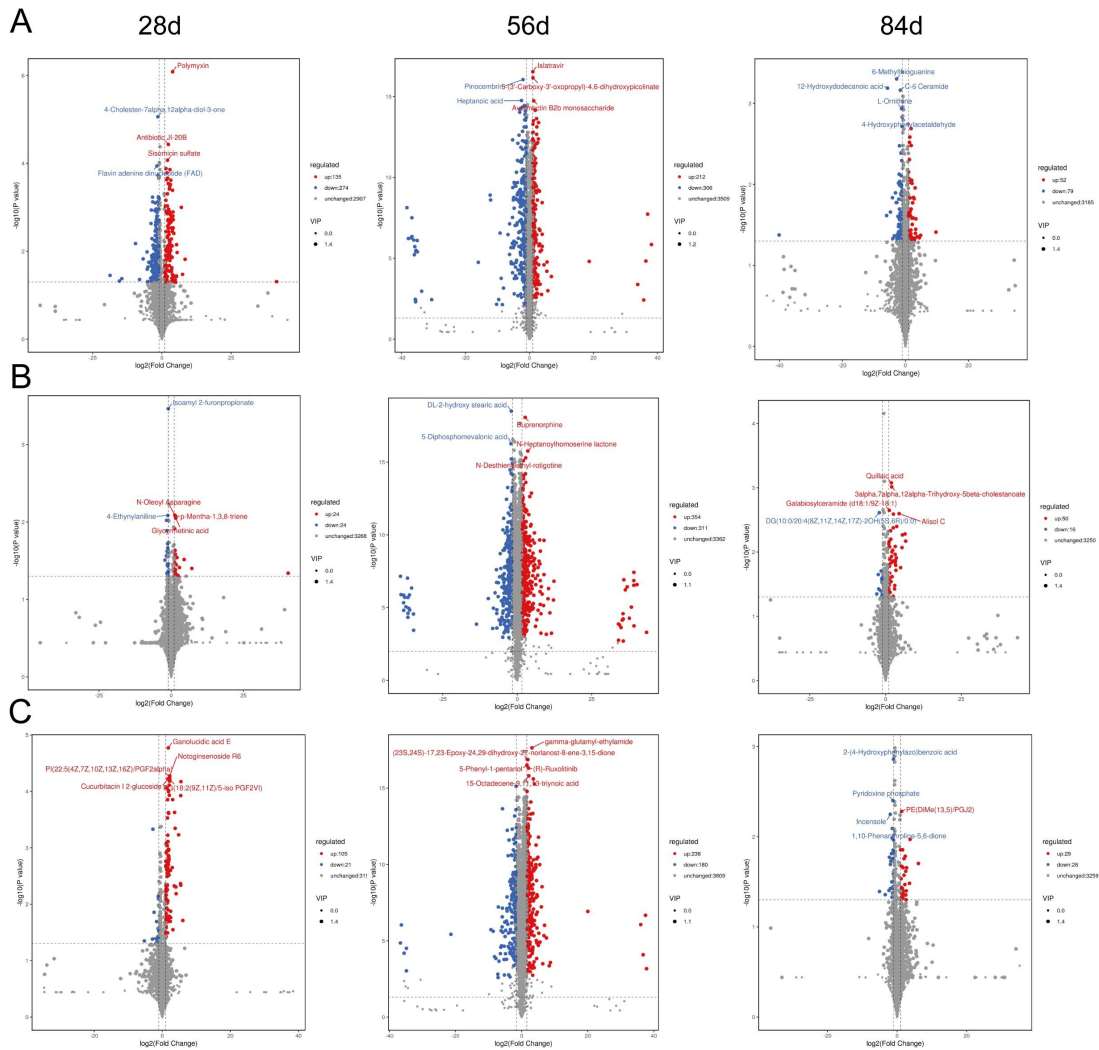


图 4-10 肉鸡盲肠差异代谢物火山图

A: 对照组和霉变组; B: 霉变组和霉变+甘黄枳组; C: 对照组和甘黄枳组

Fig 4-10 Volcano plot of differential metabolites in the ceca of broilers

A: CON vs MOL B: MOL vs MGAL.C:CON vs GAL

28 日龄, 对照组与霉变组比较中差异代谢物有 409 个, 包括 135 个显著上调的 DAMs 和 274 个显著下调的 DAMs。前 10 种差异代谢物为芽子碱甲酯、5-甲氧基色氨酸、 $\alpha,\alpha'$ -海藻糖-6-磷酸、戊酰辅酶 A、3'-氨基-3'-脱氧腺苷单磷酸、邻甲苯胺、7-羟基-6-甲基-8-核糖基卢马嗪、丁腈、3-脱氢-L-苏糖酸和 4-羟基-2-壬烯醛-[半胱氨酸-甘氨酸] 结合物。霉变组和霉变+甘黄枳组比较中差异代谢物 48 个, 包括 24 个显著上调的 DAMs 和 24 个显著下调的 DAMs。前 10 种差异代谢物为 4-庚基氧基苯酚、DG(15:0/20:3(5Z,8Z,11Z)/0:0)、6''-去氨基-6''-氧代新霉素 C、4E,8-壬二烯醛、PG(16:1(9Z)/PGF1 $\alpha$ )、奎利亚酸、苦柯胺 B、杆菌溶素、

7,8-二甲基-8-羟基-5-脱氮杂卟啉、阿维菌素 $\alpha$ 糖苷配基。对照组与甘黄枇组比较中差异代谢物有 126 个,包括 105 个显著上调的 DAMs 和 21 个显著下调的 DAMs。前 10 种差异代谢物为 PE(22:0/22:6(5Z,8E,10Z,13Z,15E,19Z)-2OH(7S, 17S))、甘诺酸 E、ENOXOLONE、CE(PGF1 $\alpha$ )、奎辛诺尔、丁酸、2(R)-HPOT、CDP-DG( $\alpha$ -25:0/18:1(12Z)-2OH(9,10))、 $\alpha$ -羟基肉豆蔻酸和 $\alpha,\alpha'$ -海藻糖-6-磷酸。

56 日龄,对照组与霉变组比较中差异代谢物有 518 个,包括 212 个显著上调的 DAMs 和 306 个显著下调的 DAMs。前 10 种差异代谢物为乙二醇、龙胆酸、(9Z)-十六碳烯酸、甘露糖-6-磷酸、 $\delta$ -辛内酯、二甲基-3-羟基吡啶-4-酮、艾瑞那吡喃酮 A、13Z-二十二碳烯酰胺、泛醌-0 和壬酸。霉变组和霉变+甘黄枇组比较中差异代谢物 665 个,包括 354 个显著上调的 DAMs 和 311 个显著下调的 DAMs。7-甲基鸟苷-5'-磷酸、焦磷酸、棕榈酸视黄酯、西松烯、2-脱氧尿苷、单丙酰尸胺、米酰胺、N-乙酰尸胺、(3Z)-植物色素胆素和 2'-氨基苯乙酮。对照组与甘黄枇组比较中差异代谢物有 418 个,包括 238 个显著上调的 DAMs 和 180 个显著下调的 DAMs。前 10 种差异代谢物为扎拉西他滨、(9Z)-十六烯酸、5-氨基咪唑、5-氨基-6-核糖氨基尿嘧啶、4-甲基儿茶酚硫酸、R-泛旋乳酸、果糖赖氨酸-6-磷酸、S-(+)-N- $\alpha$ -二甲基苄胺 N-苄基甘氨酸、2-氧代戊二酸和对甲基苯乙酸。

84 日龄,对照组与霉变组比较中差异代谢物有 131 个,包括 52 个显著上调的 DAMs 和 79 个显著下调的 DAMs,前 10 种差异代谢物为 DL-3,4-二羟基苯乙二醇(-)-香芹酮、5,6,7,8-四氢-4-甲基喹啉、乙胺丁醇醛、1-乙基吡咯烷、十七烷酸甲酯、12-羟基十二烷酸、有效胺-7-磷酸和替扎克拉滨。霉变组和霉变+甘黄枇组比较中差异代谢物 227 个,包括 120 个显著上调的 DAMs 和 107 个显著下调的 DAMs,前 10 种差异代谢物为甘草次酸、苦木素、(2S,3S)-2-氨基-N-苄基-3-甲基戊酰胺、5,6,7,8-四氢-2-萘甲酸、(4Z,9a,9)-(3-甲基-2-丁烯酰氧基)-4,10(14)-贝壳杉二烯-3-酮、灵芝酸 Jb、3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷-26-醛、3 $\alpha$ -羟基甘草次酸、5(6)-环氧前列腺素 E1 和泽泻醇 C。对照组与甘黄枇组比较中差异代谢物有 57 个,包括 29 个显著上调的 DAMs 和 28 个显著下调的 DAMs。前 10 种差异代谢物为(3a,5b)-24-氧代-24-[(2-磺乙基)氨基]胆甾烷-3-基- $\beta$ -D-吡喃葡萄糖苷酸、(E)-2-甲基丁醛肟、2,6-二甲基苯胺、甘油磷酸胆碱、(3R,4R,5R)-3-氟-5-(羟

甲基)四氢呋喃-2,3,4-三醇、DL-3,4-二羟基苯乙二醇、丁苯羟酸、12-羟基十二烷酸、(E,E)-2,4-癸二烯酸异丁酰胺和全反式-13,14-二氢视黄醇。

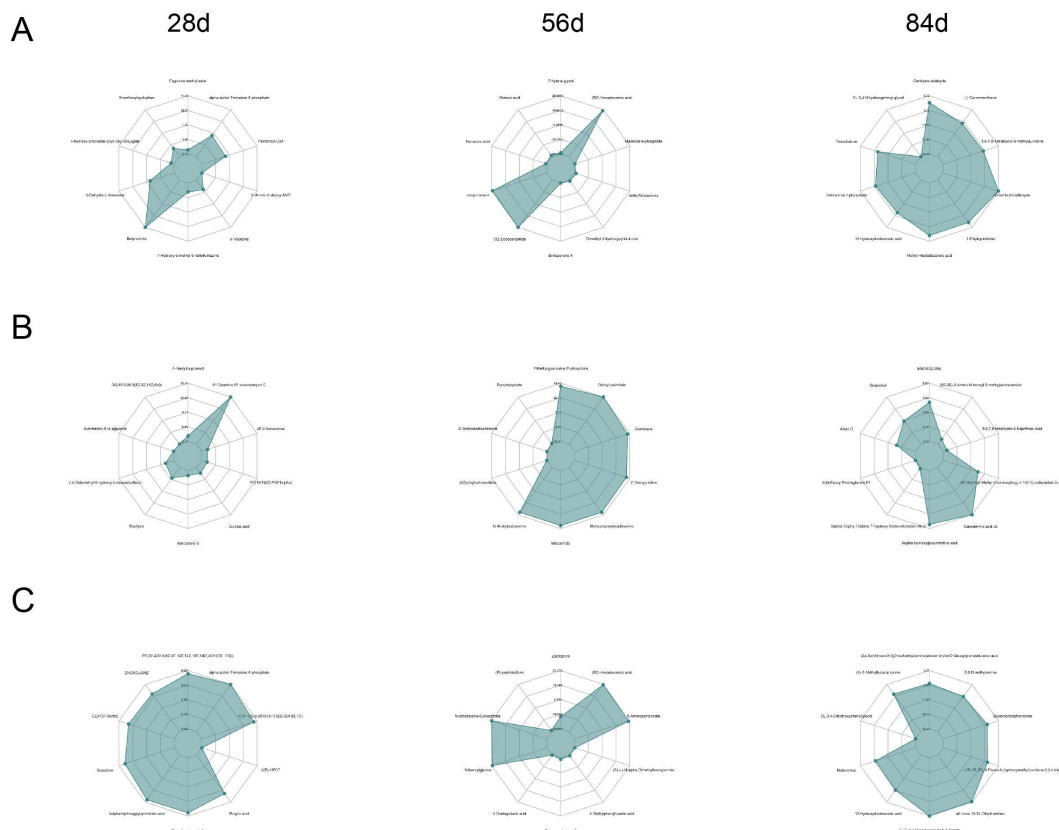


图 4-11 肉鸡盲肠差异代谢物雷达图

注：A：对照组和霉变组；B：霉变组和霉变+甘黄枇组；C：对照组和甘黄枇组

Figure 4-11 Radar chart of differential metabolites in the ceca of broilers

A: CON vs MOL; B: MOL vs MGAL; C: CON vs GAL

28、56 和 84 日龄，基于 HMDB 数据库对获得的 DAMs 进行 20 种类别分析如图 4-12 所示。DAMs 前 20 个类别，羧酸及其衍生物、异戊烯醇类脂质、类固醇和类固醇衍生物、脂肪酰基、有机氧化合物、苯和取代衍生物、甘油磷脂、有机氮化合物、吡啶及其衍生物、氧化偶氮化合物、类黄酮等。



图 4-12 差异代谢物的分类图

A: 对照组和霉变组; B: 霉变组和霉变+甘黄枇组; C: 对照组和甘黄枇组

Fig 4-12 Classification of differential metabolites

A: CON vs MOL B: MOL vs MGAL.C:CON vs GAL

## 2.2.3 差异代谢通路分析

### 2.2.3.1 对照组和霉变组差异代谢物通路分析

KEGG 富集分析显示, 将对照组和霉变组差异代谢物进行通路分析, 代谢通路分析结果见图 4-13 所示。28 日龄, 霉变组肉鸡盲肠显著富集的代谢通路分别为初级胆汁酸生物合成、碳水化合物消化吸收、肾上腺素-血管紧张素系统、类固醇生物合成和不饱和脂肪酸的生物合成 ( $P<0.05$ )。其中油酸、二十二碳六烯

酸、 $\gamma$ -亚麻酸、丁酸等代谢物显著下调，而血管紧张素等代谢物显著上调（表 4-1； $P<0.05$ ）。

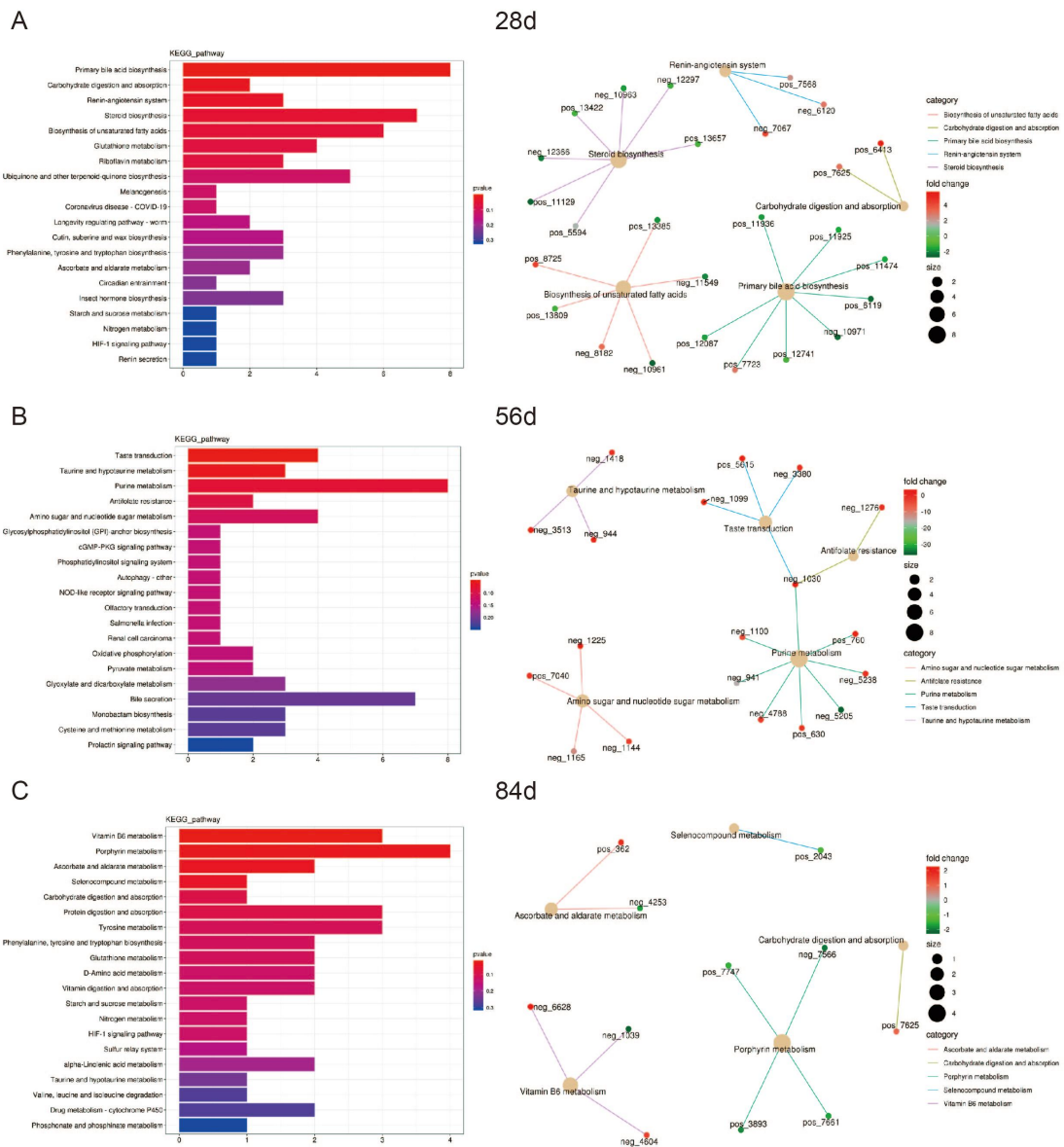


图 4-13 对照组和霉变组代谢途径和代谢物及相关代谢途径的代表性网络图

Fig 4-13 Representative Network Diagram of Intestinal Metabolic Pathways and Metabolites

between the CON and MOL groups

56 日龄霉变组肉鸡盲肠显著富集的代谢通路为氨基糖和核苷酸糖代谢、牛磺酸和次牛磺酸代谢、抗叶酸耐药性、嘌呤代谢和味觉传导机制。其中鸟苷-磷酸、尿胆素原、L-精氨酸、尿酸、D-苯丙氨酸等代谢物显著下调，而奎宁等代谢物显著上调（表 4-1； $P<0.05$ ）。

84 日龄霉变组肉鸡盲肠富集的代谢通路为维生素 B6 代谢、卟啉代谢、抗坏血酸和醛酸盐代谢、碳水化合物消化吸收和硒化合物代谢。其中抗坏血酸盐、丁酸、L-精氨酸、尿胆素原、胆红素原、4-羟基-L-苏氨酸等代谢物显著下调，3-脱氢-L-苏糖酸、3-羟基-2-甲基吡啶-5-羧酸酯和 2-(羟甲基)-4-氧代丁酸酯显著上调（表 4-1； $P<0.05$ ）。

表 4-1 对照组和霉变组之间差异代谢途径相关潜在生物标志物

Table 4-1 Identification of potential biomarkers associated with differential metabolic pathways between the CON and MOL groups

| Pathway                                                  | Biomarkers                                                                                                              | P-value | Trend |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>28d</b>                                               |                                                                                                                         |         |       |
| 不饱和脂肪酸的生物合成<br>(Biosynthesis of unsaturated fatty acids) | 二十碳烯酸 (Icosenoic acid)                                                                                                  | <0.01   | down  |
|                                                          | 油酸 ((9Z)-Octadecenoic acid)                                                                                             | 0.049   | down  |
|                                                          | 二十碳五烯酸<br>((5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Icosapentaenoic acid)                                                                    | 0.041   | down  |
|                                                          | 二十二碳六烯酸<br>(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-Docosahexaenoic acid                                                                 | 0.024   | down  |
|                                                          | $\gamma$ -亚麻酸 (Dihomo-gamma-linolenate)                                                                                 | 0.021   | down  |
|                                                          | 十八碳四烯酰辅酶 A<br>((6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoyl-CoA)                                                                  | <0.01   | up    |
|                                                          | 麦角甾-5,7,22,24(28)-四烯-3 $\beta$ -醇<br>(Ergosta-5,7,22,24(28)-tetraen-3beta-ol)                                           | 0.012   | down  |
| 类固醇生物合成 (Steroid biosynthesis)                           | 3-酮-4-甲基酵母甾醇<br>(3-Keto-4-methylzymosterol)                                                                             | 0.043   | down  |
|                                                          | 4 $\alpha$ -甲基-5 $\alpha$ -麦角甾-8,14,24(28)-三烯-3 $\beta$ -醇<br>(4alpha-Methyl-5alpha-ergosta-8,14,24(28)-trien-3beta-ol) | 0.022   | down  |
|                                                          | 去氢胆固醇 (Desmosterol)                                                                                                     | <0.01   | down  |
|                                                          | 4,4-二甲基-5 $\alpha$ -胆甾-8,14,24-三烯-3 $\beta$ -醇<br>(4,4-Dimethyl-5alpha-cholesta-8,14,24-trien-3beta-ol)                 | <0.01   | down  |
|                                                          | 前角鲨烯二磷酸 (Presqualene diphosphate)                                                                                       | 0.03    | up    |
| 初级胆汁酸生物合成代谢通路<br>(Primary bile acid biosynthesis)        | 7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -二羟基-5 $\beta$ -胆甾烷-3-酮<br>(7alpha,12alpha-Dihydroxy-5beta-cholestan-3-one)                     | <0.01   | down  |
|                                                          | 7 $\alpha$ -羟基-3-氧代-4-胆甾烯酸酯                                                                                             | 0.012   | down  |



|                                                          |                                                                       |       |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|
| (7 $\alpha$ -Hydroxy-3-oxo-4-cholestenolate)             |                                                                       |       |      |
|                                                          | 脑甾醇 (Cerebrosterol)                                                   | 0.045 | down |
|                                                          | 3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,26-三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷                         |       |      |
|                                                          | (3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,26-Trihydroxy-5 $\beta$ -cholestan-3-one)    | 0.023 | down |
|                                                          | (25R)-3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ -二羟基-5 $\beta$ -胆甾烷酰辅酶 A                 |       |      |
|                                                          | ((25R)-3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ -Dihydroxy-5 $\beta$ -cholestanoyl-CoA) | 0.016 | down |
|                                                          | 5 $\beta$ -鲤醇硫酸盐 (5 $\beta$ -Cyprinolsulfate)                         | 0.016 | up   |
|                                                          | 4-胆甾烯-7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -二醇-3-酮                                 |       |      |
|                                                          | (4-Cholesten-7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -diol-3-one)                     | <0.01 | down |
| 肾上腺素-血管紧张素系统<br>(Renin-angiotensin system)               | 血管紧张素 III (Angiotensin III)                                           | <0.01 | up   |
|                                                          | 血管紧张素 (Alamandine)                                                    | 0.043 | up   |
|                                                          | 血管紧张素 II (Angiotensin II)                                             | <0.01 | up   |
| 碳水化合物消化吸收<br>(Carbohydrate digestion and absorption)     |                                                                       |       |      |
|                                                          | 丁酸 (Butyric acid)                                                     | <0.01 | down |
| <b>56d</b>                                               |                                                                       |       |      |
| 氨基糖和核苷酸糖代谢 (Amino sugar and nucleotide sugar metabolism) | GDP-4-氨基-4,6-二脱氧- $\alpha$ -D-甘露糖                                     |       |      |
|                                                          | (GDP-4-amino-4,6-dideoxy- $\alpha$ -D-mannose)                        | <0.01 | down |
|                                                          | 尿苷二磷酸-D-木糖 (UDP-D-xylose)                                             | <0.01 | down |
|                                                          | N-乙酰胞壁酸 6-磷酸 (N-Acetylmuramic acid 6-phosphate)                       | <0.01 | up   |
| 牛磺酸和次牛磺酸代谢 (Taurine and hypotaurine metabolism)          | N-磷酸牛磺酰胺                                                              |       |      |
|                                                          | (N-Phosphotaurine)                                                    | <0.01 | down |
|                                                          | 磺基乙酸盐 (Sulfoacetate)                                                  | <0.01 | down |
|                                                          | 3-亚磺基-L-丙氨酸 (3-Sulfinyl-L-alanine)                                    | <0.01 | down |
| 抗叶酸耐药性 (Antifolate resistance)                           | 鸟苷一磷酸 (Guanosine monophosphate)                                       | <0.01 | down |
|                                                          | 高半胱氨酸 (L-Homocysteine)                                                | <0.01 | down |
| 嘌呤代谢 (Purine metabolism)                                 | 尿酸 (Uric acid)                                                        | <0.01 | down |
|                                                          | 尿酸盐-3-核糖核苷                                                            |       |      |
|                                                          | (Urate-3-ribonucleoside)                                              | <0.01 | down |
|                                                          | 草尿酸盐 (Oxalurate)                                                      | <0.01 | down |
|                                                          | 2'-脱氧肌苷-5'-磷酸 (2'-Deoxyinosine 5'-phosphate)                          | <0.01 | down |
|                                                          | 脱氧鸟苷一磷酸 (dGMP)                                                        | <0.01 | up   |
| 味觉传导机制 (Taste transduction)                              | 苹果酸 (Malic acid)                                                      | <0.01 | down |
|                                                          | 鸟苷一磷酸 (Guanosine monophosphate)                                       | <0.01 | down |
|                                                          | 奎宁 (Quinine)                                                          | <0.01 | up   |
|                                                          | D-苯丙氨酸 (D-Phenylalanine)                                              | <0.01 | down |
| <b>84d</b>                                               |                                                                       |       |      |



|                                                         |                                                                     |       |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 抗坏血酸和醛酸盐代谢<br>(Ascorbate and aldarate<br>metabolism)    | 3-脱氢-L-苏糖酸<br>(3-Dehydro-L-threonate)                               | 0.02  | up   |
|                                                         | 抗坏血酸盐 (Ascorbate)                                                   | 0.022 | down |
| 维生素 B6 代谢<br>(Vitamin B6 metabolism)                    | 4-羟基-L-苏氨酸<br>(4-Hydroxy-L-threonine)                               | <0.01 | down |
|                                                         | 2-(羟甲基)-4-氧代丁酸酯<br>(2-(Hydroxymethyl)-4-oxobutanoate)               | 0.048 | up   |
|                                                         | 3-羟基-2-甲基吡啶-5-羧酸酯<br>(3-Hydroxy-2-methylpyridine-5-carboxy<br>late) | 0.031 | up   |
|                                                         | 尿胆素原 (I-Urobilinogen)                                               | 0.025 | down |
| 卟啉代谢<br>(Porphyrin metabolism)                          | 5-氧代- $\delta$ -胆红素 (5-Oxo-delta-bilirubin)                         | 0.041 | down |
|                                                         | 胆红素原 (Mesobilirubinogen)                                            | 0.023 | down |
|                                                         | 尿胆素原 (Urobilinogen)                                                 | 0.047 | down |
| 碳水化合物消化吸收<br>(Carbohydrate digestion and<br>absorption) | 丁酸 (Butanoic acid)                                                  | 0.024 | down |
| 硒化合物代谢 (Selenocompound<br>metabolism)                   | L-精氨酸 (L-Arginine)                                                  | <0.01 | down |

### 2.2.3.2 霉变组和霉变+甘黄枇组差异代谢物通路分析

将霉变组和霉变+甘黄枇组差异代谢物进行通路分析，代谢通路分析结果见图 4-14 所示。28 日龄霉变+甘黄枇组肉鸡盲肠显著富集的代谢通路为肾上腺素-血管紧张素系统和核黄素的新陈代谢、新霉素、卡那霉素和庆大霉素的生物合成、肾素分泌和冠状病毒病-COVID-19。其中尼拉霉素 5 和血管紧张素等代谢物显著下调，5-氨基-6-(1-D-核糖基氨基)尿嘧啶等代谢物显著上调（表 4-2； $P<0.05$ ）。

56 日龄显著富集的代谢通路为 Fc epsilon RI 信号通路、聚酮糖单元生物合成、碳水化合物消化吸收、卟啉代谢和脂肪酸生物合成。白三烯 E4 和组胺、白三烯 C4 等代谢物显著下调，辛酸、油酸、月桂酸、棕榈酸、卟胆原、胆绿素、羊脂酸等代谢物显著上调（表 4-2； $P<0.05$ ）。

84 日龄显著富集的代谢通路为淀粉和蔗糖代谢、初级胆汁酸生物合成、甘油磷脂代谢、胆碱递质和 ABC 转运蛋白。其中脑甾醇、磷酸二甲基乙醇胺、壳二糖、L-异亮氨酸、L-精氨酸、3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷酸酯等代谢物显著上调，胆碱和 3-酮蔗糖显著下调（表 4-2； $P<0.05$ ）。

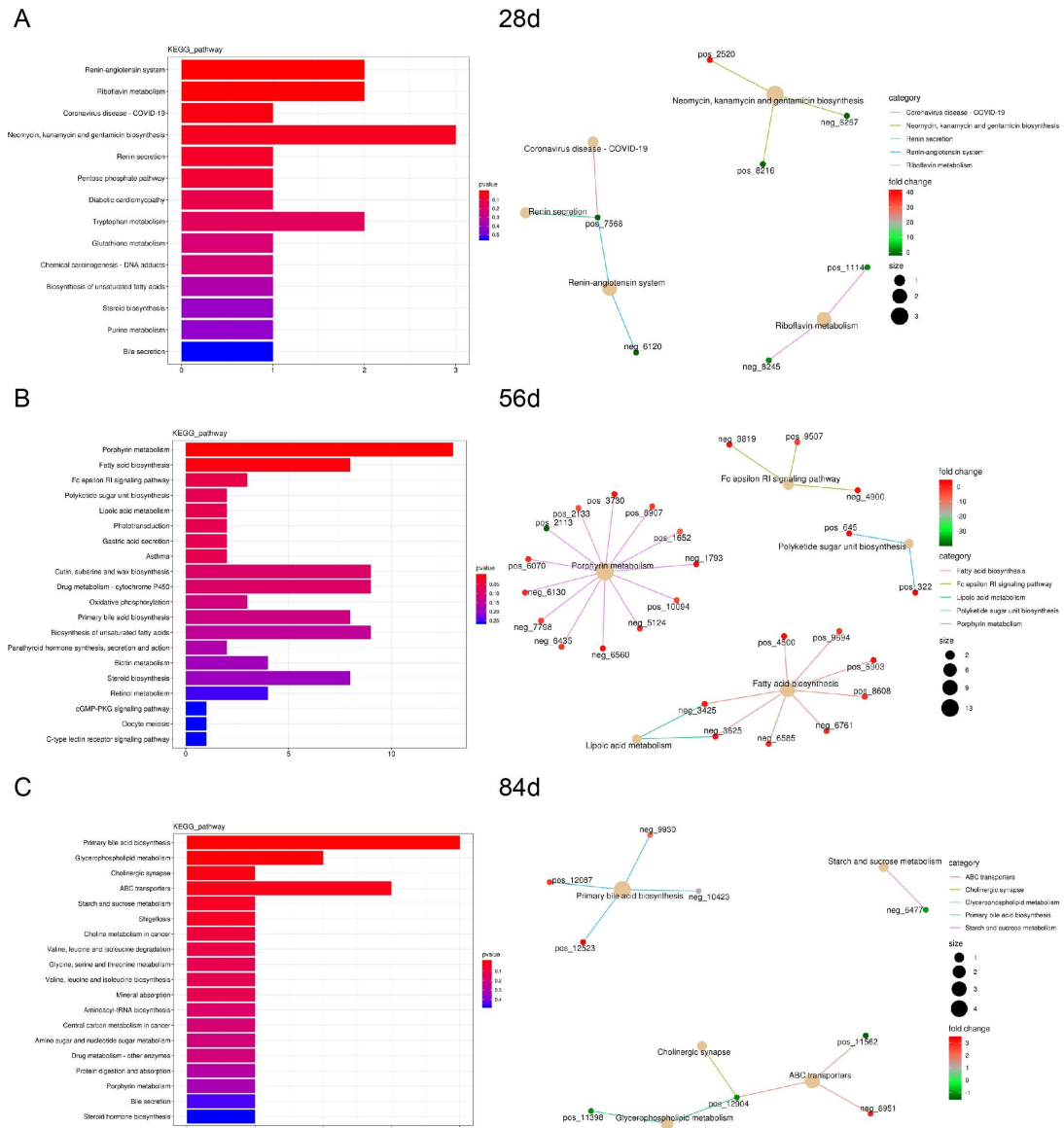


图 4-14 霉菌组和霉菌+甘黄枳组代谢途径和代谢物及相关代谢途径的代表性网络图

Fig 4-14 Representative Network Diagram of Intestinal Metabolic Pathways and Metabolites. between the MOL and MGAL groups

表 4-2 MOL 组和 MGAL 组之间差异代谢途径相关潜在生物标志物

Table 4-2 Identification of potential biomarkers associated with differential metabolic pathways between the MOL and MGAL groups

| Pathway                                                               | Biomarkers                                                                                       | P-value | Trend |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>28d</b>                                                            |                                                                                                  |         |       |
| 新霉素, 卡那霉素和庆大霉素的生物合成 (Neomycin, kanamycin and gentamicin biosynthesis) | 尼拉霉素 5 (Nebramycin 5)                                                                            | 0.041   | down  |
|                                                                       | 6"-脱氨基-6"-氧新霉素 C (6"-Deamino-6"-oxoneomycin C)                                                   | <0.01   | up    |
| 核黄素的新陈代谢 (Riboflavin metabolism)                                      | 5-氨基-6-(1-D-核糖基氨基)尿嘧啶 (5-Amino-6-(1-D-ribitylamino)uracil)                                       | 0.041   | up    |
|                                                                       | 2,5-二氨基-6-(5-磷酸-D-核糖基氨基)嘧啶-4(3H)-酮 (2,5-Diamino-6-(5-phospho-D-ribitylamino)pyrimidin-4(3H)-one) | 0.032   | up    |
| 肾上腺素-血管紧张素系统 (Renin-angiotensin system)                               | 血管紧张素 III (Angiotensin III)                                                                      | <0.01   | down  |
|                                                                       | 血管紧张素 II (Angiotensin II)                                                                        | 0.021   | down  |
| 肾素分泌 (Renin secretion)                                                | 血管紧张素 II (Angiotensin II)                                                                        | 0.021   | down  |
| 冠状病毒病-COVID-19 (Coronavirus disease - COVID-19)                       | 血管紧张素 II (Angiotensin II)                                                                        | 0.021   | down  |
| <b>56d</b>                                                            |                                                                                                  |         |       |
| 脂肪酸生物合成 (Fatty acid biosynthesis)                                     | 辛酸 (Octanoic acid)                                                                               | <0.01   | up    |
|                                                                       | 油酸 ((9Z)-Octadecenoic acid)                                                                      | <0.01   | down  |
|                                                                       | 棕榈油酸 (palmitoleic acid)                                                                          | <0.01   | up    |
|                                                                       | 月桂酸 (Dodecanoic acid)                                                                            | <0.01   | up    |
|                                                                       | 十六醇 (1-Hexadecanol)                                                                              | 0.021   | up    |
|                                                                       | (9Z)-十六碳烯酸 ((9Z)-Hexadecenoic acid)                                                              | <0.01   | up    |
|                                                                       | 棕榈酸 (Hexadecanoic acid)                                                                          | <0.01   | up    |
| Fc epsilon RI 信号通路 (Fc epsilon RI signaling pathway)                  | 白三烯 E4 (Leukotriene E4)                                                                          | <0.01   | down  |
|                                                                       | 组胺 (Histamine)                                                                                   | <0.01   | down  |
|                                                                       | 白三烯 C4 (Leukotriene C4)                                                                          | <0.01   | down  |
| 聚酮糖单元生物合成 (Polyketide sugar unit biosynthesis)                        | 脱氧胸苷二磷酸-4-氧代-2-脱氧- $\alpha$ -D-戊-2-烯糖 (dTDP-4-oxo-2-deoxy-alpha-D-pentose-2-ene)                 | <0.01   | up    |
|                                                                       | 脱氧胸苷二磷酸-L-橄榄糖 (dTDP-L-olivose)                                                                   | <0.01   | up    |
|                                                                       | 粪胆素 (Stercobilin)                                                                                | <0.01   | up    |
| 卟啉代谢 (Porphyrin metabolism)                                           | 胆绿素 (Biliverdin)                                                                                 | <0.01   | up    |
|                                                                       | 原卟啉 (Protoporphyrin)                                                                             | <0.01   | up    |
|                                                                       | 卟胆原 (Porphobilinogen)                                                                            | <0.01   | up    |

|                                                      |                                                                                                                                                 |       |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                      | D-尿胆素原 (D-Urobilinogen)                                                                                                                         | <0.01 | up   |
|                                                      | (3Z)-藻蓝胆素 ((3Z)-Phycocyanobilin)                                                                                                                | <0.01 | up   |
| 碳水化合物消化吸收<br>(Carbohydrate digestion and absorption) | 丁酸 (Butanoic acid)                                                                                                                              | <0.01 | up   |
|                                                      | 羊脂酸 (Caprylic acid)                                                                                                                             | <0.01 | up   |
| <b>84d</b>                                           |                                                                                                                                                 |       |      |
| 淀粉和蔗糖代谢 (Starch and sucrose metabolism)              | 3-酮蔗糖 (3-Ketosucrose)                                                                                                                           | 0.049 | down |
| ABC 转运体 (ABC transporters)                           | 壳二糖 (Chitobiose)                                                                                                                                | 0.014 | up   |
|                                                      | L-异亮氨酸 (L-Isoleucine)                                                                                                                           | 0.019 | up   |
|                                                      | L-精氨酸 (L-Arginine)                                                                                                                              | 0.047 | up   |
| 甘油磷脂代谢<br>(Glycerophospholipid metabolism)           | 磷酸二甲基乙醇胺<br>(Phosphodimethylethanolamine)                                                                                                       | 0.046 | up   |
| 初级胆汁酸生物合成 (Primary bile acid biosynthesis)           | 3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ ,26-四羟基-5 $\beta$ -胆甾烷<br>(3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ ,26-Tetrahydroxy-5 $\beta$ -cholestane)      | 0.015 | up   |
|                                                      | 3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷酸酯<br>(3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -Trihydroxy-5 $\beta$ -ta-cholestanoate)      | <0.01 | up   |
|                                                      | 脑甾醇 (Cerebrosterol)                                                                                                                             | 0.013 | up   |
|                                                      | 3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷-26-醛<br>(3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -Trihydroxy-5 $\beta$ -ta-cholestan-26-al) | 0.019 | up   |
|                                                      |                                                                                                                                                 |       |      |
| 癌症中的胆碱代谢 (Choline metabolism in cancer)              | 胆碱 (Choline)                                                                                                                                    | 0.047 | down |

### 2.2.3.3 对照组和甘黄枇组差异代谢物通路分析

将对照组和甘黄枇组差异代谢物进行通路分析,代谢通路分析结果见图 4-15 所示。28 日龄肉鸡盲肠显著富集的代谢通路为淀粉和蔗糖代谢、丁酸盐代谢、初级胆汁酸生物合成代谢通路、新型冠状病毒病-COVID-19 和碳水化合物消化吸收。与对照组相比,甘黄枇组盲肠内容物 $\alpha$ , $\alpha'$ -海藻糖-6-磷酸、丁酸、3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,26-三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷、3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷-26-醇和 5 $\beta$ -鲤醇硫酸盐显著上调,血管紧张素 III 显著下调(表 4-3;  $P<0.05$ )。

56 日龄肉鸡盲肠显著富集的代谢通路半胱氨酸和蛋氨酸代谢、鞘脂代谢、脂肪酸生物合成、嘌呤代谢和抗叶酸耐药性。与对照组相比,甘黄枇组盲肠内容物 L-蛋氨酸、月桂酸、鸟苷-磷酸、(9Z)-十八碳烯酸、(9Z)-十六碳烯酸、脱氧鸟苷-磷酸和 dTMP 等代谢物显著上调,尿酸和尿酸-3-核苷等代谢物显著下调(表 4-3;  $P<0.05$ )。

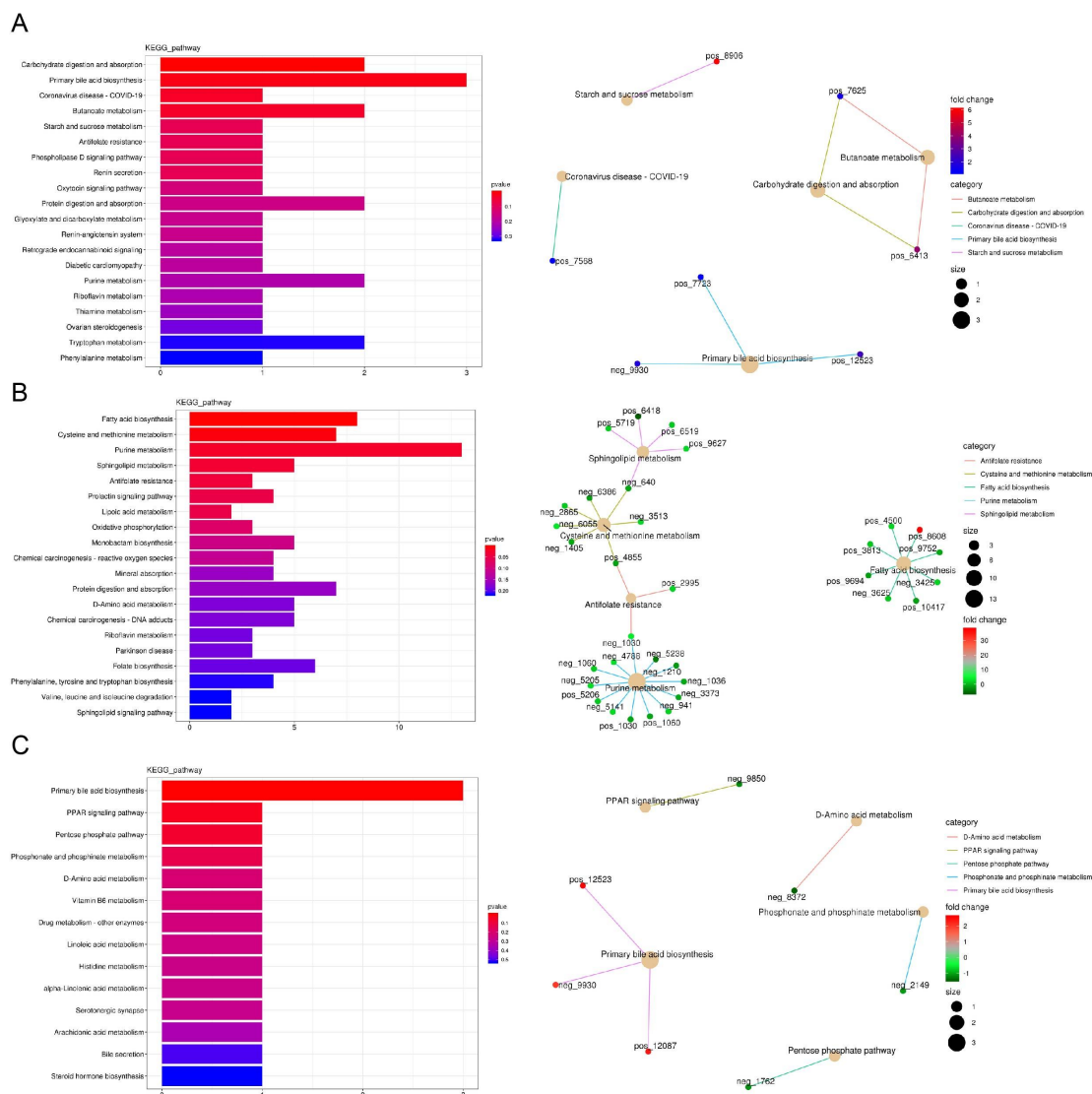


图 4-15 对照组和甘黄枇组代谢途径和代谢物及相关代谢途径的代表性网络图

Fig 4-15 Representative Network Diagram of Intestinal Metabolic Pathways and Metabolites between the CON and GAL groups

84 日龄肉鸡盲肠内容物显著富集的代谢通路为 D-氨基酸代谢、初级胆汁酸生物合成代谢通路、戊糖磷酸途径、磷酸和磷酸酯代谢和 PPAR 信号通路。与对照组相比，甘黄枇组盲肠内容物 3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷-26-醛、3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷酸和 2-脱氧-D-核糖-5-磷酸显著上调，吡咯-2-羧酸酯、L-脯氨酸和 13(S)-HODE 显著下调（表 4-3； $P < 0.05$ ）。

表 4-3 CON 组和 GAL 组之间差异代谢途径相关潜在生物标志物

Table 4-3 Identification of potential biomarkers associated with differential metabolic pathways between the CON and GAL groups

| Pathway                                                | Biomarkers                                                                                                                      | P-value | Trend |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| <b>28d</b>                                             |                                                                                                                                 |         |       |
| 淀粉和蔗糖代谢 (Starch and sucrose metabolism)                | $\alpha,\alpha'$ -海藻糖-6-磷酸<br>( $\alpha,\alpha'$ -Trehalose 6-phosphate)                                                        | <0.01   | up    |
| 丁酸盐代谢 (Butanoate metabolism)                           | 丁酸 (Butyric acid)                                                                                                               | <0.01   | up    |
| 初级胆汁酸生物合成代谢通路<br>(Primary bile acid biosynthesis)      | 3 $\alpha,7\alpha,12\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷-26-醇<br>(3 $\alpha,7\alpha,12\alpha$ -Trihydroxy-5 $\beta$ -ta-cholestan-26-al) | 0.042   | up    |
|                                                        | 3 $\alpha,7\alpha,26$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷<br>(3 $\alpha,7\alpha,26$ -Trihydroxy-5 $\beta$ -cholestane)                          | 0.036   | up    |
|                                                        | 5 $\beta$ -鲤醇硫酸盐 (5 $\beta$ -Cyprinolsulfate)                                                                                   | 0.026   | up    |
| 新型冠状病毒病 - COVID-19<br>(Coronavirus disease - COVID-19) | 血管紧张素 III (Angiotensin III)                                                                                                     | <0.01   | down  |
| 碳水化合物消化吸收<br>(Carbohydrate digestion and absorption)   | 丁酸 (Butyric acid)                                                                                                               | <0.01   | up    |
| <b>56d</b>                                             |                                                                                                                                 |         |       |
| 半胱氨酸和蛋氨酸代谢<br>(Cysteine and methionine metabolism)     | 3-磺基丙二酸 (3-Sulfofipyrivic acid)                                                                                                 | 0.039   | down  |
|                                                        | 3-磺基-L-丙氨酸 (3-Sulfin-L-alanine)                                                                                                 | <0.01   | up    |
|                                                        | O-乙酰-L-高丝氨酸<br>(O-Acetyl-L-homoserine)                                                                                          | 0.034   | up    |
|                                                        | L-蛋氨酸 (L-Methionine)                                                                                                            | 0.017   | up    |
| 鞘脂代谢 (Sphingolipid metabolism)                         | 植物鞘氨醇 (Phytosphingosine)                                                                                                        | 0.041   | up    |
|                                                        | 鞘氨醇 (Sphinganine)                                                                                                               | 0.012   | up    |
| 脂肪酸生物合成 (Fatty acid biosynthesis)                      | (9Z)-十八碳烯酸 ((9Z)-Octadecenoic acid)                                                                                             | <0.01   | up    |
|                                                        | L-蛋氨酸 (stearic acid)                                                                                                            | <0.01   | up    |
|                                                        | 油酸 ((9Z)-Octadecenoic acid)                                                                                                     | 0.045   | up    |
|                                                        | 月桂酸 (Dodecanoic acid)                                                                                                           | 0.015   | up    |
|                                                        | 十六醇 (1-Hexadecanol)                                                                                                             | 0.021   | down  |
|                                                        | (9Z)-十六碳烯酸 ((9Z)-Hexadecenoic acid)                                                                                             | <0.01   | up    |
| 嘌呤代谢 (Purine metabolism)                               | 乙酰腺苷酸 (Acetyl adenylate)                                                                                                        | <0.01   | down  |
|                                                        | 鸟苷一磷酸 (Guanosine monophosphate)                                                                                                 | 0.032   | up    |
|                                                        | 尿酸 (Acetyl adenylate)                                                                                                           | <0.01   | down  |

|                                                   |                                                                                                                                              |       |      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                   | 次黄嘌呤 (Hypoxanthine)                                                                                                                          | 0.014 | up   |
|                                                   | 尿酸-3-核苷 (Urate-3-ribonucleoside)                                                                                                             | 0.027 | down |
|                                                   | 草尿酸盐 (Oxalureate)                                                                                                                            | <0.01 | down |
|                                                   | 黄嘌呤 (Xanthine)                                                                                                                               | 0.028 | up   |
|                                                   | 2'-脱氧肌苷-5'-磷酸 (2'-Deoxyinosine 5'-phosphate)                                                                                                 | <0.01 | down |
|                                                   | 脱氧鸟苷一磷酸 (dGMP)                                                                                                                               | <0.01 | up   |
| 抗叶酸耐药性 (Antifolate resistance)                    | 鸟苷一磷酸 (Guanosine monophosphate)                                                                                                              | <0.01 | up   |
|                                                   | L-蛋氨酸 (L-Methionine)                                                                                                                         | <0.01 | up   |
|                                                   | dTMP                                                                                                                                         | <0.01 | up   |
| <b>84d</b>                                        |                                                                                                                                              |       |      |
| D-氨基酸代谢 (D-Amino acid metabolism)                 | 吡咯-2-羧酸酯 (Pyrrole-2-carboxylate)                                                                                                             | 0.02  | down |
| 初级胆汁酸生物合成代谢通路 (Primary bile acid biosynthesis)    | 脑甾醇 (Cerebrosterol)                                                                                                                          | 0.013 | up   |
|                                                   | 3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷-26-醛 (3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -Trihydroxy-5 $\beta$ -ta-cholestan-26-al) | 0.019 | up   |
|                                                   | 3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -三羟基-5 $\beta$ -胆甾烷酸 (3 $\alpha$ ,7 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -Trihydroxy-5 $\beta$ -ta-cholestanoate)       | 0.011 | up   |
|                                                   |                                                                                                                                              |       |      |
| 戊糖磷酸途径 (Pentose phosphate pathway)                | 2-脱氧-D-核糖-5-磷酸 (2-Deoxy-D-ribose 5-phosphate)                                                                                                | 0.025 | up   |
| 磷酸和磷酸酯代谢 (Phosphonate and phosphinate metabolism) | L-麟丝氨酸 (L-Phosphinothricin)                                                                                                                  | 0.028 | down |
| PPAR 信号通路 (PPAR signaling pathway)                | 13(S)-HODE                                                                                                                                   | <0.01 | down |

### 3 讨论

#### 3.1 甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠菌群的影响

肠道微生物群的稳态对维持生长发育、营养消化吸收、免疫对抗等生理功能具有重要影响。大量研究表明,肠道微生物群、肠道屏障功能和炎症反应之间存在高度相关性<sup>[213, 214]</sup>。肠道微生物多样性对维持动物健康非常重要,高物种多样性可能反映出更稳定的微生物群系统,能够防止病原体定植并增强免疫力<sup>[215]</sup>。本研究中,使用 Sequel II 平台对肉鸡盲肠微生物群的全长 16S rRNA 基因进行测序,霉菌毒素对肉鸡盲肠 $\alpha$ 多样性指数在 OTU 水平上没有显著影响。而也有研究发现霉菌毒素暴露显著降低产蛋母鸡肠道微生物群的 $\alpha$ 多样性<sup>[215]</sup>。Wang 等<sup>[216]</sup>研究发现 DON 污染可导致兔子回肠和盲肠的 $\alpha$ 多样性(基于 ACE、Shannon、Chao



和 Simpson 指数) 明显降低。同样, 猪的饲料受到 DON 和 ZEN 污染后, 结肠中 Chao 和 Shannon 指数也有所下降<sup>[217]</sup>。这些研究表明, 霉菌毒素可能改变肠道微生物群的多样性和丰富性, 但是更易受剂量、时间以及物种的影响。日龄添加黄芪多糖和甘草多糖改善了肉鸡盲肠微生物群的丰富度和多样性, Chao 1 和 Shannon 指数均有所增加<sup>[165]</sup>。Li 等<sup>[218]</sup>研究发现饲料中添加甘草提取物对 28 和 84 日龄肉鸡的 OTU 水平的 $\alpha$ 多样性没有显著影响。Zheng 等<sup>[127]</sup>研究发现黄芪、当归和苍术等组成的复方中草药未改变肉鸡盲肠 $\alpha$ 多样性, 而 $\beta$ 多样性差异显著, 表明该中草药可能优先调控菌群功能而非数量, 群落结构重组先于多样性指数的变化。在本试验中, 基础饲料添加复方中草药显著增加各个日龄段肉鸡盲肠 $\alpha$ 多样性, 霉变饲料中添加复方中草药后, 28 和 56 日龄肉鸡盲肠 $\alpha$ 多样性显著增加,  $\beta$ 多样性差异显著。表明甘草、黄芪和枇杷叶组成的复方中草药可同时改变菌群多样性和结构。

在本研究中, 不同生长阶段, 门水平分析发现厚壁菌门和拟杆菌门是最占优势的门, 厚壁菌门和拟杆菌门共同影响宿主的能量吸收, 维持肠道健康<sup>[219]</sup>。肠道内厚壁菌门与拟杆菌门(F/B)的比值影响宿主从饲料中获取能量的能力。本研究发现, DON 和 ZEN 降低了 56 日龄肉鸡盲肠 F/B。Chang 等<sup>[220]</sup>也发现类似结果, ZEA 污染通过降低肉仔鸡肠道 F/B 比来降低体重增加。在肠道炎症反应和溃疡中也观察到拟杆菌门丰度显著增加, 这表明拟杆菌门与肠道损伤和免疫力降低密切相关<sup>[221]</sup>。霉菌毒素破坏肠道微生物群的平衡, 导致肠道营养吸收减少, 这与暴露于 DON 的猪生长性能和饲料转化率降低一致<sup>[222]</sup>。本试验中, DON 和 ZEN 污染的肠道中, 变形菌门和螺旋体门这类致病菌的丰度会上升, 这之前研究一致<sup>[86]</sup>。在健康个体的肠道中, 变形菌门的丰度较低, 而在肠道疾病患者体内, 其丰度则较高, 表明变形菌门很可能是肠道疾病的重要标志, 变形菌门与肠道微生物失调存在紧密关联。在慢性肾病患者中, 梭杆菌和变形杆菌的丰度显著增加<sup>[223]</sup>。由此可见, 饲料中添加低剂量 DON 和 ZEA 可通过影响肉鸡盲肠菌群组成而损害其肠道健康。Kang 等<sup>[224]</sup>研究发现甘草提取物对铜绿假单胞菌、福氏志贺氏菌、大肠杆菌、葡萄球菌和金黄色葡萄球菌具有抑制作用。饲料中添加复方中草药的鹅盲肠内容物中发现厚壁菌门与拟杆菌门的比例较高<sup>[127]</sup>。在本试验中, 添加复方中草药提取物显著增加肉鸡盲肠厚壁菌门相对丰度和 F/B 比。厚壁



菌门与拟杆菌门的比例变化可能是肠道微生物平衡的重要生物标志<sup>[225]</sup>。Long 等<sup>[226]</sup>发现回肠和盲肠中的厚壁菌门增加降低 pH 值和氨氮水平，可能有利于肉鸡的生长和健康。这些发现表明，鸡盲肠中厚壁菌门水平的增加可能是中草药促进鸡生长的众多因素之一。此外，添加复方中草药后，梭杆菌门和螺旋体门相对丰度显著降低，疣微菌门相对丰度显著增加。糖尿病视网膜病变患者肠道菌群中脱硫菌门丰度显著升高，其代谢产物脂多糖抑制胰岛素受体底物磷酸化，引发糖脂代谢紊乱，并降低视网膜线粒体 ATP 生成效率<sup>[227]</sup>。疣微菌门可能通过参与纤维降解促进 SCFAs（如乙酸、丁酸）的生成，从而改善肠道屏障功能并调节脂肪沉积<sup>[228]</sup>。疣微菌门丰度降低可能与肠道炎症相关。研究发现，肉鸡患严重肌肉病变时，疣微菌门丰度显著减少，同时伴随促炎代谢途径的激活<sup>[229]</sup>。Liu 等<sup>[230]</sup>证明疣微菌门具有增强肠道各方面的潜力，如绒毛高度和绒毛高度和隐窝深度的比值。由此可见，复方中草药提取物可通过改善肉鸡盲肠菌群在门水平上的组成，降低长期摄入低剂量 DON 和 ZEN 对肉鸡生长性能的负面影响。

本研究基于盲肠微生物组成的分析发现，DON 和 ZEN 对肉鸡盲肠菌群组成的影响在属和种水平上均显著。DON 和 ZEN 可增加肉鸡 28 日龄拟杆菌属（*Bacteroides\_fragilis*）、84 日龄 *uncultured\_rumen\_bacterium* 相对丰度，降低 28 日龄单胞菌属（*Megamonas\_funiformis*）、拟杆菌属（*Bacteroides\_gallinaceum*、*Bacteroides\_thetaiotaomicron*、*Phocaeicola\_plebeius*）、理研菌科\_RC9 肠群（*unclassified\_Rikenellaceae\_RC9\_gut\_group*）相对丰度。拟杆菌通常被认为是居住在肠道中的友好共栖生物，参与动物的各种代谢活动并维持肠道内稳态。然而，拟杆菌的组成是多样而复杂的，在动物的各种代谢活动中起着至关重要的作用<sup>[231]</sup>。虽然拟杆菌属的一些成员是正常胃肠道微生物群的一部分，但如果肠黏膜屏障的完整性被破坏，它们可能引起机会性感染，通过在肠上皮细胞表面产生肠毒素而引起腹泻<sup>[232, 233]</sup>。*Bacteroides\_fragilis* 被认为是拟杆菌属中的机会致病菌。脆弱拟杆菌粘附在肠上皮细胞表面，引起肠道炎症反应<sup>[3]</sup>。LEfSe 分析还显示，*Bacteroides\_fragilis* 是 ZEN 和 DON 霉变日粮组的生物标志物。饲料中添加 DON 和 ZEN 对肠道屏障功能的损害可增加拟杆菌的积累，导致机会性感染的风险增加。有害菌的高丰度定植与胃肠道黏膜通透性增加相关，这可能损害肠道屏障功能并增加对外部刺激的易感性。理研菌科\_RC9 肠群属属于拟杆菌门的优势属，

与葡萄糖代谢参数密切相关<sup>[234]</sup>。理研菌科\_RC9 肠群属丰度与血清 TG 和 TC 水平呈负相关<sup>[235]</sup>。*Bacteroides\_thetaiotaomicron* 是拟杆菌属 (*Bacteroides*) 的代表种, 常见于人类和啮齿类动物的肠道中, 具有显著的获取和降解植物多糖、调节免疫和能量代谢的能力<sup>[236]</sup>。*Bacteroides\_thetaiotaomicron* 添加可促进小鼠微生物群多样性增加, 厚壁菌门/拟杆菌门 (F/B) 比降低, 促进肠道叶酸生物合成和肝脏叶酸代谢, 肝脏多不饱和脂肪酸 (PUFAs) 增加<sup>[237]</sup>。Palmas 等<sup>[238]</sup>发现单胞菌属与脂肪量呈正相关。在本研究中也类似结果, 饲喂 DON 和 ZEN 污染的日粮肉鸡脂肪率显著下降。Varriale 等<sup>[239]</sup>研究发现 *Bacteroides\_gallinaceum* 能抑制幽门罗杆菌的增殖。由此可见, 饲粮中添加 DON 和 ZEN 可抑制肉鸡肠道有益菌群的增殖和定植, 尤其是在生长早期。

在本研究中, 在 DON 和 ZEN 污染的饲粮中添加复方中草药提取物可显著降低肉鸡盲肠中有害细菌属 (种) 的相对丰度, 包括拟杆菌属 (*Bacteroides\_fragilis* 和 *Bacteroides\_dorei*) , 并增加瘤胃球菌属 (*Ruminococcus\_torques*) 和 *Ruminococcaceae\_torques* 的相对丰度。与此相一致的是, Li 等<sup>[218]</sup>研究表明, 饲粮中添加甘草提取物可降低肉仔鸡盲肠中拟杆菌 (脆弱杆菌和多杆菌) 的丰度。*Bacteroides\_vulgatus* 和瘤胃球菌 (*Ruminococcaceae\_torques*) 都能降解碳水化合物产生短链脂肪酸, 并在肠道健康和微生物群落平衡的整体维持中发挥作用。丰度的增加与增强抗炎作用和胆汁酸代谢相关, 导致犬炎症性肠病 (IBD) 的改善<sup>[240]</sup>。因此, 甘黄枇复方中草药通过改变肉鸡盲肠微生物群的相对丰度和结构, 促进有益细菌的定植, 改善肠道健康。

### 3.2 甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠代谢物的影响

代谢组学和代谢物分析已被系统应用于疾病分子分型的生物标志物筛选, 非靶向分析能够揭示健康与病理生理状态下的特征性代谢物的变化, 结合多维数据挖掘策略可精准识别特异性代谢物谱<sup>[241, 242]</sup>。肠道微生物群在宿主生物体内构成规模最大的代谢基因库, 它通过酶催化系统将糖类、脂质及蛋白质等复合有机物质转化为短链脂肪酸 (SCFAs) 和功能性氨基酸等生物活性分子; 同时其代谢通路与宿主胆汁酸代谢形成协同作用, 通过调控胆汁酸与胆红素的肠肝循环影响宿主的能量稳态<sup>[243]</sup>。因此, 本研究利用非靶向代谢组学分析复方中草药对霉菌毒素诱导肉鸡盲肠代谢紊乱的影响。本研究中 OPSL-DA 和置换图结果均显示肉

鸡盲肠内容物代谢物在 4 个处理间存在显著差异。三个日龄段,不同处理间占比最多的差异代谢物属于羧酸及其衍生物、脂肪酰基和类固醇和类固醇衍生物。

为了更深入了解甘黄枇复方中草药对肉鸡盲肠代谢物的影响,本研究利用 KEGG 分析对 4 个处理组差异代谢物富集通路进行分析,其中初级胆汁酸生物合成通路最为显著,胆汁酸作为信号分子与炎症因子密切相关,能快速激活核受体及细胞信号通路,调控脂质、葡萄糖和能量代谢。胆汁盐可以在小肠的最后一段回肠末端被吸收<sup>[244]</sup>。此外,也有研究发现胆汁酸通过激活 FXR 和 TGR5 受体以及肠道菌群来影响葡萄糖代谢<sup>[245]</sup>。本试验中,在对照组和霉变组间差异代谢物富集通路发现, DON 和 ZEN 下调胆汁酸代谢中间产物脑甾醇、 $3\alpha,7\alpha,26$ -三羟基- $5\beta$ -胆甾烷等代谢物水平,表明其可能对胆汁酸代谢具有一定的调节作用。胆汁酸经肝脏酶促修饰形成初级胆汁酸,通过肝肠循环进入肠道后经菌群生物转化为次级胆汁酸。这类代谢终产物通过抑制 NF- $\kappa$ B 信号通路,调控固有层免疫细胞表型,促进抗炎因子生成并维持肠道免疫耐受,从而有效缓解肠道炎症<sup>[246]</sup>。这些研究结果表明 DON 和 ZEN 通过对代谢物的影响,显著影响相关代谢途径,最终对营养代谢和肠道结构造成不利影响。在对照组和甘黄枇组肉以及霉变组和霉变+甘黄枇组肉鸡盲肠内容物进行非靶向代谢组学分析发现,与初级胆汁酸生物合成通路相关的差异代谢物显著上调,且在试验一中腹脂率降低、脂肪酶活性增加,试验二肠道炎性因子表达降低。上述结果表明,复方中草药可能通过增加脂肪与脂肪酶的接触面积,促进脂肪的消化,缓解肠道炎症反应,维持肠道屏障功能。

在本研究中,除初级胆汁酸生物合成外,差异代谢物显著富集于碳水化合物的消化与吸收中。短链脂肪酸(SCFAs)是一类有机酸,包括乙酸、丙酸和丁酸,是肠道微生物厌氧发酵产生的重要代谢物,碳水化合物底物和肠道内容物可通过调节肠道微生物群来调节氨基酸代谢。此外,肠道微生物群可以产生各种生物活性化合物,包括色氨酸、脂肪酸和胺,这些都参与了宿主的能量代谢<sup>[247]</sup>。丁酸作为肠上皮核心代谢底物,其生理功能涵盖能量供给与免疫调控双重维度:通过调控中性粒细胞活性抑制促炎介质释放,维持肠道屏障结构完整性,其代谢缺失与屏障功能障碍及代谢紊乱密切相关<sup>[248]</sup>。在本试验中,在对照组和霉变组代谢通路分析发现,碳水化合物代谢通路中丁酸代谢物的含量显著下调。表明 DON

和 ZEN 与肉鸡能量代谢和肠道屏障有关。在霉变组和霉变+甘黄枇组代谢通路分析发现,甘黄枇复方中草药下调蛋白质消化和吸收、丁酸盐代谢和碳水化合物的消化与吸收通路中的代谢物丁酸。本试验研究发现复方中草药增加 *Bacteroides\_vulgatus* 和瘤胃球菌 (*Ruminococcaceae\_torques*) 相对丰度,这些微生物主要参与合成 SCFAs。进一步表明,复方中草药通过调节肉鸡肠道微生物群,影响代谢产物的产生。

不饱和脂肪酸可分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸,在促进能量代谢、抗炎、抗氧化等方面发挥关键作用,对维持机体正常生理功能意义重大。在本研究中,采食 DON 和 ZEN 污染日粮的肉鸡肠道中的二十碳五烯酸 (EPA)、二十二碳六烯酸 (DHA)、 $\gamma$ -亚麻酸等代谢物含量显著下调。对这些差异代谢物进行代谢通路富集分析,结果显示均富集于不饱和脂肪酸的生物合成通路。由此推测,这些差异代谢物的变化很可能与霉菌毒素的影响相关。这表明低剂量的 DON 和 ZEN 干扰了不饱和脂肪酸生物合成过程,其相关代谢物表达量下调,影响了其他代谢物质的转化,进而引发机体应激反应,对肉鸡的正常生长发育产生不利影响。在对照组和甘黄枇组代谢通路分析发现,脂肪酸的生物合成通路中,(9Z)-十八碳烯酸、(9Z)-十六碳烯酸和月桂酸显著上调。(9Z)-十八碳烯酸、(9Z)-十六碳烯酸是单不饱和脂肪酸,可以参与调节脂肪代谢和能量代谢,有助于维持正常的代谢功能。月桂酸是一种饱和脂肪酸,通过抑制 TLR4/NF- $\kappa$ B 炎症信号通路,减轻肠道炎症<sup>[249]</sup>。在 DON 诱导的肠上皮细胞损伤模型中,月桂酸逆转细胞活力下降,并调控炎症相关基因表达<sup>[134]</sup>。这些结果也表明,甘黄枇复方中草药可能通过调节脂肪酸的合成调节肠道免疫和代谢稳态。

氨基酸是动物生长的必需营养素,也是肠道代谢途径的关键调节因子,在维持肠道健康方面有重要作用。L-精氨酸是机体生长必须的功能性氨基酸,在鸟氨酸循环、蛋白质合成、氧化氮生成、氧化应激和免疫反应调节等方面发挥作用。饲料中添加精氨酸可改善肉品质和抗氧化防御,提高肉仔鸡生长性能<sup>[250]</sup>。L-精氨酸已被证明具有抗氧化和抗炎特性,能够提高一氧化氮 (NO) 的利用率,并刺激抗氧化酶的活性,包括 SOD、GSH-Px、CAT<sup>[251]</sup>。精氨酸可以通过水解转化为鸟氨酸,而鸟氨酸与肉仔鸡高采食量呈正相关,L-精氨酸补充显著增强细胞活力,并减少 ZEN 暴露细胞中的活性氧 (ROS) 产生水平<sup>[252]</sup>。Wang<sup>[253]</sup>通过富

集分析发现受 ZEN 影响最严重的代谢通路为丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸的代谢，它们在生物膜的形成和抗氧化中起着至关重要的作用此外，参与这些代谢过程的大多数差异代谢物被下调，表明 ZEN 毒性对这些代谢过程具有抑制作用。本研究中，在霉变组和霉变+甘黄枇组间差异代谢物富集通路发现，添加甘黄枇复方中草药上调 L-精氨酸含量，且差异代谢物富集于 ABC 转运蛋白代谢通路。ABC 转运蛋白，又称 ATP 结合盒转运蛋白，是构成膜转运蛋白的最大家族，通过偶联 ATP 结合、水解和磷酸盐释放来跨膜转运不同底物，如将脂质、类固醇和氨基酸等简单分子转化为脂肪酸和蛋白质等复杂的有机化合物<sup>[254]</sup>。本研究也发现，该通路中壳二糖和 L-异亮氨酸显著上调。Zhao<sup>[255]</sup>研究发现，饲料中添加异亮氨酸可提高鲤鱼肠道免疫功能、抗氧化能力和微生物数量，并调节肠道内抗氧化酶和紧密连接的基因表达。L-异亮氨酸提高生长期黄羽肉鸡的生长性能，上调肠道氨基酸转运蛋白和蛋白质合成相关蛋白激酶基因的表达，抑制蛋白水解相关组织蛋白酶基因的表达，同时还能调节肠道菌群结构<sup>[256]</sup>。而壳二糖可激活免疫细胞，如巨噬细胞、淋巴细胞等，增强它们的吞噬能力和免疫因子分泌能力，从而提高机体的免疫防御功能。本试验一和试验二研究发现霉菌毒素污染条件下甘黄枇复方中草药可提高 T 淋巴细胞 CD4+/CD8+和 CD4+含量，激活肠道抗氧化酶活性，进而增强机体免疫应答和抗氧化能力以对抗毒素。这些结果也表明，甘黄枇复方中草药能够通过调节肠道代谢，有效缓解 DON 和 ZEN 对肉鸡的免疫抑制和氧化应激损伤。

28 日龄时，在对照组和霉变组代谢通路间分析发现，DON 和 ZEN 可诱导肉鸡盲肠中代谢物血管紧张素、血管紧张素 I 和血管紧张素 II 显著上调并富集于肾素-血管紧张素系统通路中，在霉变组和霉变+甘黄枇组间代谢通路分析发现，甘黄枇复方中草药添加后可下调血管紧张素 II 和血管紧张素 III，并富集于肾素-血管紧张素系统、肾素分泌和冠状病毒病-COVID-19 通路中。肾素-血管紧张素系统（RAS）是一个由酶和肽组成的网络，通过刺激血管收缩或舒张、醛固酮分泌等几个方面调节血压和体液平衡。血管紧张素主要在肝脏中产生，是所有 RAS 产物的前体肽，它被肾素裂解成血管紧张素 I（Ang I）。血管紧张素转换酶（ACE）将 Ang I 裂解为血管紧张素 II（Ang II），这是 RAS 的主要效应肽<sup>[257]</sup>。肾素-血管紧张素系统（RAS）具有双重生理病理调控特性，生理状态下通过调节离子转运

及营养吸收维持肠腔稳态；而在病理激活时，其效应分子 Ang II 通过激活促炎转录因子 NF- $\kappa$ B 信号级联，协同促纤维化因子 TGF- $\beta$ 1 触发氧化应激-凋亡-纤维化恶性循环，导致肠黏膜屏障病理重塑<sup>[258, 259]</sup>。这些结果表明甘黄枇复方中草药在肉鸡生长早期可能通过改变 RAS 缓解 DON 和 ZEN 对肠道造成潜在的伤害。

Fc epsilon RI 信号通路主要在免疫细胞如肥大细胞、嗜碱性粒细胞等中发挥作用，其激活后产生的代谢物有多种重要作用<sup>[260]</sup>。在霉变组和霉变+甘黄枇组间代谢通路分析发现，甘黄枇复方中草药的添加促使其通路中代谢物白三烯 C4、白三烯 E4 和组胺显著下调。白三烯是一类由花生四烯酸通过 5-脂氧合酶途径代谢产生的强效脂质炎症介质，可引起支气管平滑肌强烈收缩、使毛细血管通透性增加，导致血浆渗出，在哮喘等过敏性疾病中，会引发气道高反应性和炎症细胞浸润<sup>[261]</sup>。早前的一项研究报道，高水平的组胺可以通过损害代谢酶的功能来诱导毒性作用，从而破坏胃肠道内胃酸分泌的调节<sup>[262]</sup>。证明甘黄枇复方中草药可调节肉鸡机体免疫功能，发挥肠道抗炎效应，进而促进肠道发育。

## 4 小结

1.肉鸡长期暴露于 DON 和 ZEN 可显著降低肠道微生物多样性，有益菌（如 *B.thetaiotaomicron*、*B.gallinaceum*、理研菌科\_RC9 肠群）丰度下降，促进条件致病菌（如 *B.fragilis* 和 *B.dorei*）增殖，破坏肠道微生态稳态。DON 和 ZEN 显著抑制不饱和脂肪酸生物合成、碳水化合物消化吸收及肾素-血管紧张素系统等关键通路，同时干扰胆汁酸合成和抗氧化物质代谢，加剧能量代谢障碍和氧化损伤。

2.基础日粮添加甘黄枇复方中草药可增加肠道微生物 $\alpha$ 多样性，增强菌群稳定性。促进有益菌（*B.gallinaceum* 和 *Ruminococcaceae\_torques*）的生长繁殖，抑制有害菌（*B.fragilis*）的生长。维持肠道微生物的平衡，增强肠道微生物屏障功能。并调节丁酸盐代谢、淀粉和蔗糖代谢、新型冠状病毒病- COVID-19、碳水化合物消化吸收、脂肪酸生物合成、初级胆汁酸生物合成代谢通路等代谢通路，维持肠道正常的代谢功能。

3.DON 和 ZEN 污染条件下添加甘黄枇复方中草药通过富集 *B.vulgatus*、*Ruminococcaceae\_torques* 和 *B.thetaiotaomicron* 等短链脂肪酸产生菌抑制致病菌定植，减轻致病菌对肠道的损伤，增强肠道屏障功能，抵御霉菌毒素对肠道的侵

害。激活碳水化合物消化吸收和初级胆汁酸合成通路，抑制 Fc epsilon RI 信号通路，改善营养利用效率，促进牛磺酸代谢免疫调节功能，恢复不饱和脂肪酸生物合成，缓解毒素诱导的代谢紊乱，减轻霉菌毒素对机体营养代谢的不良影响。

## 试验四 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏功能和炎性反应的影响

肝脏不仅承担着营养物质的合成、代谢与储存功能，还负责清除体内毒素，并在免疫防御中发挥核心作用。肝脏是机体最大的代谢器官，通过门静脉系统与肠道直接相连，负责对肠道吸收的营养物及代谢物进行初步代谢处理。而肠道来源的病原体，肝脏通过快速识别和清除这些外来威胁，成为抵御病原体入侵的重要免疫屏障，对维持机体整体免疫平衡至关重要。在试验二和试验三中已陈述了甘黄枇复方中草药有效恢复肠道结构完整性，减轻肠道炎症反应，并缓解氧化应激损伤，抑制致病菌定植和有害代谢产物合成，增强肠道屏障功能。本章主要通过检测肉鸡肝脏生化指标、肝脏组织形态，抗氧化性能和炎性基因表达，进一步研究饲料添加甘黄枇复方中草药能否通过肠肝轴缓解霉菌毒素导致的肝损伤。

### 1 材料与方法

#### 1.1 玉米与中草药

同试验一 1.1。

#### 1.2 试验动物与设计

同试验一 1.2。

#### 1.3 试验饲料

同试验一 1.3。

#### 1.4 饲养管理

同试验一 1.4。

#### 1.5 样品采集和指标测定

##### 1.5.1 样品采集

试验第 28、56 和 84 d，每个处理随机选取与平均体重相近的 2 只鸡，禁食 12 h 后称重，每只鸡进行翅静脉采血 5mL，置于 5ml 无菌 EP 管中，分离血清并装于无菌 EP 管中，-20℃ 保存待测。采用颈椎脱臼法对鸡只放血处死，用酒精打湿腹部羽毛，剖开腹腔，无菌条件下采集肝脏组织，放入无菌的 EP 管中，液氮快速冷冻，-80℃ 保存，一份用于肝脏 mRNA 提取，一份用于抗氧化指标测定。剩下肝脏组织用 4% 多聚甲醛进行固定，用于组织形态观察。



1.5.2 血清生化指标测定

血清生化指标检测采用 URIT-8021A 全自动生化分析仪完成，主要测定指标包括：甘油三酯（TG）、总胆固醇（TC）、谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、尿素氮（UN）、高密度脂蛋白（HDL）及低密度脂蛋白（LDL）。

1.5.3 肝脏组织形态测定

具体方法参照试验二 1.5.5。采用光学显微镜（德国徕卡）检查组织学变化。

1.5.4 肝脏抗氧化指标测定

具体方法参照试验二 1.5.6。

1.5.5 肝脏总 RNA 提取及相关基因的表达

具体方法参照试验二 1.5.3。引物信息见表 5-1。

表 5-1 引物信息表

Table 5-1 Primer Information Table

| 基因名称           | 登录号              | 上游引物                    | 下游引物                      |
|----------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Gene name      | Accession number | Forward primers (5'-3') | Reverse primers (5'-3')   |
| TLR4           | NM-001030693.2   | ATGCCCAGCAGAGCGGCTCCACC | CGATTCTCACTCAAATCTACAACCT |
| <i>NF-κB1</i>  | NM_001396395.1   | GGAAAAACGAGGGAAAGTCCG   | CTCCTGCCATTTTAAGTCCTGG    |
| <i>MYD88</i>   | NM_001030962.5   | TACTTACGAAGGAAGCAGCAGG  | AACATCTCTGTTCCATGCCCATAC  |
| <i>c-FOS</i>   | NM_205508.1      | CCCCGTCAACTCGCAGGATTT   | AGGTCGGGACTGGTGGAGAT      |
| TNF-α          | NM_204267.2      | GAGCGTTGACTTGGCTGTC     | AAGCAACAACCAGCTATGCAC     |
| IL-1β          | NM_204524.2      | ACTGGGCATCAAGGGCTA      | GGTAGAAGATGAAGCGGGTC      |
| INF-γ          | NM_205149.2      | AGCTGACGGTGGACCTATTATT  | GGCTTTGCGCTGGATTC         |
| <i>β-actin</i> | NM_205518.2      | TCCACCGCAAATGCTTCTAA    | TCCACCGCAAATGCTTCTAA      |

1.6 数据统计与分析

同试验二 1.6。

2 结果与分析

2.1 甘黄枳复方中草药对肉鸡血清生化指标的影响

表 5-2 甘黄枇复方中草药对肉鸡血清生化指标的影响

Table 5-2 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on serum biochemical indices of chickens

| 项目<br>Items         | 组别 Groups           |                     |                       |                     | SEM  | P-value |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------|---------|
|                     | 对照组<br>(CON)        | 霉变组<br>(MOL)        | 霉变+甘黄<br>枇组<br>(MGAL) | 甘黄枇<br>组<br>(GAL)   |      |         |
| 28d                 |                     |                     |                       |                     |      |         |
| 甘油三酯(TG, mmol/L)    | 1.65                | 1.62                | 1.69                  | 1.60                | 0.00 | 0.227   |
| 总胆固醇(TC, mmol/L)    | 3.22 <sup>a</sup>   | 3.22 <sup>a</sup>   | 3.27 <sup>a</sup>     | 3.04 <sup>b</sup>   | 0.00 | 0.035   |
| 高密度脂蛋白(HDL, mmol/L) | 1.60 <sup>b</sup>   | 1.65 <sup>b</sup>   | 1.62 <sup>b</sup>     | 1.82 <sup>a</sup>   | 0.00 | 0.046   |
| 低密度脂蛋白(LDL, mmol/L) | 1.52                | 1.56                | 1.57                  | 1.56                | 0.00 | 0.173   |
| 尿素氮(UN, mmol/L)     | 4.49                | 4.46                | 4.45                  | 4.54                | 0.11 | 0.096   |
| 谷丙转氨酶(ALT, U/L)     | 37.37 <sup>a</sup>  | 38.9 <sup>a</sup>   | 34.87 <sup>b</sup>    | 34.07 <sup>b</sup>  | 6.18 | 0.025   |
| 谷草转氨酶(AST, U/L)     | 31.63 <sup>b</sup>  | 34.93 <sup>a</sup>  | 33.33 <sup>a</sup>    | 31.43 <sup>b</sup>  | 6.21 | 0.015   |
| 碱性磷酸酶(ALP, U/L)     | 82.47 <sup>b</sup>  | 87.00 <sup>a</sup>  | 83.97 <sup>b</sup>    | 82.93 <sup>b</sup>  | 5.86 | 0.024   |
| 56d                 |                     |                     |                       |                     |      |         |
| 甘油三酯(TG, mmol/L)    | 1.70                | 1.73                | 1.71                  | 1.65                | 0.00 | 0.109   |
| 总胆固醇(TC, mmol/L)    | 3.37 <sup>b</sup>   | 3.51 <sup>a</sup>   | 3.21 <sup>c</sup>     | 3.14 <sup>c</sup>   | 0.00 | 0.035   |
| 高密度脂蛋白(HDL, mmol/L) | 1.63                | 1.67                | 1.64                  | 1.69                | 0.01 | 0.835   |
| 低密度脂蛋白(LDL, mmol/L) | 1.78                | 1.71                | 1.77                  | 1.69                | 0.00 | 0.419   |
| 尿素氮(UN, mmol/L)     | 5.15 <sup>b</sup>   | 5.68 <sup>a</sup>   | 5.11 <sup>b</sup>     | 5.07 <sup>b</sup>   | 0.10 | 0.035   |
| 谷丙转氨酶(ALT, U/L)     | 41.90 <sup>b</sup>  | 44.51 <sup>a</sup>  | 42.33 <sup>b</sup>    | 40.87 <sup>c</sup>  | 4.86 | 0.039   |
| 谷草转氨酶(AST, U/L)     | 41.57               | 42.14               | 42.10                 | 41.94               | 7.25 | 0.125   |
| 碱性磷酸酶(ALP, U/L)     | 135.43              | 134.60              | 136.58                | 133.20              | 0.00 | 0.209   |
| 84d                 |                     |                     |                       |                     |      |         |
| 甘油三酯(TG, mmol/L)    | 1.77                | 1.75                | 1.76                  | 1.67                | 0.05 | 0.071   |
| 总胆固醇(TC, mmol/L)    | 3.90 <sup>b</sup>   | 4.06 <sup>a</sup>   | 3.84 <sup>b</sup>     | 3.71 <sup>c</sup>   | 0.00 | 0.035   |
| 高密度脂蛋白(HDL, mmol/L) | 1.74 <sup>b</sup>   | 1.72 <sup>b</sup>   | 1.83 <sup>a</sup>     | 1.86 <sup>a</sup>   | 0.00 | 0.036   |
| 低密度脂蛋白(LDL, mmol/L) | 1.78 <sup>a</sup>   | 1.82 <sup>a</sup>   | 1.63 <sup>b</sup>     | 1.59 <sup>b</sup>   | 0.00 | 0.039   |
| 尿素氮(UN, mmol/L)     | 6.49 <sup>b</sup>   | 6.90 <sup>a</sup>   | 6.60 <sup>b</sup>     | 6.27 <sup>c</sup>   | 0.27 | 0.029   |
| 谷丙转氨酶(ALT, U/L)     | 61.30               | 61.47               | 62.17                 | 61.77               | 4.92 | 0.230   |
| 谷草转氨酶(AST, U/L)     | 57.10 <sup>b</sup>  | 61.70 <sup>a</sup>  | 56.60 <sup>b</sup>    | 58.43 <sup>b</sup>  | 6.04 | 0.006   |
| 碱性磷酸酶(ALP, U/L)     | 120.03 <sup>b</sup> | 134.10 <sup>a</sup> | 122.90 <sup>b</sup>   | 123.24 <sup>b</sup> | 0.00 | 0.021   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著 ( $P<0.05$ )。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

表 5-2 所示，与对照组相比，霉变组肉鸡血清 28 和 84 日龄 AST 和 ALP 活性、56 和 84 日龄 TC 和 UN 含量以及 56 日龄 ALT 活性均显著升高 ( $P<0.05$ )。霉变+甘黄枇组肉鸡血清 56 和 84 日龄 TC 含量、28 和 56 日龄 ALT 活性、28 和

84 日龄 ALP、84 日龄 AST、LDL 活性和 UN 含量均显著低于霉变组，而 84 日龄 HDL 显著高于霉变组 ( $P<0.05$ )，除 28 日龄 ALT 活性、56 日龄 TC 含量和 84 日龄 LDL 含量显著低于对照组 ( $P<0.05$ )，其他指标均达到对照水平( $P>0.05$ )。与对照组相比，甘黄枇组肉鸡血清 3 个日龄段 TC 含量、28 和 56 日龄 ALT 活性、84 日龄 UN 和 LDL 含量显著降低，28 和 84 日龄 HDL 含量显著上升 ( $P<0.05$ )。

## 2.2 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏组织形态的影响

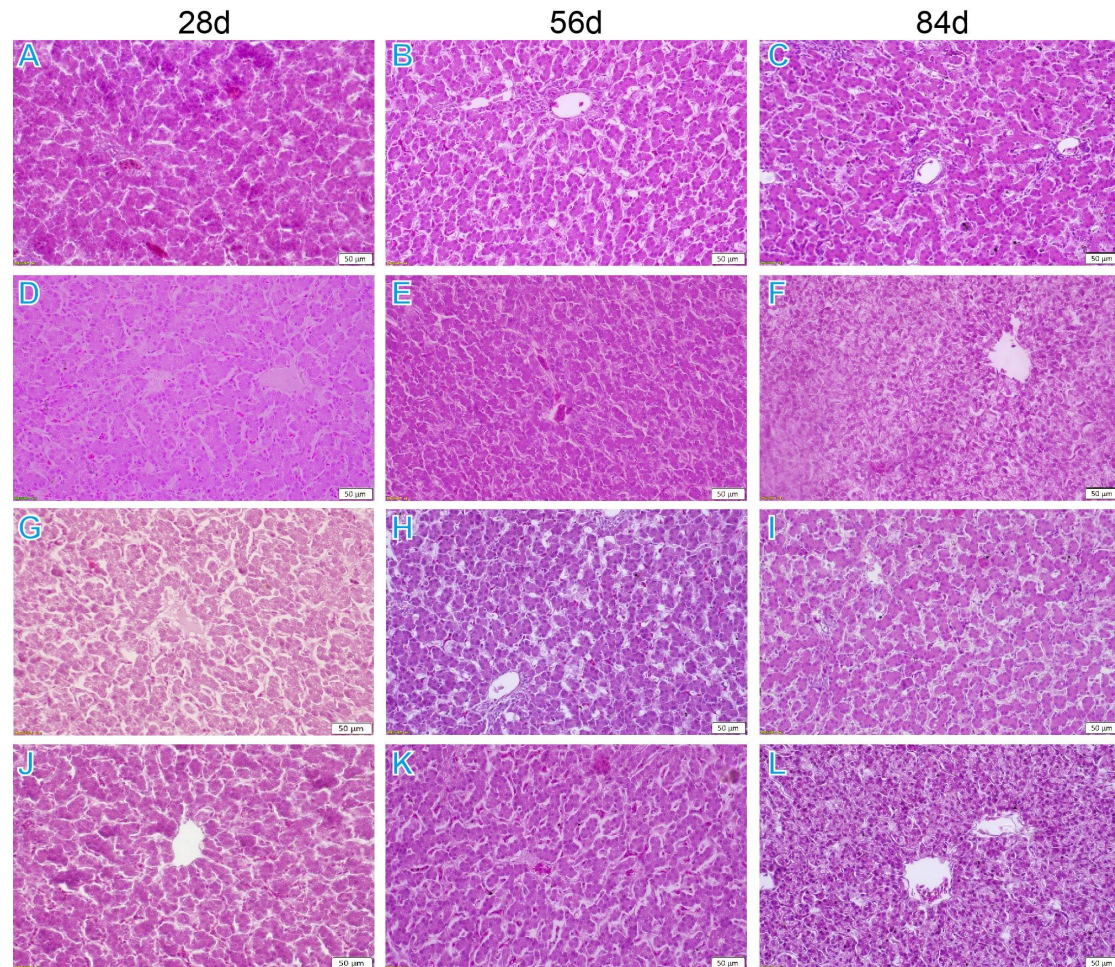


图 5-1 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏组织形态的影响 (HE 染色, 400×) A-C: 对照组; D-F: 霉变组; G-I: 霉变+甘黄枇组; J-L: 甘黄枇组

Fig 5-1 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on liver histomorphology of chickens (HE, 400×)

A-C: CON group; D-F: MOL group; G-I: MGAL group; J-L: GAL group

对照组和甘黄枇组的肉鸡肝脏肝窦清晰可见，未见炎症、充血、出血、坏死或渗出迹象 (图 5-1 A-C、J-L)。在 28 和 56 日龄，霉变组肉鸡肝脏肝细胞肿胀，

肝窦变得狭窄，肝窦内有瘀血，其内部分红细胞破裂致使黏液渗出。中央静脉变化同肝窦相同（图 5-1 D-E），到了 84 日龄，霉变组肝脏肝窦消失，肝细胞严重肿胀，所有肝细胞水泡变性，出现部分炎性细胞浸润（图 5-1F）。霉变+甘黄枇组在三个日龄段肝脏未出现明显病变，肝窦清晰可见，肝细胞肿胀有所恢复，肝窦内有少许黏液，局部可见红细胞（图 5-1 G-I）。

### 2.3 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏抗氧化性能的影响

表 5-3 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏抗氧化性能的影响

Table 5-3 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on antioxidant capacity of liver of chickens

| 项目 Items                         | 组别 Groups            |                      |                      |                      | SEM        | P-value |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------|
|                                  | 对照组 (CON)            | 霉变组 (MOL)            | 霉变+甘黄<br>枇组 (MGAL)   | 甘黄枇组 (GAL)           |            |         |
| 28d                              |                      |                      |                      |                      |            |         |
| 丙二醛<br>MDA (nmol/L)              | 65.60 <sup>b</sup>   | 71.93 <sup>a</sup>   | 64.20 <sup>b</sup>   | 60.96 <sup>c</sup>   | 0.891      | 0.012   |
| 谷胱甘肽过氧化物酶<br>GSH-Px (nmol/min/g) | 2931.55 <sup>b</sup> | 2914.33 <sup>c</sup> | 2912.09 <sup>c</sup> | 2968.33 <sup>a</sup> | 15.75<br>9 | < 0.01  |
| 过氧化氢酶<br>CAT (U/g)               | 1596.33 <sup>a</sup> | 1533.36 <sup>b</sup> | 1545.30 <sup>b</sup> | 1587.16 <sup>a</sup> | 8.566      | < 0.01  |
| 超氧化物歧化酶<br>SOD (U/g)             | 281.47               | 283                  | 281.80               | 283.17               | 0.529      | 0.354   |
| 56d                              |                      |                      |                      |                      |            |         |
| 丙二醛<br>MDA (nmol/L)              | 75.14 <sup>b</sup>   | 90.52 <sup>a</sup>   | 76.60 <sup>b</sup>   | 70.12 <sup>c</sup>   | 0.107      | 0.004   |
| 谷胱甘肽过氧化物酶<br>GSH-Px (nmol/min/g) | 2972.00 <sup>b</sup> | 2786.00 <sup>c</sup> | 3022.00 <sup>b</sup> | 3084.00 <sup>a</sup> | 19.54      | < 0.01  |
| 过氧化氢酶<br>CAT (U/g)               | 1291.33              | 1293.82              | 1290.00              | 1294.17              | 4.059      | 0.162   |
| 超氧化物歧化酶<br>SOD (U/g)             | 144.10 <sup>b</sup>  | 144.92 <sup>b</sup>  | 145.37 <sup>b</sup>  | 165.62 <sup>a</sup>  | 0.611      | < 0.01  |
| 84d                              |                      |                      |                      |                      |            |         |
| 丙二醛<br>MDA (nmol/L)              | 106.43 <sup>b</sup>  | 132.85 <sup>a</sup>  | 108.04 <sup>b</sup>  | 96.48 <sup>c</sup>   | 0.140      | 0.028   |
| 谷胱甘肽过氧化物酶<br>GSH-Px (nmol/min/g) | 2789.40 <sup>a</sup> | 2636.33 <sup>b</sup> | 2765.67 <sup>a</sup> | 2776.54 <sup>a</sup> | 7.53       | 0.028   |
| 过氧化氢酶<br>CAT (U/g)               | 1101.83              | 1097.33              | 1103.67              | 1106.04              | 2.733      | 0.265   |
| 超氧化物歧化酶<br>SOD (U/g)             | 252.00               | 250.93               | 247.18               | 254.14               | 0.999      | 0.173   |

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

Note: Values in the same row with different letter superscripts mean significant difference ( $P<0.05$ ).

表 5-3 所示，霉变组 28 日龄肉鸡肝脏 GSH-Px 和 CAT 活性，56 和 84 日龄

GSH-Px 均显著低于对照组, 28、56 和 84 日龄 MDA 含量显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。霉变+甘黄枇组 28、56 和 84 日龄肉鸡肝脏 MDA 含量显著低于霉变组, 56、84 日龄 GSH-Px 活性显著高于霉变组 ( $P<0.05$ ), 均达到对照组相同水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组 28 和 56 日龄肉鸡肝脏 GSH-Px 和 SOD 活性、84 日龄 CAT 活性均显著高于对照组, 3 个日龄段 MDA 含量显著降低 ( $P<0.05$ )。

## 2.4 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏炎性因子的影响

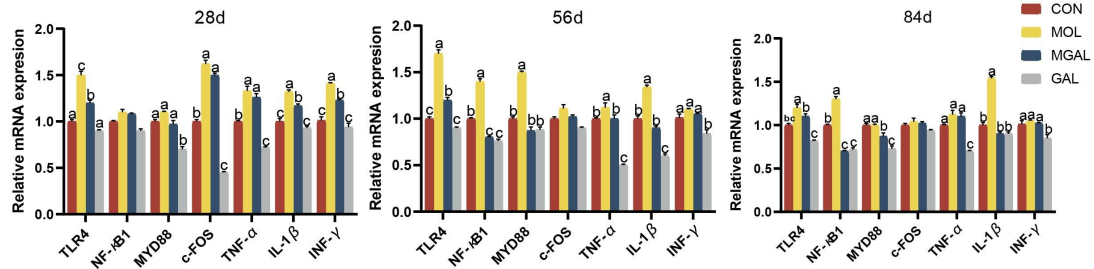


图 5-2 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏炎性基因表达的影响

Fig 5-2 Effect of Ganhuangpi compound traditional Chinese medicine on liver inflammation gene expression

图 5-2 所示, 霉变组 28 日龄肉鸡肝脏 *INF-γ* 和 *c-FOS*、56 日龄 *MYD88*、84 日龄 *NF-KB1*、3 个日龄段的 *TLR4*、*IL-1β* 和 *TNF-α* 表达水平均显著高于对照组 ( $P<0.05$ )。与霉变组相比, 霉变+甘黄枇组 3 个日龄段的 *TLR4* 和 *IL-1β*、28 日龄 *INF-γ*、56 日龄 *TNF-α*、56 和 84 日龄 *MYD88* 和 *NF-KB1* 表达水平显著下调 ( $P<0.05$ ), 除了 28 日龄外, 其他炎性因子表达水平均达到对照组水平 ( $P>0.05$ )。甘黄枇组 28 日龄 *c-FOS*、28 和 84 日龄 *MYD88*、56 日龄 *NF-KB1*、*IL-1β* 和 *INF-γ* 及 3 个日龄段 *TNF-α* 表达水平均显著低于对照组 ( $P<0.05$ )。

## 3 讨论

### 3.1 甘黄枇复方中草药对肉鸡血清生化指标的影响

血液生化参数作为反映机体代谢状态和内环境稳定的重要指标, 在评估霉菌毒素毒性机制方面具有重要诊断意义。本研究发现, 饲喂含 DON 和 ZEN 污染日粮的肉鸡 AST 和 ALT 活性显著升高, 呈现典型的肝功能损伤特征。ALT 和 AST 能反映肝脏组织细胞的通透性和代谢能力<sup>[263]</sup>。朱碧波等<sup>[264]</sup>报道 ZEN 暴露导致肉鸡血清总蛋白和白蛋白显著降低, 转氨酶和碱性磷酸酶活性显著上升。Faixová等<sup>[265]</sup>进一步证实, DON 和 ZEN 联合暴露不仅造成 ALP 和 AST



活性升高，同时引起脂代谢紊乱。这些研究表明霉菌毒素可同时损害肝脏的蛋白合成和脂质代谢功能。肾脏功能评估显示，霉变组肉鸡血清 UN 水平显著升高，表明肾脏排泄功能受损。在脂代谢方面，毒素暴露导致血清 TC 及 LDL-C 升高，HDL-C 降低，这种血脂谱异常可能诱发一些代谢性疾病。本研究发现，甘黄枇组成复方中草药对肉鸡的肝肾功能无不良影响，且降低 ALT、AST 等血清生化参数，霉变日粮中添加甘黄枇复方中草药可通过调节脂代谢（降低 TC 和 LDL）减轻器官负担。有研究发现甘草酸能显著降低 TC、LDL 和 TG 水平，HDL 升高表明其降血脂作用。Moradi 等<sup>[266]</sup>报道，通过饮水补充 0.3 g/L 甘草提取物的鸡血清 TC 和 LDL-C 浓度降低。张亚倩等<sup>[267]</sup>报道添加 0.1% 的黄芪多糖可降低 TC 含量。本研究结果与上述结论相符，甘黄枇复方中草药改善脂代谢紊乱，这可能是其增强肉鸡机体免疫力的重要途径。

### 3.2 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏形态和抗氧化性能的影响

抗氧化系统对动物健康与生长发育具有重要调控作用，其核心成分 SOD、GSH-Px 和 CAT 通过协同作用清除自由基，维持细胞内氧化还原稳态。其中，SOD 通过催化超氧阴离子转化为  $H_2O_2$  实现初级解毒<sup>[268]</sup>。CAT 进一步将  $H_2O_2$  分解为水和氧气；而 GSH-Px 在谷胱甘肽（GSH）辅助下催化  $H_2O_2$  及脂质过氧化物转化为无毒产物，有效阻断脂质过氧化链式反应<sup>[269]</sup>。机体的氧化损伤程度可以通过脂质过氧化终产物丙二醛（MDA）的含量来直接反映。研究表明，霉菌毒素诱导的免疫毒性机制与氧化应激密切相关<sup>[270, 271]</sup>。毒素暴露可触发 ROS 过量生成，导致脂质过氧化加剧，同时通过抑制抗氧化酶活性削弱机体防御能力<sup>[272]</sup>。肝脏在霉菌毒素的解毒和排泄中发挥关键作用<sup>[273]</sup>。进入系统循环的霉菌毒素或其衍生物主要在肝脏通过磺酸化途径代谢，随后通过胆汁或尿液排泄<sup>[42]</sup>。本研究发现，DON 和 ZEN 联合污染显著降低肉鸡肝脏 SOD、GSH-Px 和 CAT 活性，并伴随 MDA 含量升高，诱导了肝脏发生炎症浸润、充血和肝细胞胞浆空泡化，这与 Jiang 等<sup>[138]</sup>研究结果一致。值得注意的是，DON 单独暴露同样被证实可显著抑制鸡肝脏抗氧化酶活性，诱发氧化应激<sup>[272]</sup>。Che 等<sup>[45]</sup>也报道肉鸡采食霉菌毒素污染的饲料后肝细胞细胞质空泡化。这些证据共同表明，长期低剂量霉菌毒素摄入可通过破坏抗氧化酶系统功能，导致肉鸡机体氧化-抗氧化失衡，进而损害肝脏等器官的正常生理功能。本研究发现复方中草药添加剂可显著降低霉菌毒

素暴露肉鸡肝脏组织中活性氧和 MDA 水平, 并通过激活 GSH 代谢通路增强抗氧化防御能力, 且肝脏未出现明显病变, 肝窦清晰可见, 肝细胞肿胀有所恢复。Abo-Samaha 等<sup>[208]</sup>研究发现, 甘草水提物 (0.4-0.8 g/L) 通过降低 MDA、提升 GSH 含量及 CAT 活性发挥抗氧化效应。Visavadiya 和 Narasimhacharya<sup>[274]</sup>进一步揭示甘草根活性成分可同步提高肝脏超氧化物歧化酶 (SOD) 活性及抗坏血酸水平, 证实其多靶点调控特性。黄芪提取物可通过激活 Nrf2/ARE 信号通路, 提升肉鸡血清 GSH-Px 和 SOD 活性<sup>[275]</sup>。Rashidi 等<sup>[276]</sup>研究也发现甘草提取物降低了由于霉菌毒素引起的肝脏病理损伤。枇杷叶提取物能显著降低酒精或毒素诱导的肝损伤, 恢复血清肝功能指标, 其机制可能与增强肝脏抗氧化酶活性有关<sup>[277]</sup>。含黄酮类和多酚的中草药可显著提高肉鸡肝脏中的抗氧化酶 (SOD 和 GSH-Px) 活性, 减少氧化应激对生长的负面影响<sup>[125, 278]</sup>。综上所述, 甘黄枇组成的复方中草药可能通过清除自由基和增强抗氧化防御系统来减轻霉菌毒素诱导的肝脏损伤。

### 3.3 甘黄枇复方中草药对肉鸡肝脏炎性因子的影响

DON 和 ZEN 可导致肉鸡肠道氧化损伤, 引起肉鸡盲肠组织中促炎细胞因子升高和抗炎细胞因子降低, 导致自由基过量产生, 破坏抗氧化和氧化系统之间的平衡, 并损害细胞膜的功能和结构。然而, 肠道屏障完整性破坏也导致血清中内毒素 (LPS) 及有害代谢产物 Ang II 等水平增加。LPS 是肠道屏障损伤的标志物, 也是 TLRs 的外源性配体, 通过门静脉系统进入肝脏。LPS 可以激活 Toll 样受体 4 (toll-like receptor 4, TLR4) /核转录因子 $\kappa$ B (nuclear factor kappa B, NF- $\kappa$ B) 信号通路, 介导炎症反应<sup>[259]</sup>。肝脏是肠道微生物及其代谢产物转位的第一个靶点, 其中代谢产物 Ang II 通过激活促炎转录因子 NF- $\kappa$ B 信号级联, 协同促纤维化因子 TGF- $\beta$ 1 触发氧化应激-凋亡-纤维化恶性循环, 导致肠黏膜屏障病理重塑, 削弱肠上皮紧密连接蛋白 (ZO-1, occludin) 表达, 进而激活肝脏 TLR4/NF- $\kappa$ B 通路引发系统性炎症反应<sup>[258, 259]</sup>。这意味着 TLR4/NF- $\kappa$ B 信号通路是肠肝轴的主要联系。TLR4 作为关键的病原模式识别受体, 其胞内 TIR 结构域通过 MyD88 依赖性途径触发 NF- $\kappa$ B 核转位, 诱导 TNF- $\alpha$ 、IL-6 等促炎因子<sup>[279]</sup>。NF- $\kappa$ B 是先天和适应性免疫的关键调节因子, 通过调控细胞因子 (如 TNF- $\alpha$ 、IL-1 $\beta$ )、趋化因子和炎症介质的表达参与免疫应答。在炎症环境中, I $\kappa$ B 的磷酸化和降解促进

NF- $\kappa$ B 向细胞核内的磷酸化和转运,从而促进炎症因子的转录,最终导致不可逆的炎症损伤<sup>[280]</sup>。IL-1 $\beta$ 是肉鸡肝脏炎症的核心标志物,其表达受应激、营养干预和毒性物质等多因素调控,靶向抑制 IL-1 $\beta$ 表达可能成为改善肉鸡肝脏健康有效措施。TNF- $\alpha$ 通过促进脂质过氧化和抑制抗氧化酶活性,导致肝细胞氧化损伤<sup>[281]</sup>。MYD88 是 TLR/IL-1 $\beta$ 信号通路的核心接头蛋白,通过招募干扰素调节因子等转录因子激活下游基因。在本研究中, DON 和 ZEN 增加了肉鸡肝脏组织中 NF- $\kappa$ B、TLR4、MYD88 和 NF- $\kappa$ B 表达水平,表明其可以激活肝脏 I $\kappa$ B/NF- $\kappa$ B 通路及炎症细胞因子的产生。这也与 Giridharan 等<sup>[282]</sup>研究一致。同时,肝脏炎症又可反馈加重肠道通透性异常,形成"肠漏-肝损"的恶性循环。DON 和 ZEN 导致微生物群失调,并引发的 SCFAs (尤其丁酸) 缺乏,减少消化酶分泌导致营养物质代谢紊乱。且次级胆汁酸减少,不仅降低脂质代谢的调控作用,而且加剧肝脏糖异生异常,直接导致生长性能降低。表明代谢物-肠轴可能参与生长抑制的调控。药用植物具有多种活性成分,如黄酮类、生物碱、多糖类和萜类等。其中黄酮类成分可通过抑制 NLRP3 炎症小体的活化,阻断 TLR4/MyD88/NF- $\kappa$ B 信号通路,从而减轻肝脏炎症反应<sup>[283]</sup>。Sang 等<sup>[284]</sup>研究发现中草药提取物蒲公英醇通过下调 PI3K/AKT/mTOR 通路表达,恢复肝细胞自噬能力,从而缓解 AFB1 诱导的肉鸡肝损伤。本研究中,霉菌毒素污染肉鸡日粮中添加甘黄枇复方中草药能够降低肉鸡炎症因子的表达水平,且在试验二中肠道 TNF- $\alpha$ 、IL-1 $\beta$  和 IFN- $\gamma$  表达水平下调,肠道屏障功能恢复,肠道通透性降低。上述结果也表明,甘黄枇复方中草药通过空间位阻效应结合 TLR4 的 LPS 结合域,抑制 NF- $\kappa$ B 核转位,调控肝脏 TLR/MyD88/NF- $\kappa$ B 信号通路,抑制肝脏炎症反应,促进肝脏代谢和解毒功能。在肉鸡生长中期, *TLR4*、*MYD88* 和 *NF- $\kappa$ B1* 的表达水平显著下调,表明甘黄枇复方中草药对于生长中期肉鸡炎症反应有显著的调节作用。甘黄枇复方中草药通过"肝肠轴-微生物-代谢"产生修复效应,进而提高肉鸡生产性能。

## 4 小结

1.低剂量 DON 和 ZEN 诱导肉鸡肝细胞损伤,抑制肝脏抗氧化酶活性,加速丙二醛含量累积,导致肝脏氧化应激损伤;并通过 TLR/NF- $\kappa$ B 信号通路增加炎症反应。

2.基础日粮中添加甘黄枇复方中草药可维持肉鸡肝脏功能和组织形态完整



性，增加抗氧化酶活性。

3.霉菌毒素污染条件下添加甘黄枇复方中草药能够有效修复肝脏组织结构损伤，逆转毒素诱导的免疫抑制状态，综合改善肉鸡的健康状态。

## 第三章 全文结论、创新与展望

### 结论

1.甘黄枇复方中草药提高了肉鸡平均日采食量和平均日增重、降低料重比。同时提高了肉色、熟肉率、腿肌率、淋巴细胞含量，降低失水率和腹脂率。显著恢复霉菌毒素引起肉鸡生长性能下降，改善肉品质和屠宰性能，缓解霉菌毒素诱导免疫损伤。

2.甘黄枇复方中草药增强肠道机械屏障（上调紧密连接蛋白 *Claudin-1*、*Occludin* 和 *ZO-1* 表达）、肠道通透性和免疫屏障功能（调节 sIgA 分泌及炎症因子表达）；增加肉鸡盲肠菌群物种丰富度和多样性。影响核黄素代谢、肾上腺素-血管紧张素系统、脂肪酸生物合成、Fc epsilon RI 信号通路、ABC 转运体、初级胆汁酸生物合成等代谢通路，增加胆汁酸、核黄素、L-精氨酸水平。该复方有效修复肠道屏障功能、优化肠道菌群组成、促进有益代谢产物生成，改善肠道生态平衡和代谢功能。

3.甘黄枇复方中草药通过提高肝脏抗氧化酶活性并激活 TLR/NF- $\kappa$ B 信号通路，抑制霉菌毒素诱导的肝脏氧化应激及炎症反应。该复方通过肠-肝轴双向调控缓解了霉菌毒素对肉鸡的毒性损伤。

### 创新点

通过肝脏损伤-免疫抑制-肠道稳态失衡系统解析霉菌毒素对肉鸡生产性能的抑制作用。

采用甘草-黄芪-枇杷叶配伍，系统阐明其通过免疫激活-抗氧化-屏障修复-菌群和代谢物调节拮抗霉菌毒素的作用机制，实现解毒效率与营养增效的协同提升。

### 展望

从细胞增殖的角度探究复方中草药缓解霉菌毒素引起肠道损伤的深层机制。通过体外实验分离复方中草药的活性成分，进而验证活性成分的具体作用机制。为该复方中药开发为高效、绿色、安全的饲料添加剂提供有力的科学参考依据。并推动复方中草药从实验室向规模化养殖的转化应用。

## 参考文献

- [1] Hudu A R, Addy F, Mahunu G K, et al. Zearalenone contamination in maize, its associated producing fungi, control strategies, and legislation in sub-saharan africa [J]. Food Science & Nutrition, 2024, 12(7): 4489-4512.
- [2] Latham R L, Boyle J T, Barbano A, et al. Diverse mycotoxin threats to safe food and feed cereals [J]. Essays Biochem, 2023, 67(5): 797-809.
- [3] Gruber-Dorninger C, Jenkins T, Schatzmayr G. Global mycotoxin occurrence in feed: A ten-year survey [J]. Toxins, 2019, 11(7): 375.
- [4] Twarużek M, Skrzydlewski P, Kosicki R, et al. Mycotoxins survey in feed materials and feedingstuffs in years 2015-2020 [J]. Toxicon, 2021, 202: 27-39.
- [5] Pokoo-Aikins A, McDonough C M, Mitchell T R, et al. Mycotoxin contamination and the nutritional content of corn targeted for animal feed [J]. Poultry Science, 2024, 103(12): 104303.
- [6] Kos J, Anić M, Radić B, et al. Climate change-A global threat resulting in increasing mycotoxin occurrence [J]. Foods, 2023, 12(14): 2704.
- [7] Hao W, Guan S, Li A, et al. Mycotoxin occurrence in feeds and raw materials in china: A five-year investigation [J]. Toxins, 2023, 15(1): 63.
- [8] Li A, Hao W, Guan S, et al. Mycotoxin contamination in feeds and feed materials in china in year 2020 [J]. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9: 1016528.
- [9] Hao W, Li A, Wang J, et al. Mycotoxin contamination of feeds and raw materials in china in year 2021 [J]. Frontiers in Veterinary Science, 2022, 9: 929904.
- [10] 苏青云, 齐莎日娜, 雷元培, 等. 2022 年中国饲料和原料中霉菌毒素污染调查报告 [J]. 饲料工业, 2024, 45: 121-125.
- [11] Tolosa J, Rodríguez-Carrasco Y, Ruiz M, et al. Multi-mycotoxin occurrence in feed, metabolism and carry-over to animal-derived food products: A review [J]. Food and Chemical Toxicology, 2021, 158: 112661.
- [12] 农业农村部畜牧兽医局. 2023 年全国饲料工业发展概况 [J]. 猪业观察, 2024, (01): 19-20.
- [13] Jin L, Wang W, Degroote J, et al. Mycotoxin binder improves growth rate in piglets associated with reduction of toll-like receptor-4 and increase of tight junction protein gene expression in gut mucosa [J]. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2017, 8: 1-10.
- [14] Riahi I, Marquis V, Pérez-Vendrell A M, et al. Effects of deoxynivalenol-contaminated diets on metabolic and immunological parameters in broiler chickens [J]. Animals, 2021, 11(1): 147.
- [15] Pinto A C S M, De Pierri C R, Evangelista A G, et al. Deoxynivalenol: toxicology, degradation by bacteria, and phylogenetic analysis [J]. Toxins, 2022, 14(2): 90.
- [16] 荣雪. 脱氧雪腐镰刀菌烯醇与玉米赤霉烯酮的联合毒性分子机制研究 [D]. 泰安; 山东农业大学, 2022.
- [17] Awad W A, Ruhnau D, Hess C, et al. Feeding of deoxynivalenol increases the intestinal paracellular permeability of broiler chickens [J]. Archives of Toxicology, 2019, 93: 2057-2064.

- [18] Ghareeb K, Awad W A, Böhm J, et al. Impacts of the feed contaminant deoxynivalenol on the intestine of monogastric animals: poultry and swine [J]. *Journal of Applied Toxicology*, 2015, 35(4): 327-337.
- [19] Liao Y, Peng Z, Chen L, et al. Deoxynivalenol, gut microbiota and immunotoxicity: A potential approach [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2018, 112: 342-354.
- [20] Zhai X, Qiu Z, Wang L, et al. Possible toxic mechanisms of deoxynivalenol (DON) exposure to intestinal barrier damage and dysbiosis of the gut microbiota in laying hens [J]. *Toxins*, 2022, 14(10): 682.
- [21] Souza M, Baptista A A S, Valdiviezo M J, et al. *Lactobacillus* spp. reduces morphological changes and oxidative stress induced by deoxynivalenol on the intestine and liver of broilers [J]. *Toxicon*, 2020, 185: 203-212.
- [22] Bracarense A-P F, Lucioli J, Grenier B, et al. Chronic ingestion of deoxynivalenol and fumonisin, alone or in interaction, induces morphological and immunological changes in the intestine of piglets [J]. *British Journal of Nutrition*, 2012, 107(12): 1776-1786.
- [23] Hong Q, Li X, Lin Q, et al. Resveratrol improves intestinal morphology and anti-oxidation ability in deoxynivalenol-challenged piglets [J]. *Animals*, 2022, 12(3): 311.
- [24] Santos R R, Oosterveer-van der Doelen M A, Tersteeg-Zijderfeld M H, et al. Susceptibility of broiler chickens to deoxynivalenol exposure via artificial or natural dietary contamination [J]. *Animals*, 2021, 11(4): 989.
- [25] Awad W, Böhm J, Razzazi-Fazeli E, et al. Effects of deoxynivalenol on general performance and electrophysiological properties of intestinal mucosa of broiler chickens [J]. *Poultry Science*, 2004, 83(12): 1964-1972.
- [26] 段永乐. 乳酸菌对采食呕吐毒素污染饲料肉鸡肠道健康的影响 [D]. 杨凌; 西北农林科技大学, 2018.
- [27] Smith L E, Stoltzfus R J, Prendergast A. Food chain mycotoxin exposure, gut health, and impaired growth: a conceptual framework [J]. *Advances in Nutrition*, 2012, 3(4): 526-531.
- [28] Azizi T, Daneshyar M, Allymehr M, et al. The impact of deoxynivalenol contaminated diet on performance, immune response, intestine morphology and jejunal gene expression in broiler chicken [J]. *Toxicon*, 2021, 199: 72-78.
- [29] Halawa A, Dänicke S, Kersten S, et al. Effects of deoxynivalenol and lipopolysaccharide on electrophysiological parameters in growing pigs [J]. *Mycotoxin research*, 2012, 28: 243-252.
- [30] Van De Walle J, Sargent T, Piront N, et al. Deoxynivalenol affects in vitro intestinal epithelial cell barrier integrity through inhibition of protein synthesis [J]. *Toxicology and applied pharmacology*, 2010, 245(3): 291-298.
- [31] Pinton P, Oswald I P. Effect of deoxynivalenol and other Type B trichothecenes on the intestine: a review [J]. *Toxins (Basel)*, 2014, 6(5): 1615-1643.
- [32] Lessard M, Savard C, Deschene K, et al. Impact of deoxynivalenol (DON) contaminated feed on intestinal integrity and immune response in swine [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2015, 80: 7-16.
- [33] Pestka J J, Zhou H-R, Moon Y, et al. Cellular and molecular mechanisms for immune modulation by deoxynivalenol and other trichothecenes: unraveling a paradox [J]. *Toxicology Letters*, 2004, 153(1): 61-73.

- [34] Awad W, Ghareeb K, Bohm J, et al. The toxicological impacts of the *Fusarium* mycotoxin, deoxynivalenol, in poultry flocks with special reference to immunotoxicity [J]. *Toxins* (Basel), 2013, 5(5): 912-925.
- [35] Pestka J J. Deoxynivalenol-induced IgA production and IgA nephropathy-aberrant mucosal immune response with systemic repercussions [J]. *Toxicology Letters*, 2003, 140: 287-295.
- [36] You L, Zhao Y, Kuca K, et al. Hypoxia, oxidative stress, and immune evasion: a trinity of the trichothecenes T-2 toxin and deoxynivalenol (DON) [J]. *Archives of toxicology*, 2021, 95: 1899-1915.
- [37] Del Regno M, Adesso S, Popolo A, et al. Nivalenol induces oxidative stress and increases deoxynivalenol pro-oxidant effect in intestinal epithelial cells [J]. *Toxicology and applied pharmacology*, 2015, 285(2): 118-127.
- [38] Cai G, Xia S, Zhong F, et al. Zearalenone and deoxynivalenol reduced Th1-mediated cellular immune response after *Listeria monocytogenes* infection by inhibiting CD4<sup>+</sup> T cell activation and differentiation [J]. *Environmental Pollution*, 2021, 284: 117514.
- [39] Vatzia E, Pierron A, Saalmüller A, et al. Deoxynivalenol affects proliferation and expression of activation-related molecules in major porcine T-cell subsets [J]. *Toxins*, 2019, 11(11): 644-654.
- [40] Mao X, Li J, Xie X, et al. Deoxynivalenol induces caspase-3/GSDME-dependent pyroptosis and inflammation in mouse liver and HepaRG cells [J]. *Archives of Toxicology*, 2022, 96(11): 3091-3112.
- [41] Lemos G A A, Gerez J R, Costa J B, et al. Deoxynivalenol induces ovarian damage and uterine changes in prepubertal and adult mice [J]. *Toxicon*, 2024, 251: 108123.
- [42] Guerre P. Fusariotoxins in avian species: Toxicokinetics, metabolism and persistence in tissues [J]. *Toxins*, 2015, 7(6): 2289-2305.
- [43] Xu Q, Gong H, Zhou M, et al. Necroptosis contributes to deoxynivalenol-induced liver injury and inflammation in weaned piglets [J]. *Journal of Animal Science and Biotechnology*, 2024, 15(1): 1-11.
- [44] 苗健, 李佳伟, 李喜梅, 等. 饲料添加甘草提取物对长期摄入低剂量 ZEN 和 DON 导致的肉鸡肝脏损伤的保护作用 [J]. *农业生物技术学报*, 2024, 32: 2796-2807.
- [45] Che Z, Liu Y, Wang H, et al. The protective effects of different mycotoxin adsorbents against blood and liver pathological changes induced by mold-contaminated feed in broilers [J]. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 2010, 24(2): 250-257.
- [46] Massart F, Saggese G. Oestrogenic mycotoxin exposures and precocious pubertal development [J]. *International journal of andrology*, 2010, 33(2): 369-376.
- [47] Gajęcka M, Zielonka Ł, Gajęcki M. Activity of zearalenone in the porcine intestinal tract [J]. *Molecules*, 2016, 22(1): 18.
- [48] 徐文静, 魏文娟, 陈晓光, 等. 玉米赤霉烯酮对猪的危害及防控研究进展 [J]. *饲料研究*, 2024, 47: 166-171.
- [49] 张超, 孟锐, 邓俊良, 等. 玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其联合染毒对小鼠空肠消化酶的影响 [J]. *中国兽医学报*, 2015, 35: 112-115.
- [50] Liu M, Zhu D, Guo T, et al. Toxicity of zearalenone on the intestines of pregnant sows and their offspring and alleviation with modified halloysite nanotubes [J]. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2018, 98(2): 698-706.

- [51] Huang B, Wang J, Gu A, et al. Zearalenone-induced mechanical damage of intestinal barrier via the RhoA/ROCK signaling pathway in IPEC-J2 cells [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2022, 23(20): 12550.
- [52] Zhang P, Jing C, Liang M, et al. Zearalenone exposure triggered cecal physical barrier injury through the TGF- $\beta$ 1/Smads signaling pathway in weaned piglets [J]. *Toxins*, 2021, 13(12): 13120902.
- [53] Liu X, Xu C, Yang Z, et al. Effects of dietary zearalenone exposure on the growth performance, small intestine disaccharidase, and antioxidant activities of weaned gilts [J]. *Animals*, 2020, 10(11): 2157.
- [54] 康俊港, 李杨, 姜国均, 等. 中药缓解玉米赤霉烯酮毒性研究进展 [J]. *动物医学进展*, 2021, 42: 90-94.
- [55] Jiang S, Yang Z, Yang W, et al. Effect on hepatonephric organs, serum metabolites and oxidative stress in post-weaning piglets fed purified zearalenone-contaminated diets with or without Calibrin-Z [J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 2012, 96(6): 1147-1156.
- [56] Jiang S, Yang Z, Yang W, et al. Physiopathological effects of zearalenone in post-weaning female piglets with or without montmorillonite clay adsorbent [J]. *Livestock Science*, 2010, 131(1): 130-136.
- [57] 姜淑贞, 孙华, 黄丽波, 等. 不同水平玉米赤霉烯酮对断奶仔猪血清代谢产物和肝肾组织病理学影响 [J]. *中国农业科学*, 2014, 47: 3708-3715.
- [58] 赵虎, 杨在宾, 杨维仁, 等. 日粮中添加玉米赤霉烯酮对仔猪生产性能和免疫功能影响的研究 [J]. *山东农业大学学报(自然科学版)*, 2009, 40: 489-494.
- [59] Abbès S, Ouane Z, ben Salah-Abbès J, et al. The protective effect of hydrated sodium calcium aluminosilicate against haematological, biochemical and pathological changes induced by zearalenone in mice [J]. *Toxicon*, 2006, 47(5): 567-574.
- [60] Cai G, Sun K, Wang T, et al. Mechanism and effects of zearalenone on mouse T lymphocytes activation in vitro [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2018, 162: 208-217.
- [61] Chen P, Liu T, Jiang S, et al. Effects of purified zearalenone on selected immunological and histopathologic measurements of spleen in post-weanling gilts [J]. *Animal Nutrition*, 2017, 3(3): 212-218.
- [62] Binder E M, Tan L M, Chin L J, et al. Worldwide occurrence of mycotoxins in commodities, feeds and feed ingredients [J]. *Animal Feed Science and Technology*, 2007, 137(3-4): 265-282.
- [63] Grenier B, Oswald I. Mycotoxin co-contamination of food and feed: meta-analysis of publications describing toxicological interactions [J]. *World Mycotoxin Journal*, 2011, 4(3): 285-313.
- [64] Pierron A, Kleber A, Mayer E, et al. Effect of DON and ZEN and their metabolites DOM-1 and HZEN on B cell proliferation and antibody production [J]. *Frontiers in Immunology*, 2024, 15: 1338937.
- [65] Girish C, Smith T, Boermans H, et al. Effects of dietary fusarium mycotoxins on intestinal lymphocyte subset populations, cell proliferation and histological changes in avian lymphoid organs [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2010, 48(10): 3000-3007.

- [66] Grenier B, Loureiro-Bracarense A P, Luciola J, et al. Individual and combined effects of subclinical doses of deoxynivalenol and fumonisins in piglets [J]. *Molecular nutrition & food research*, 2011, 55(5): 761-771.
- [67] Ren Z, Deng Y, Wang Y, et al. Effects of the fusarium toxin zearalenone and/or deoxynivalenol on the serum IL-1, IL-4, and C3 levels in mice [J]. *Food and Agricultural Immunology*, 2016, 27(3): 414-421.
- [68] Dąbrowski M, Obremski K, Gajęcka M, et al. Changes in the subpopulations of porcine peripheral blood lymphocytes induced by exposure to low doses of zearalenone (ZEN) and deoxynivalenol (DON) [J]. *Molecules*, 2016, 21(5): 557.
- [69] Murugesan G R, Syed B, Haldar S, et al. Phytogetic feed additives as an alternative to antibiotic growth promoters in broiler chickens [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2015, 2: 21.
- [70] Yang R, Yuan B-C, Ma Y-S, et al. The anti-inflammatory activity of licorice, a widely used chinese herb [J]. *Pharmaceutical biology*, 2017, 55(1): 5-18.
- [71] Reda F, El-Saadony M, El-Rayes T, et al. Dietary effect of licorice (*Glycyrrhiza glabra*) on quail performance, carcass, blood metabolites and intestinal microbiota [J]. *Poultry Science*, 2021, 100(8): 101266.
- [72] 尹胜港, 尤婷, 汤加勇, 等. 甘草提取物的生物学功能及其在畜禽生产中的应用 [J]. *动物营养学报*, 2021, 33: 3713-3718.
- [73] Wittschier N, Faller G, Hensel A. Aqueous extracts and polysaccharides from liquorice roots (*Glycyrrhiza glabra* L.) inhibit adhesion of helicobacter pylori to human gastric mucosa [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2009, 125(2): 218-223.
- [74] Rozi P, Abuduwaili A, Ma S J, et al. Isolations, characterizations and bioactivities of polysaccharides from the seeds of three species glycyrrhiza [J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2020, 145: 364-371.
- [75] Ayeka P A, Bian Y, Githaiga P M, et al. The immunomodulatory activities of licorice polysaccharides (*glycyrrhiza uralensis* Fisch.) in CT 26 tumor-bearing mice [J]. *Bmc Complementary and Alternative Medicine*, 2017, 17(1): 536.
- [76] 陈璟怡, 孙弟芬, 徐丹, 等. 三种替抗产品对肉雏鸡生长性能和免疫功能的影响 [J]. *饲料工业*, 2021, 42: 9-14.
- [77] Ibrahim D, Sewid A H, Arisha A H, et al. Influence of glycyrrhiza glabra extract on growth, gene expression of gut integrity, and campylobacter jejuni colonization in broiler chickens [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2020, 7: 612063.
- [78] Geravand M, Sharifi S, Yaghobfar A, et al. Growth performance, ascites sensitivity, and ileal microbiota as affected by licorice essential oil in broiler chicken diets [J]. *Livestock Science*, 2021, 251: 104670.
- [79] Vaya J, Belinky P A, Aviram M. Antioxidant constituents from licorice roots: isolation, structure elucidation and antioxidative capacity toward LDL oxidation [J]. *Free Radical Biology and Medicine*, 1997, 23(2): 302-313.
- [80] Ocampo C, Gómez-Verduzco G, Tapia-Perez G, et al. Effects of glycyrrhizic acid on productive and immune parameters of broilers [J]. *Revista Brasileira de Ciência Avícola*, 2016, 18(03): 435-442.

- [81] Richard S A. Exploring the pivotal immunomodulatory and anti-inflammatory potentials of glycyrrhizic and glycyrrhetic acids [J]. *Mediators of Inflammation*, 2021, 2021(1): 6699560.
- [82] 杨艳, 李文静, 蒯君, 等. 熊果酸通过 NF- $\kappa$ B 信号通路对小鼠结肠炎的作用及机制 [J]. *胃肠病学和肝病学杂志*, 2025, 34: 228-232.
- [83] Leite C d S, Bonafé G A, Carvalho Santos J, et al. The anti-inflammatory properties of licorice (*Glycyrrhiza glabra*)-derived compounds in intestinal disorders [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2022, 23(8): 4121.
- [84] Zhang C, Li C X, Shao Q, et al. Effects of glycyrrhiza polysaccharide in diet on growth performance, serum antioxidant capacity, and biochemistry of broilers [J]. *Poultry Science*, 2021, 100(3): 100927.
- [85] Wang L, Zhang H, Liu B, et al. Extraction of glycyrrhizin polysaccharide and its effects on growth performance of broilers [J]. *Chinese Feeds Industry*, 2004, 25: 44-45.
- [86] Wu Y, Wu C, Che Y, et al. Effects of glycyrrhiza polysaccharides on chickens' intestinal health and homeostasis [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2022, 9: 891429.
- [87] Qiu H, Cheng G, Xu J, et al. Effects of astragalus polysaccharides on associated immune cells and cytokines in immunosuppressive dogs [J]. *Procedia in Vaccinology*, 2010, 2(1): 26-33.
- [88] Wu S. Effect of dietary Astragalus membranaceus polysaccharide on the growth performance and immunity of juvenile broilers [J]. *Poultry science*, 2018, 97(10): 3489-3493.
- [89] Sun J-l, Hu Y-l, Wang D-y, et al. Immunologic enhancement of compound chinese herbal medicinal ingredients and their efficacy comparison with compound chinese herbal medicines [J]. *Vaccine*, 2006, 24(13): 2343-2348.
- [90] Shao P, Zhao L-H, Pan J-P. Regulation on maturation and function of dendritic cells by astragalus mongholicus polysaccharides [J]. *International Immunopharmacology*, 2006, 6(7): 1161-1166.
- [91] Song S, Tian Y, Wang D, et al. Effect of astragalus polysaccharides in regulating the lymphocyte subgroup of healthy physical examinees [J]. *Chinese Rehabilitation*, 2005, 9(11): 30-131.
- [92] Hu T, Cheng F, Chen J. Effect of astragalus membranaceus polysaccharide on signaling related molecules in murine immunocytes [J]. *Acta Veterinaria et Zootechnica Sinica*, 2005, 36(6): 616.
- [93] 肖亦菽, 王如锋, 赵淑娟. 中药黄芪皂苷类成分生物合成研究进展 [J]. *上海中医药大学学报*, 2021, 35(05): 80-88+96.
- [94] 李搏远, 李心欣. 黄芪黄酮的化学成分及其药理作用研究进展 [J]. *特种经济动植物*, 2024, 27(11): 104-106.
- [95] Liu L, Shen J, Zhao C, et al. Dietary astragalus polysaccharide alleviated immunological stress in broilers exposed to lipopolysaccharide [J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2015, 72 624-632.
- [96] Guo L, Hua J, Luan Z, et al. Effects of the stems and leaves of astragalus membranaceus on growth performance, immunological parameters, antioxidant status, and intestinal bacteria of quail [J]. *Animal Science Journal*, 2019, 90(6): 747-756.
- [97] Zheng Y, Ren W, Zhang L, et al. A review of the pharmacological action of astragalus polysaccharide [J]. *Frontiers in pharmacology*, 2020, 11: 349.



- [98] Wang X, Hu C, Ding L, et al. Astragalus membranaceus alters rumen bacteria to enhance fiber digestion, improves antioxidant capacity and immunity indices of small intestinal mucosa, and enhances liver metabolites for energy synthesis in tibetan sheep [J]. *Animals*, 2021, 11(11): 3236.
- [99] 国家药典委员会编. 《中国药典》2020 年版四部通则 草案 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2019.
- [100] 黎雪桂. 枇杷叶主要提取物药理作用研究进展 [J]. *中国当代医药*, 2012, 19(11): 17-18.
- [101] 张园娇, 张越, 陈雨萱, 等. 枇杷叶不同组分提取物在多种疾病中的作用及机制研究 (英文) [J]. *南京中医药大学学报*, 2020, 36: 467-471.
- [102] Balakrishnan A, Al Assaf A H. Corosolic acid suppresses the expression of inflammatory marker genes in CCL4-induced-hepatotoxic rats [J]. *Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2016, 29(4): 1133-1138.
- [103] 冯卫军. 科罗索酸通过 AMPK 信号通路改善肝脏脂质积蓄的机制研究 [D]. 延边; 延边大学, 2019.
- [104] 张喜闻, 尹月, 李响, 等. 熊果酸对肉鸡胸肌肉品质和木质化鸡胸肉的影响 [J]. *畜牧兽医学报*, 2025, 56: 711-721.
- [105] 周广驰, 魏艳华, 王宝菊, 等. 复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫器官指数的影响 [J]. *饲料研究*, 2021, 44: 50-53.
- [106] 孟令楠, 王忠顺, 梁德洁, 等. 复方中草药添加剂对白羽肉仔鸡生长性能、屠宰性能和免疫功能的影响 [J]. *现代畜牧兽医*, 2024: 31-35.
- [107] 张晓静, 史洪涛, 牛湘楠, 等. 发酵黄芪—甘草水提物对 817 肉鸡生长性能、免疫器官指数和肉品质的影响 [J]. *中国畜牧兽医*, 2018, 45: 933-939.
- [108] 王玥, 杨志国, 王艳华, 等. 黄芪多糖与人参多糖免疫调节作用的研究进展 [J]. *食品安全质量检测学报*, 2021, 12: 891-897.
- [109] 郭晓, 商云霞, 王梦远, 等. 中药复方多糖对鸡淋巴细胞免疫信号分子表达的影响 [J]. *江苏农业科学*, 2017, 45: 167-169.
- [110] 李璐璐, 赵祥民, 薛淑贞, 等. 饲料添加黄芪和党参茎叶粉对肉仔鸡生长性能、屠宰性能、免疫功能的影响 [J]. *饲料工业*, 2023, 44: 39-44.
- [111] 方磊涵, 王留, 郭全海, 等. 中药复方多糖对鸡传染性法氏囊疫苗的免疫增强作用 [J]. *商丘职业技术学院学报*, 2018, 17: 81-83.
- [112] 张瑞莉, 于群, 梁尧, 等. 金银花复方制剂对新城病毒感染雏鸡外周血液免疫学变化的影响 [J]. *中国家禽*, 2014, 36: 22-26.
- [113] 张健, 杨亮宇, 白文顺. 复方中草药添加剂对云南武定雏鸡生长性能及免疫功能的影响 [J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2015: 79-81.
- [114] 彭凤强, 丁梦琴, 胡雅丽, 等. 复方中草药对和田黑鸡生长性能、免疫性能及抗体水平的影响 [J]. *饲料研究*, 2022, 45: 36-40.
- [115] 海思娆, 陈佳雯, 马立, 等. 复方中草药制剂对天府麻鸭生长、免疫及肠道微生物区系的影响 [J]. *安徽农业大学学报*, 2022, 49: 755-763.
- [116] 韩金恒. 复方中草药添加剂对 AA+肉鸡生产性能及肠道菌群的影响 [D]. 长春; 吉林农业大学, 2021.
- [117] 徐兰程, 卢呈, 曾晓雯, 等. 复方中草药对三黄鸡生长性能、抗氧化能力、屠宰性能及经济效益的影响 [J]. *饲料工业*, 2024, 45: 38-42.
- [118] 吕慧源, 李漠, 王志明, 等. 山银花和黄芩提取物对肉鸡生长性能、免疫器官发育及抗氧化机能的影响 [J]. *中国畜牧杂志*, 2021, 57: 175-179.

- [119]周凌博, 李继仁, 李雄武. 饲料中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响 [J]. 中国饲料, 2020: 74-77.
- [120]李云鑫. 六味中草药对肉鸡生长、免疫和抗氧化性能的影响 [D]. 重庆; 西南大学, 2020.
- [121]刘梦杰, 周静, 李越, 等. 马齿苋、苦参、伏龙肝复方中草药添加剂对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能和肠道形态及屏障功能的影响 [J]. 动物营养学报, 2023, 35: 3644-3658.
- [122]Feng W, Ao H, Peng C, et al. Gut microbiota, a new frontier to understand traditional chinese medicines [J]. Pharmacological Research, 2019, 142: 176-191.
- [123]甘辉群, 刘明生, 黄东璋, 等. 中药制剂止痢散对禽生产性能、肠道健康及大肠杆菌病的影响 [J]. 江苏农业科学, 2020, 48: 174-177.
- [124]侯海锋, 王维, 李茜. 可饲用天然植物对肉鸡生产性能及肠道健康的影响 [J]. 饲料研究, 2017: 28-31+41.
- [125]Liu S, Xiao G, Wang Q, et al. Effects of dietary astragalus membranaceus and codonopsis pilosula extracts on growth performance, antioxidant capacity, immune status, and intestinal health in broilers [J]. Frontiers in Veterinary Science, 2023, 10: 1302801.
- [126]于佳楠, 王晶, 陈贝妮, 等. 复方中草药添加剂对芦花鸡生长性能及肠道菌群结构的影响 [J]. 中国兽医学报, 2020, 40: 1832-1835.
- [127]Zheng J, Liang S, Zhang Y, et al. Effects of compound chinese herbal medicine additive on growth performance and gut microbiota diversity of Zi goose [J]. Animals, 2022, 12(21): 2942.
- [128]Lu Q, Hu Y, Nabi F, et al. Effect of penthorum chinense pursh compound on AFB1-induced immune imbalance via jak/stat signaling pathway in spleen of broiler chicken [J]. Veterinary Sciences, 2023, 10(8): 521.
- [129]Tao W, Li Z, Nabi F, et al. Penthorum chinense pursh compound ameliorates AFB1-induced oxidative stress and apoptosis via modulation of mitochondrial pathways in broiler chicken kidneys [J]. Frontiers in Veterinary Science, 2021, 8: 750937.
- [130]Raei H, Najafi R, Torshizi M A K, et al. The effect of silybum sarianum seed, thymus vulgaris, and rosmarinus officinalis powders in alleviating the risks of aflatoxin B1 in young broiler chicks [J]. Annals of Animal Science, 2022, 22(1): 173-187.
- [131]Song C, Wang W, Hua Y, et al. 18beta-glycyrrhetic acid alleviates deoxynivalenol-induced hepatotoxicity by inhibiting GPX4-dependent ferroptosis [J]. Toxicon, 2025, 255: 108228.
- [132]Xu J, Li S, Jiang L, et al. Baicalin protects against zearalenone-induced chicks liver and kidney injury by inhibiting expression of oxidative stress, inflammatory cytokines and caspase signaling pathway [J]. International Immunopharmacology, 2021, 100: 108097.
- [133]Muhmood A, Liu J, Liu D, et al. Mitigation of deoxynivalenol (DON)-and aflatoxin B1 (AFB1)-Induced Immune dysfunction and apoptosis in mouse spleen by curcumin [J]. Toxins, 2024, 16(8): 356.
- [134]Kim N Y, Lee S I. Lauric acid reduces apoptosis by inhibiting FOXO3a-signaling in deoxynivalenol-treated IPEC-J2 cells [J]. Journal of Animal Science and Technology, 2024, 66(5): 1010-1020.
- [135]中华人民共和国农业农村部. NY/T823-2020 家禽生产性能名词术语和度量计算方法 [S]. 北京: 中国农业出版社, 2020.

- [136]Bryden W L. Mycotoxin contamination of the feed supply chain: Implications for animal productivity and feed security [J]. *Animal Feed Science and Technology*, 2012, 173(1-2): 134-158.
- [137]Zou Y, Yang Z B, Yang W R, et al. Effect of purified zearalenone on nutrient digestibility in broilers fed 2 levels of fumonisin from naturally contaminated corn (*Zea mays*) [J]. *Journal of Applied Poultry Research*, 2012, 21(2): 251-258.
- [138]Chen Y, Cheng Y, Wen C, et al. The protective effects of modified palygorskite on the broilers fed a purified zearalenone-contaminated diet [J]. *Poult Sci*, 2019, 98(9): 3802-3810.
- [139]Yuan T, Li J, Wang Y, et al. Effects of zearalenone on production performance, egg quality, ovarian function and gut microbiota of laying hens [J]. *Toxins*, 2022, 14(10): 653.
- [140]Liu J, Doupovec B, Schatzmayr D, et al. The impact of deoxynivalenol, fumonisins, and their combination on performance, nutrient, and energy digestibility in broiler chickens [J]. *Poultry Science*, 2020, 99(1): 272-279.
- [141]Kamel C, Garnsworthy P C, Wiseman J. Tracing modes of action and the roles of plant extracts in non-ruminants [J]. *Tracing modes of action and the roles of plant extracts in non-ruminants*, 2001, 2001: 135-150.
- [142]F H, J M, V G, et al. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size [J]. *Poultry science*, 2004, 83(2): 169-174.
- [143]Rahdari A, Hamidi F. The effect of intraperitoneal injection of glycyrrhizin on central regulation of food intake in broilers injected with LPS [J]. *British Poultry Science*, 2025, 66(1): 124-130.
- [144]Qiao Y, Guo Y, Zhang W, et al. Effects of compound polysaccharides derived from *Astragalus* and *Glycyrrhiza* on growth performance, meat quality and antioxidant function of broilers based on serum metabolomics and Cecal microbiota [J]. *Antioxidants*, 2022, 11(10): 1872.
- [145]虞伟祥, 周利娟, 陆华娟. 黄芪多糖对肉仔鸡生长性能、免疫及血清生化指标的影响 [J]. *中国饲料*, 2023: 70-73.
- [146]刘平平, 于鹏杰, 王霞. 日粮中添加黄芪多糖对肉仔鸡生产性能、脏器指数、屠宰性能及肌肉品质的影响 [J]. *中国饲料*, 2024: 25-28.
- [147]韩梅红, 郭利伟, 张明辉. 复方中草药对肉仔鸡的生长性能、屠宰性能和免疫器官指数的影响 [J]. *长江大学学报(自然科学版)*, 2022, 19: 120-126.
- [148]周洁蕊. 复方中草药添加剂对麻鸡生产性能与脂质代谢的影响 [D]. 南昌; 江西农业大学, 2022.
- [149]Lucke A, Doupovec B, Paulsen P, et al. Effects of low to moderate levels of deoxynivalenol on feed and water intake, weight gain, and slaughtering traits of broiler chickens [J]. *Mycotoxin Research*, 2017, 33: 261-271.
- [150]Giacomini L, Fick F A, Dilkin P, et al. Performance and plumage of broiler chicken intoxicated by aflatoxins [J]. *Ciência Rural*, 2006, 36: 234-239.
- [151]Toson E, Abd El Latif M, Mohamed A, et al. Efficacy of licorice extract on the growth performance, carcass characteristics, blood indices and antioxidants capacity in broilers [J]. *Animal*, 2023, 17(1): 100696.
- [152]Tominaga Y, Mae T, Kitano M, et al. Licorice flavonoid oil effects body weight loss by reduction of body fat mass in overweight subjects [J]. *Journal of health science*, 2006, 52(6): 672-683.

- [153] Moradi N, Ghazi S, Habibian M. Drinking water supplementation of licorice (*Glycyrrhiza glabra* L. root) extract as an alternative to in-feed antibiotic growth promoter in broiler chickens [J]. GSC Biological and Pharmaceutical Sciences, 2017, 1(3): 020-028.
- [154] 张龙, 康福, 钟世雄. 黄芪多糖对肉鸡生长性能、免疫功能及屠宰性能的影响 [J]. 中国饲料, 2023, (02): 41-44.
- [155] Van Laack R, Liu C-H, Smith M, et al. Characteristics of pale, soft, exudative broiler breast meat [J]. Poultry Science, 2000, 79(7): 1057-1061.
- [156] Barbut S. Problem of pale soft exudative meat in broiler chickens [J]. British Poultry Science, 1997, 38(4): 355-358.
- [157] Alvarado C, Richards M, o'Keefe S, et al. The effect of blood removal on oxidation and shelf life of broiler breast meat [J]. Poultry Science, 2007, 86(1): 156-161.
- [158] 席鹏彬, 蒋宗勇, 林映才, 等. 鸡肉肉质评定方法研究进展 [J]. 动物营养学报, 2006: 347-352.
- [159] 雷晓军. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生长性能、血液生化指标及肉品质的影响 [D]. 杨凌; 西北农林科技大学, 2010.
- [160] 李培峰, 魏清宇, 叶红心, 等. 边鸡肌肉品质的研究 [J]. 动物营养学报, 2016, 28: 2221-2227.
- [161] 李同树 刘, 尹逊河, 廉爱玲, 唐辉, 曲江鹏. 鸡肉嫩度评定方法及其指标间的相关分析 [J]. 畜牧兽医学报, 2004, (02): 171-177.
- [162] Liu Y, Meng G, Wang H, et al. Effect of three mycotoxin adsorbents on growth performance, nutrient retention and meat quality in broilers fed on mould-contaminated feed [J]. British poultry science, 2011, 52(2): 255-263.
- [163] Jiang Z, Jiang S, Lin Y, et al. Effects of soybean isoflavone on growth performance, meat quality, and antioxidation in male broilers [J]. Poultry Science, 2007, 86(7): 1356-1362.
- [164] 何翔. 中草药饲料添加剂对 AA 鸡生长性能、肌肉品质及血清生化指标的影响 [D]. 湛江; 广东海洋大学, 2012.
- [165] Qiao Y, Guo Y, Zhang W, et al. Effects of compound polysaccharides derived from astragalus and glycyrrhiza on growth performance, meat quality and antioxidant function of broilers based on serum metabolomics and cecal microbiota [J]. Antioxidants (Basel) 2022, 11(1872): 1-24.
- [166] Vangsøe C T, Bonnin E, Joseph-Aime M, et al. Improving the digestibility of cereal fractions of wheat, maize, and rice by a carbohydrase complex rich in xylanases and arabinofuranosidases: an in vitro digestion study [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021, 101(5): 1910-1919.
- [167] Xie X, Meng Q, Liu P, et al. Effects of a mixture of steam-flaked corn and extruded soybeans on performance, ruminal development, ruminal fermentation, and intestinal absorptive capability in veal calves [J]. Journal of animal science, 2013, 91(9): 4315-4321.
- [168] Yuan J, Wang X, Yin D, et al. Effect of different amylases on the utilization of cornstarch in broiler chickens [J]. Poultry Science, 2017, 96(5): 1139-1148.
- [169] Ehrmann M, Clausen T. Proteolysis as a regulatory mechanism [J]. Annual Review of Genetics, 2004, 38(1): 709-724.
- [170] Wan S, Sun N, Li H, et al. Deoxynivalenol damages the intestinal barrier and biota of the broiler chickens [J]. BMC Veterinary Research, 2022, 18(1): 311.

- [171]Zhou X, Zhang H, Li S, et al. The effects of fermented feedstuff derived from citri sarcodactylis fructus by-products on growth performance, intestinal digestive enzyme activity, nutrient utilization, meat quality, gut microbiota, and metabolites of broiler chicken [J]. Front Vet Sci, 2023, 10: 1231996.
- [172]Ma Y, Liu C, Qu D, et al. Antibacterial evaluation of silver nanoparticles synthesized by polysaccharides from astragalus membranaceus roots [J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, 89: 351-357.
- [173]Riahi I, Marquis V, Ramos A J, et al. Effects of deoxynivalenol-contaminated diets on productive, morphological, and physiological indicators in broiler chickens [J]. Animals, 2020, 10(10): 1795.
- [174]Wan M L Y, Turner P C, Allen K J, et al. Lactobacillus rhamnosus GG modulates intestinal mucosal barrier and inflammation in mice following combined dietary exposure to deoxynivalenol and zearalenone [J]. Journal of Functional Foods, 2016, 22: 34-43.
- [175]Cheng Y, Xu Q, Chen Y, et al. Modified palygorskite improves immunity, antioxidant ability, intestinal morphology, and barrier function in broiler chickens fed naturally contaminated diet with permitted feed concentrations of fusarium mycotoxins [J]. Toxins, 2018, 10(11): 482.
- [176]Chen S S, Li Y-H, Lin M-F. Chronic exposure to the fusarium mycotoxin deoxynivalenol: Impact on performance, immune organ, and intestinal integrity of slow-growing chickens [J]. Toxins, 2017, 9(10): 334.
- [177]Hashemi S, Davoodi H. Phytochemicals as new class of feed additive in poultry industry [J]. Journal of Animal and Veterinary Advances, 2010, 9(17): 2295-2304.
- [178]Kalantar M, Hosseini S M, Yang L, et al. Performance, immune, and carcass characteristics of broiler chickens as affected by thyme and licorice or enzyme supplemented diets [J]. Open Journal of Animal Sciences, 2017, 7(02): 105.
- [179]Rezaei M, Kalantar M, Nasr J. Thymus vulgaris L., Glycyrrhiza glabra, and combo enzyme in corn or barley-basal diets in broiler chickens [J]. CABI Databases, 2014, 1: 1-12.
- [180]Takeuchi A, Badr M E S G, Miyauchi K, et al. CRTAM determines the CD4<sup>+</sup> cytotoxic T lymphocyte lineage [J]. Journal of Experimental Medicine, 2016, 213(1): 123-138.
- [181]Chen Y, Luan L, Wang C, et al. Dexmedetomidine protects against lipopolysaccharide-induced early acute kidney injury by inhibiting the iNOS/NO signaling pathway in rats [J]. Nitric Oxide, 2019, 85: 1-9.
- [182]Islam M R, Roh Y S, Kim J, et al. Differential immune modulation by deoxynivalenol (vomitoxin) in mice [J]. Toxicology Letters, 2013, 221(2): 152-163.
- [183]Liu M, Chen R, Wang T, et al. Dietary chinese herbal mixture supplementation improves production performance by regulating reproductive hormones, antioxidant capacity, immunity, and intestinal health of broiler breeders [J]. Poultry Science, 2024, 103(1): 103201.
- [184]Murugan S K, Bethapudi B, Raghunandhakumar S, et al. A flavonoid rich standardized extract of glycyrrhiza glabra protects intestinal epithelial barrier function and regulates the tight-junction proteins expression [J]. BMC complementary medicine and therapies, 2022, 22(1): 38.
- [185]Vancamelbeke M, Vermeire S. The intestinal barrier: a fundamental role in health and disease [J]. Expert Review of Gastroenterology and Hepatology, 2017, 11(9): 821-834.
- [186]Camilleri á, Madsen K, Spiller R, et al. Intestinal barrier function in health and gastrointestinal disease [J]. Neurogastroenterology & Motility, 2012, 24(6): 503-512.

- [187] Chang X, Wang X, Feng J, et al. Impact of chronic exposure to trichlorfon on intestinal barrier, oxidative stress, inflammatory response and intestinal microbiome in common carp (*Cyprinus carpio* L.) [J]. *Environmental Pollution*, 2020, 259: 113846.
- [188] Yin S, Meng Q, Zhang B, et al. Alleviation of zearalenone toxicity by modified halloysite nanotubes in the immune response of swine [J]. *Food Additives & Contaminants: Part A*, 2015, 32(1): 87-99.
- [189] Xue L-G, Guo T-K, Wang J, et al. Effects of in-ovo injection of Yu ping feng polysaccharides on growth performance, intestinal development, and immunity in broiler chickens [J]. *Poultry Science*, 2025, 104(1): 104574.
- [190] Heinemann U, Schuetz A. Structural features of tight-Junction proteins [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2019, 20(23): 6020.
- [191] Suzuki T. Regulation of intestinal epithelial permeability by tight junctions [J]. *Cellular and molecular life sciences*, 2013, 70: 631-659.
- [192] Pinton P, Nougayrede J P, Del Rio J C, et al. The food contaminant deoxynivalenol, decreases intestinal barrier permeability and reduces claudin expression [J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 2009, 237(1): 41-48.
- [193] Przybylska-Gornowicz B, Lewczuk B, Prusik M, et al. The effects of deoxynivalenol and zearalenone on the pig large intestine. A light and electron microscopy study [J]. *Toxins*, 2018, 10(4): 148.
- [194] Lee S H, eun Kwon J, Cho M-L. Immunological pathogenesis of inflammatory bowel disease [J]. *Intestinal research*, 2018, 16(1): 26.
- [195] Cano P M, Seeboth J, Meurens F, et al. Deoxynivalenol as a new factor in the persistence of intestinal inflammatory diseases: an emerging hypothesis through possible modulation of Th17-mediated response [J]. *PLoS One*, 2013, 8(1): e53647.
- [196] Gocher A M, Workman C J, Vignali D A. Interferon- $\gamma$ : teammate or opponent in the tumour microenvironment [J]. *Nature Reviews Immunology*, 2022, 22(3): 158-172.
- [197] Utech M, Ivanov A I, Samarin S N, et al. Mechanism of IFN- $\gamma$ -induced endocytosis of tight junction proteins: myosin II-dependent vacuolarization of the apical plasma membrane [J]. *Molecular biology of the cell*, 2005, 16(10): 5040-5052.
- [198] Li H, Wang X, Pan H, et al. The mechanisms and functions of IL-1 $\beta$  in intervertebral disc degeneration [J]. *Experimental Gerontology*, 2023, 177: 112181.
- [199] Jia R, Liu W, Zhao L, et al. Low doses of individual and combined deoxynivalenol and zearalenone in naturally moldy diets impair intestinal functions via inducing inflammation and disrupting epithelial barrier in the intestine of piglets [J]. *Toxicology Letters*, 2020, 333: 159-169.
- [200] Sharifi-Rad J, Quispe C, Herrera-Bravo J, et al. Glycyrrhiza genus: Enlightening phytochemical components for pharmacological and health-promoting abilities [J]. *Oxidative medicine and cellular longevity*, 2021, 2021(1): 7571132.
- [201] Wang X, Shen J, Li S, et al. Sulfated astragalus polysaccharide regulates the inflammatory reaction in LPS-infected broiler chicks [J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2014, 69: 146-150.
- [202] Nieto N, Torres M, Fernandez M, et al. Experimental ulcerative colitis impairs antioxidant defense system in rat intestine [J]. *Digestive diseases and sciences*, 2000, 45: 1820-1827.

- [203] Cheng C, Wei H, Xu C, et al. Maternal soluble fiber diet during pregnancy changes the intestinal microbiota, improves growth performance, and reduces intestinal permeability in piglets [J]. *Applied and environmental microbiology*, 2018, 84(17): e01047-01018.
- [204] Qiao Y, Liu C, Guo Y, et al. Polysaccharides derived from astragalus membranaceus and glycyrrhiza uralensis improve growth performance of broilers by enhancing intestinal health and modulating gut microbiota [J]. *Poultry Science*, 2022, 101(7): 101905.
- [205] Zhao W, Chen Y, Tian Y, et al. Dietary supplementation with dendrobium officinale leaves improves growth, antioxidant status, immune function, and gut health in broilers [J]. *Frontiers in microbiology*, 2023, 14: 1255894.
- [206] Awad W A, Hess M, Twarużek M, et al. The impact of the fusarium mycotoxin deoxynivalenol on the health and performance of broiler chickens [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2011, 12(11): 7996-8012.
- [207] Wu Y, Zhang H, Zhang R, et al. Serum metabolome and gut microbiome alterations in broiler chickens supplemented with lauric acid [J]. *Poultry Science*, 2021, 100(9): 101315.
- [208] Abo-Samaha M I, Alghamdi Y S, El-Shobokshy S A, et al. Licorice extract supplementation affects antioxidant activity, growth-related genes, lipid metabolism, and immune markers in broiler chickens [J]. *Life*, 2022, 12(6): 914.
- [209] Liu M, Zhou J, Li Y, et al. Effects of dietary polyherbal mixtures on growth performance, antioxidant capacity, immune function and jejunal health of yellow-feathered broilers [J]. *Poultry Science*, 2023, 102(7): 102714.
- [210] Chen Y, Zhang G, Li J, et al. Glycyrrhiza uralensis extract supplementation mitigated the negative effects of prolonged low-dose exposure to deoxynivalenol and zearalenone on growth performance and intestinal health of broiler chickens [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2025, 12: 1570265.
- [211] Wang J, Zhang T, Shen X, et al. Serum metabolomics for early diagnosis of esophageal squamous cell carcinoma by UHPLC-QTOF/MS [J]. *Metabolomics*, 2016, 12(7).
- [212] Garcia A, Barbas C. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)-based metabolomics [M]. *Metabolic profiling: Methods and protocols*. Springer. 2010: 191-204.
- [213] Michaudel C, Sokol H. The gut microbiota at the service of immunometabolism [J]. *Cell metabolism*, 2020, 32(4): 514-523.
- [214] Zhao L, Lou H, Peng Y, et al. Elevated levels of circulating short-chain fatty acids and bile acids in type 2 diabetes are linked to gut barrier disruption and disordered gut microbiota [J]. *Diabetes research and clinical practice*, 2020, 169: 108418.
- [215] Han Z, Willer T, Li L, et al. Influence of the gut microbiota composition on campylobacter jejuni colonization in chickens [J]. *Infection and immunity*, 2017, 85(11): 10.1128/iai.00380-00317.
- [216] Wang C, Huang L, Wang P, et al. The effects of deoxynivalenol on the ultrastructure of the sacculus rotundus and vermiform appendix, as well as the intestinal microbiota of weaned rabbits [J]. *Toxins*, 2020, 12(9): 569.
- [217] Reddy K E, Jeong J Y, Song J, et al. Colon microbiome of pigs fed diet contaminated with commercial purified deoxynivalenol and zearalenone [J]. *Toxins*, 2018, 10(9): 347.
- [218] Li X, Li J, Yuan H, et al. Effect of supplementation with glycyrrhiza uralensis extract and lactobacillus acidophilus on growth performance and intestinal health in broiler chickens [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2024, 11: 1436807.

- [219] Pastor-Fernández I, Pegg E, Macdonald S E, et al. Laboratory growth and genetic manipulation of *Eimeria tenella* [J]. *Current Protocols in Microbiology*, 2019, 53(1): e81.
- [220] Chang J, Wang T, Wang P, et al. Compound probiotics alleviating aflatoxin B1 and zearalenone toxic effects on broiler production performance and gut microbiota [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2020, 194: 110420.
- [221] Scaldaferrì F, Gerardi V, Lopetuso L R, et al. Gut microbial flora, prebiotics, and probiotics in IBD: their current usage and utility [J]. *BioMed research international*, 2013, 2013(1): 435268.
- [222] Tardivel C, Airault C, Djelloul M, et al. The food born mycotoxin deoxynivalenol induces low-grade inflammation in mice in the absence of observed-adverse effects [J]. *Toxicology Letters*, 2015, 232(3): 601-611.
- [223] Oakley B B, Kogut M H. Spatial and temporal changes in the broiler chicken cecal and fecal microbiomes and correlations of bacterial taxa with cytokine gene expression [J]. *Frontiers in veterinary science* 2016, 3: 11.
- [224] Kang M H, Jang G Y, Ji Y-J, et al. Antioxidant and anti-melanogenic activities of heat-treated licorice (*Wongam, Glycyrrhiza glabra* × *G. uralensis*) extract [J]. *Current Issues in Molecular Biology*, 2021, 43(2): 1171-1187.
- [225] Salaheen S, Kim S-W, Haley B J, et al. Alternative growth promoters modulate broiler gut microbiome and enhance body weight gain [J]. *Frontiers in microbiology*, 2017, 8: 2088.
- [226] Long L, Kang B, Jiang Q, et al. Effects of dietary lycium barbarum polysaccharides on growth performance, digestive enzyme activities, antioxidant status, and immunity of broiler chickens [J]. *Poultry Science*, 2020, 99(2): 744-751.
- [227] Jiao J, Yu H, Yao L, et al. Recent insights into the role of gut microbiota in diabetic retinopathy [J]. *Journal of Inflammation Research*, 2021: 6929-6938.
- [228] Nan S, Yao M, Zhang X, et al. Fermented grape seed meal promotes broiler growth and reduces abdominal fat deposition through intestinal microorganisms [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2022, 13: 994033.
- [229] Kang K, Zhou N, Peng W, et al. Multi-omics analysis of the microbiome and metabolome reveals the relationship between the gut microbiota and wooden breast myopathy in broilers [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2022, 9: 922516.
- [230] Liu Y, Li S, Wang X, et al. Microbiota populations and short-chain fatty acids production in cecum of immunosuppressed broilers consuming diets containing  $\gamma$ -irradiated astragalus polysaccharides [J]. *Poultry Science*, 2021, 100(1): 273-282.
- [231] Rubio L, Peinado M, Ruiz R, et al. Correlations between changes in intestinal microbiota composition and performance parameters in broiler chickens [J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 2015, 99(3): 418-423.
- [232] Gong L, Wang B, Zhou Y, et al. Protective effects of *Lactobacillus plantarum* 16 and *Paenibacillus polymyxa* 10 against *Clostridium perfringens* infection in broilers [J]. *Frontiers in Immunology*, 2021, 11: 628374.
- [233] Zakharzhevskaya N B, Vanyushkina A A, Altukhov I A, et al. Outer membrane vesicles secreted by pathogenic and nonpathogenic *Bacteroides fragilis* represent different metabolic activities [J]. *Scientific reports*, 2017, 7(1): 5008.



- [234] Sun L, Jia H, Li J, et al. Cecal gut microbiota and metabolites might contribute to the severity of acute myocardial ischemia by impacting the intestinal permeability, oxidative stress, and energy metabolism [J]. *Frontiers in microbiology*, 2019, 10: 1745.
- [235] Zhou L, Xiao X, Zhang Q, et al. Improved glucose and lipid metabolism in the early life of female offspring by maternal dietary genistein is associated with alterations in the gut microbiota [J]. *Frontiers in Endocrinology*, 2018, 9: 516.
- [236] Le H H, Lee M T, Besler K R, et al. Host hepatic metabolism is modulated by gut microbiota-derived sphingolipids [J]. *Cell Host Microbe*, 2022, 30(6): 798-808 e797.
- [237] Li H, Wang X K, Tang M, et al. *Bacteroides thetaiotaomicron* ameliorates mouse hepatic steatosis through regulating gut microbial composition, gut-liver folate and unsaturated fatty acids metabolism [J]. *Gut Microbes*, 2024, 16(1): 2304159.
- [238] Palmas V, Pisanu S, Madau V, et al. Gut microbiota markers associated with obesity and overweight in italian adults [J]. *Scientific reports*, 2021, 11(1): 5532.
- [239] Varriale L, Coretti L, Dipineto L, et al. An outdoor access period improves chicken cecal microbiota and potentially increases micronutrient biosynthesis [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2022, 9: 904522.
- [240] Zhang M, Mo R, Wang H, et al. Grape seed proanthocyanidin improves intestinal inflammation in canine through regulating gut microbiota and bile acid compositions [J]. *The FASEB Journal* 2023, 37(12): e23285.
- [241] Pu Y, Pan J, Yao Y, et al. Ecotoxicological effects of erythromycin on a multispecies biofilm model, revealed by metagenomic and metabolomic approaches [J]. *Environmental Pollution*, 2021, 276: 116737.
- [242] Qu Y, Li X, Xu F, et al. Kaempferol alleviates murine experimental colitis by restoring gut microbiota and inhibiting the LPS-TLR4-NF- $\kappa$ B axis [J]. *Frontiers in Immunology*, 2021, 12: 679897.
- [243] Zheng P, Zeng B, Zhou C, et al. Gut microbiome remodeling induces depressive-like behaviors through a pathway mediated by the host's metabolism [J]. *Molecular psychiatry*, 2016, 21(6): 786-796.
- [244] Wang M, Ma W, Wang C, et al. *Lactococcus G423* improve growth performance and lipid metabolism of broilers through modulating the gut microbiota and metabolites [J]. *Frontiers in microbiology*, 2024, 15: 1381756.
- [245] Qiao H, Zhang L, Shi H, et al. *Astragalus* affects fecal microbial composition of young hens as determined by 16S rRNA sequencing [J]. *AMB Express*, 2018, 8: 1-10.
- [246] Song B, Li P, Xu H, et al. Effects of rearing system and antibiotic treatment on immune function, gut microbiota and metabolites of broiler chickens [J]. *Journal of Animal Science and Biotechnology*, 2022, 13(1): 144.
- [247] Ratzke C, Gore J. Modifying and reacting to the environmental pH can drive bacterial interactions [J]. *PLoS biology*, 2018, 16(3): e2004248.
- [248] Vinolo M A, Rodrigues H G, Hatanaka E, et al. Suppressive effect of short-chain fatty acids on production of proinflammatory mediators by neutrophils [J]. *The Journal of nutritional biochemistry*, 2011, 22(9): 849-855.
- [249] Dai D, Qi G, Wang J, et al. Dietary organic acids ameliorate high stocking density stress-induced intestinal inflammation through the restoration of intestinal microbiota in broilers [J]. *Journal of Animal Science and Biotechnology*, 2022, 13(1): 124.

- [250] Hassan F, Arshad M, Hassan S, et al. Physiological role of arginine in growth performance, gut health and immune response in broilers: a review [J]. *World's Poultry Science Journal*, 2021, 77(3): 517-537.
- [251] Chen J, Yang Y, Xu Z, et al. Characterization of effects of chitooligosaccharide monomer addition on immunomodulatory activity in macrophages [J]. *Food Research International*, 2023, 163: 112268.
- [252] Metzler-Zebeli B U, Siegerstetter S-C, Magowan E, et al. Feed restriction reveals distinct serum metabolome profiles in chickens divergent in feed efficiency traits [J]. *Metabolites*, 2019, 9(2): 38.
- [253] Wang H, Xiao Y, Xu C, et al. Integrated metabolomics and transcriptomics analyses reveal metabolic mechanisms in porcine intestinal epithelial cells under zearalenone stress [J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2022, 70(21): 6561-6572.
- [254] Thomas C, Tampé R. Structural and mechanistic principles of ABC transporters [J]. *Annual review of biochemistry*, 2020, 89(1): 605-636.
- [255] Zhao J, Feng L, Liu Y, et al. Effect of dietary isoleucine on the immunity, antioxidant status, tight junctions and microflora in the intestine of juvenile Jian carp (*Cyprinus carpio* var. Jian) [J]. *Fish & Shellfish Immunology*, 2014, 41(2): 663-673.
- [256] Ruan D, Fan Q, Zhang S, et al. Dietary isoleucine supplementation enhances growth performance, modulates the expression of genes related to amino acid transporters and protein metabolism, and gut microbiota in yellow-feathered chickens [J]. *Poultry Science*, 2023, 102(8): 102774.
- [257] Salmenkari H, Korpela R, Vapaatalo H. Renin-angiotensin system in intestinal inflammation-angiotensin inhibitors to treat inflammatory bowel diseases [J]. *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology*, 2021, 129(3): 161-172.
- [258] Fändriks L. The renin-angiotensin system and the gastrointestinal mucosa [J]. *Acta physiologica*, 2011, 201(1): 157-167.
- [259] Wang Y, Qian Y, Fang Q, et al. Saturated palmitic acid induces myocardial inflammatory injuries through direct binding to TLR4 accessory protein MD2 [J]. *Nature communications*, 2017, 8(1): 13997.
- [260] Kambayashi T, Koretzky G A. Proximal signaling events in FcεRI-mediated mast cell activation [J]. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 2007, 119(3): 544-552.
- [261] Haeggström J Z, Newcomer M E. Structures of leukotriene biosynthetic enzymes and development of new therapeutics [J]. *Annual review of pharmacology and toxicology*, 2023, 63(1): 407-428.
- [262] Wang L, Nabi F, Zhang X, et al. Effects of *Lactobacillus plantarum* on broiler health: integrated microbial and metabolomics analysis [J]. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*, 2024: 1-19.
- [263] Li Y, Wang Z, Yang H, et al. Effects of dietary fiber on growth performance, slaughter performance, serum biochemical parameters, and nutrient utilization in geese [J]. *Poultry Science*, 2017, 96(5): 1250-1256.
- [264] 朱碧波, 张磊, 杨伟丽, 等. 玉米赤霉烯酮对肉鸡血液生化指标、肝脏氧化损伤及毒素残留的影响 [J]. *畜牧与兽医*, 2016, 48: 10-14.

- [265] Faixová Z, Faix Š, Bořutová R, et al. Effects of feeding diets contaminated with *Fusarium* mycotoxins on blood biochemical parameters of broiler chickens [J]. *Acta Veterinaria Hungarica*, 2010, 58(3): 275-285.
- [266] Moradi N, Ghazi S, Amjadian T, et al. Performance and some immunological parameter responses of broiler chickens to licorice (*Glycyrrhiza glabra*) extract administration in the drinking water [J]. *Annual Research & Review in Biology*, 2014, 4(4): 675.
- [267] 张亚倩, 谭贻鸿, 郭上朝, 等. 黄芪多糖和补中益气散对乌苏里貉生长性能、血清生化指标、免疫性能及抗氧化能力的影响 [J]. *饲料研究*, 2024, 47: 83-87.
- [268] Ighodaro O M, Akinloye O A. First line defence antioxidants-superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX): Their fundamental role in the entire antioxidant defence grid [J]. *Alexandria Journal of Medicine*, 2019, 54(4): 287-293.
- [269] Liu X-f, Zhang L-m, Guan H-n, et al. Effects of oxidative stress on apoptosis in manganese-induced testicular toxicity in cocks [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2013, 60: 168-176.
- [270] Ren Z, Deng H, Wang Y, et al. The fusarium toxin zearalenone and deoxynivalenol affect murine splenic antioxidant functions, interferon levels, and T-cell subsets [J]. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 2016, 41: 195-200.
- [271] Mishra S, Dwivedi P D, Pandey H P, et al. Role of oxidative stress in deoxynivalenol induced toxicity [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2014, 72: 20-29.
- [272] Rajput S A, Shaikat A, Rajput I R, et al. Ginsenoside Rb1 prevents deoxynivalenol-induced immune injury via alleviating oxidative stress and apoptosis in mice [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2021, 220: 112333.
- [273] Dänicke S, Brezina U. Kinetics and metabolism of the fusarium toxin deoxynivalenol in farm animals: Consequences for diagnosis of exposure and intoxication and carry over [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2013, 60: 58-75.
- [274] Visavadiya N P, Narasimhacharya A V. Hypocholesterolaemic and antioxidant effects of *glycyrrhiza glabra* (Linn) in rats [J]. *Molecular nutrition & food research*, 2006, 50(11): 1080-1086.
- [275] Zhang G G, Yang Z B, Wang Y, et al. Effects of astragalus membranaceus root processed to different particle sizes on growth performance, antioxidant status, and serum metabolites of broiler chickens [J]. *Poultry Science*, 2013, 92(1): 178-183.
- [276] Rashidi N, Khatibjoo A, Taherpour K, et al. Effects of licorice extract, probiotic, toxin binder and poultry litter biochar on performance, immune function, blood indices and liver histopathology of broilers exposed to aflatoxin-B1 [J]. *Poultry Science*, 2020, 99(11): 5896-5906.
- [277] Shahat A A, Ullah R, Alqahtani A S, et al. Cardioprotective study of *eriobotrya japonica* leaf extracts against carbon tetrachloride induced toxicity in rats [J]. *Saudi Pharm J*, 2023, 31(12): 101869.
- [278] Liu Y, Li Y, Niu J, et al. Effects of dietary *macleaya cordata* extract containing isoquinoline alkaloids supplementation as an alternative to antibiotics in the diets on growth performance and liver health of broiler chickens [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2022, 9: 950174.
- [279] Lim J W, Kim H, Kim K H. NF- $\kappa$ B, inducible nitric oxide synthase and apoptosis by *helicobacter pylori* infection [J]. *Free Radical Biology and Medicine*, 2001, 31(3): 355-366.

- [280] Moser B, Hochreiter B, Basílio J, et al. The inflammatory kinase IKK $\alpha$  phosphorylates and stabilizes c-Myc and enhances its activity [J]. *Molecular Cancer*, 2021, 20: 1-17.
- [281] Locksley R M, Killeen N, Lenardo M J. The TNF and TNF receptor superfamilies: integrating mammalian biology [J]. *Cell*, 2001, 104(4): 487-501.
- [282] Giridharan S, Srinivasan M. Mechanisms of NF- $\kappa$ B p65 and strategies for therapeutic manipulation [J]. *Journal of Inflammation Research*, 2018: 407-419.
- [283] Chen J, Yang W, Liu H, et al. Protective effect of macleaya cordata isoquinoline alkaloids on lipopolysaccharide-induced liver injury in broilers [J]. *Animal Bioscience*, 2024, 37(1): 131-141.
- [284] Sang R, Ge B, Li H, et al. Taraxasterol alleviates aflatoxin B1-induced liver damage in broiler chickens via regulation of oxidative stress, apoptosis and autophagy [J]. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2023, 251: 114546.